



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ارائه زیست‌بوم هوشمند و مدل فراداده محتوای پویا جهت تنوع بخشی و بهبود دسترس پذیری درس پارها در سامانه‌های مدیریت محتوا

پیشنهاد پژوهشی برای دریافت درجه دکتری
در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

نرگس شاه حسینی

استاد راهنما:
دکتر فتانه تقی‌یاره

تیرماه ۱۴۰۳



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گواهی دفاع از پیشنهاد پژوهشی

هیأت داوران پیشنهاد پژوهشی آقای/خانم نرگس شاه حسینی به شماره دانشجویی ۸۱۰۱۹۸۰۳۴ در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ با عنوان ارائه زیست‌بوم هوشمند و مدل فراداده محتوای پویا جهت تنوع بخشی و بهبود دسترس‌پذیری درس پارها در سامانه‌های مدیریت محتوا با نتیجه قبول / تصحیح و تحویل به استاد راهنما / تصحیح و تحویل به کمیته داوران / دفاع مجدد / رد، ارزیابی کرد.

ردیف	مشخصات هیئت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضاء
۱	استاد راهنما	دکتر فتانه تقی‌یاره	دانشیار	دانشگاه تهران	
۲	استاد مشاور				
۳	استاد داور داخلی				
۴	استاد داور داخلی	دکتر هشام فیلی	استاد	دانشگاه تهران	
۵	استاد مدعو	دکتر مریم طایفه محمودی	استادیار	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	
۶	استاد مدعو	دکتر ناصر مزینی	دانشیار	دانشگاه علم و صنعت	
۷	نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده / گروه	دکتر آزاده شاکری	دانشیار	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و

پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات

تکمیلی

پردیس دانشکده‌های فنی:

تاریخ و امضاء:

چکیده

در عصر اطلاعات و یادگیری الکترونیکی، مدیریت و دسترسی به محتوای کارآمد آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. استاندارد IEEE Learning Object Metadata (LOM) به عنوان روش توصیف و طبقه‌بندی منابع آموزشی و با هدف کلیدی بهبود دسترسی به انواع محتوای یادگیری پایه‌گذاری شده است. اما بدلائل متعدد مانند چالش‌های اجرایی در تعریف فراداده محتوا، حجم زیادی از منابع آموزشی موجود فاقد فراداده مناسب و عملاً در جهان عظیم محتوا گم شده‌اند. این مساله موجب شده تا بخش ارزشمندی از توان مولفان و سازمان‌های آموزشی صرف تولید منابع تکراری گردد. در نتیجه، امروزه با حجم وسیعی از منابع یادگیری روبرو هستیم که استفاده بهینه از آنها بدلیل عدم طبقه‌بندی و دسترسی‌پذیری نامناسب ممکن نیست. با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای فرایند تولید محتوای آموزشی، می‌توان تخمین زد که منابع آموزشی موجود از بازدهی اقتصادی بسیار پایینی برخوردارند. صرف‌نظر از سرعت ورود انواع محتوای جدید به فضای مجازی، تنها گزینه کارآمد ارتقا دسترسی‌پذیری و تامین فراداده محتوای فعلی، استفاده از روش‌های خودکار برچسب‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی و سپس طبقه‌بندی و نگهداری کارآمد در انبارهای محتوای آموزشی است. با این روش، شاید بدون نیاز به تولید منابع آموزشی جدید، بتوان محتوای موجود در انبار را در دسترس همگان قرار داد.

تعریف و اجرای ساختاری برای بهبود دسترسی و جستجوپذیری محتوای آموزشی، با کمک استانداردهایی همچون IEEE LOM، به غنای کمی انبارها و کیفیت یادگیری شخصی‌سازی‌شده کمک می‌کند. همچنین این استاندارد با تعریف یک لایه صوری برای نمایش محتوا، آن را به یک موجود دیجیتال تبدیل می‌کند. تکامل این لایه از محتوا با حاکمیت قوانین آموزشی و اصول تعلیمی، می‌تواند مبنایی برای تولید محتوای جدید با کمک محتوای موجود باشد. ابزارهای نوین هوش مصنوعی در تعامل با لایه فراداده تکاملی محتوا، متضمن مفهوم «محتوای هوشمند آموزشی» و در نهایت ارتقا تنوع در انبارهای محتوا خواهند بود. امکانات بالقوه محتوای هوشمند آموزشی در انطباق دقیق‌تر با نیازها، اهداف و ترجیحات یادگیری مخاطبان، می‌تواند کمک شایانی به خلق تجربه یادگیری کارا تر برای یادگیرندگان داشته باشد.

واژه‌های کلیدی:

انبار محتوای آموزشی، استاندارد فراداده، یادگیری شخصی‌سازی‌شده، محتوای هوشمند آموزشی، حیات مصنوعی

فهرست مطالب

۱. مقدمه

۱.۱. اهمیت موضوع (انگیزه).....	۱۰
۱.۲. مساله تحقیق.....	۱۱
۱.۳. نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق.....	۱۳
۱.۴. روش انجام تحقیق.....	۱۴
۱.۵. ساختار مستند.....	۱۵

۲. مفاهیم پایه

۲.۱. مقدمه.....	۱۶
۲.۲. یادگیری الکترونیکی.....	۱۶
۲.۳. محتوای یادگیری.....	۱۷
۲.۴. فراداده محتوا.....	۱۸
۲.۵. یادگیری تطبیقی.....	۱۹
۲.۶. حیات مصنوعی.....	۲۰
۲.۷. ساختار سلول زنده.....	۲۰
۲.۸. جمع‌بندی.....	۲۱

۳. ادبیات موضوع و کارهای پیشین

۳.۱. مقدمه.....	۲۲
۳.۲. محتوای یادگیری.....	۲۲
۳.۲.۱. طبقه بندی محتوای یادگیری.....	۲۳

۲۳	 فراداده محتوا. ۳.۲.۲
۲۶	 محیط‌های یادگیری شخصی. ۳.۳
۲۸	 یادگیری تطبیقی. ۳.۴
۲۹	 روش‌های هوشمند در یادگیری تطبیقی. ۳.۴.۱
۳۲	 الگوبرداری زیستی. ۳.۵
۳۳	 الگوریتم‌های تکاملی. ۳.۵.۱
۳۴	 الگوریتم ژنتیک در یادگیری تطبیقی. ۳.۵.۲
۳۵	 ساختار سلول زنده. ۳.۵.۳
۳۸	 ARTIFIAL LIFE. حیات مصنوعی. ۳.۶
۴۰	 تحقیقات مرتبط. ۳.۷
۴۰	 خودکارسازی تولید محتوا. ۳.۷.۱
۴۱	 مدیریت محتوا در یادگیری تطبیقی. ۳.۷.۲
۴۲	 جمع‌بندی. ۳.۸
	۴. بیان مسئله
۴۳	 مقدمه. ۴.۱
۴۴	 مساله مدل هوشمند محتوا در یادگیری تطبیقی. ۴.۲
۴۶	 چالش‌ها و مسائل باز. ۴.۳
۴۷	 سوالات کلیدی پژوهش. ۴.۴
۴۷	 اهداف و فرضیات. ۴.۵
۴۸	 حدود مساله. ۴.۶
۵۱	 اعتبارسنجی روش پیشنهادی. ۴.۷
۵۳	 اعتبار ورودی‌ها. ۴.۷.۱
۵۳	 اعتبار فرایندهای داخلی. ۴.۷.۲
۵۵	 اعتبار خروجی‌ها. ۴.۷.۳
۵۵	 جمع‌بندی. ۴.۸
	۵. روش‌شناسی پژوهش
۵۶	 چارچوب نظری. ۵.۱
۶۰	 روش پیشنهادی. ۵.۲
۶۵	 شبیه‌سازی اولیه. ۵.۳
۶۵	 پیاده‌سازی GENOLOM در AVIDA. ۵.۳.۱
۶۸	 تشریح عملگرهای فرگشت در مدل GENOLOM. ۵.۳.۲
۷۰	 روش ارزیابی نتایج. ۵.۴
۷۰	 معیارهای کمی. ۵.۴.۱
۷۲	 معیارهای کیفی. ۵.۴.۲
۷۴	 زمان‌بندی پژوهش. ۵.۵
۷۴	 جمع‌بندی. ۵.۶
	فهرست مراجع

فهرست اشکال

شکل ۱: تغییر از سلول بنیادی به بافت و اندام.....	۱۵
شکل ۲: نمای ساده از سلول موجود زنده.....	۲۰
شکل ۳: کروموزوم، دی‌ان‌ای و ژن در یک نگاه.....	۲۱
شکل ۴: نمای کلی استاندارد IEEE LOM.....	۲۵
شکل ۵: نمایی از کاربرد داده‌کاوی و تحلیل داده‌های آموزشی در آموزش دانشگاهی.....	۳۰
شکل ۶: نمای کلی از ساختار سلول.....	۳۶
شکل ۷: ساختار DNA از دو نما.....	۳۷
شکل ۸: چارچوب روش تطبیقی گروه ACTION LAB.....	۴۱
شکل ۹: معماری سه لایه توسعه یافته به کارگیری مدل هوشمند محتوا در یادگیری تطبیقی.....	۴۵
شکل ۱۰: قواعد استخراج فراداده محتوا در سامانه هوشمند LOMAI.....	۴۹
شکل ۱۱: معماری فون نیومان.....	۵۰
شکل ۱۲: ساختار ساده و انتزاعی مطالعه.....	۵۲
شکل ۱۳: طرح مفهومی شبیه‌سازی مدل GENOLOM.....	۶۱
شکل ۱۴: ماتریس دگردیسی.....	۶۳
شکل ۱۵: ماتریس همابندی.....	۶۴
شکل ۱۶: دو نمونه رشته DNA.....	۶۷
شکل ۱۷: فرگشت تخلیص.....	۶۸
شکل ۱۸: فرگشت تشریح.....	۶۹
شکل ۱۹: فرگشت سوال.....	۶۹
شکل ۲۰: مطالعه یادگیرندگان.....	۷۳

فهرست جداول

جدول ۱: انواع محتوای یادگیری مطابق استاندارد IEEE LOM.....	۵۰
جدول ۲: فیلدهای DNA به همراه شرح جزئیات.....	۶۶
جدول ۳: پیش‌بینی حالات ممکن.....	۷۱
جدول ۴: سناریوی تخمین حجم محتوا.....	۷۲
جدول ۵: زمانبندی پیشنهادی پژوهش.....	۷۴

فهرست پیوست‌ها

۸۶	پیوست الف: طرح مفهومی عملگرهای محتوا
۸۸	پیوست ب: طرح مفهومی عملگرهای جهش و تقطیع
۹۴	پیوست ج: طرح مفهومی عملگر جهش
۹۷	پیوست د: طرح مفهومی عملگر تقطیع
۹۹	پیوست ه: الگوی مفهومی دگردیسی و همابندی

۱. مقدمه

۱.۱. اهمیت موضوع (انگیزه)

یادگیری الکترونیکی^۱؛ به صورتی که امروزه در جریان است؛ را می‌توان نسخه ارتقا یافته آموزش از راه دور^۲ در قرن بیستم به شمار آورد. ظهور و فراگیری کامپیوتر و سپس شبکه‌های کامپیوتری با توسعه راهکارهای سریع ارتباطی، فرایند یادگیری و یاددهی را دگرگون ساختند. کتاب‌ها و جزواتی که پیش‌تر از طریق پست به دست یادگیرندگان می‌رسید، ابتدا جای خود را به حافظه‌های جانبی چون CD و DVD دادند و در فاصله کوتاهی فضاهای ابری^۳ ابزار ساده اشتراک فایل‌ها و منابع آموزشی شدند. جای خالی ارتباط رو در روی^۴ شاگردان و اساتید را بسترهای ارتباطی برخط پر کردند. امروزه یادگیری الکترونیکی مرزهای مکانی را درنوردیده است و به شاگردان و معلمان آنها شانس ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر را می‌دهد، رویایی که پیش از این بسیار دور و غیرممکن می‌نمود.

نفوذ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت در دوردست‌ترین نقاط جهان، به همه افراد شانس برابر در شناسایی و درک دنیا را بخشیده است. در آستانه سال ۲۰۲۴ ساکنان دوردست‌ترین مکان‌ها مانند روستاهایی در ارتفاعات صعب‌العبور نیال می‌توانند به راحتی کلاس‌های ضبط شده و منابع درسی بارگذاری شده در سامانه محتوای باز دانشگاه MIT^۵ را مشاهده کنند. شواهدی از این دست نشان می‌دهند که انسان به کمک فناوری‌های اطلاعاتی، بر محدودیت‌های مکانی و زمانی خود غلبه چشمگیری یافته است. با شروع همه‌گیری کرونا^۶ در آغاز سال ۲۰۲۰، مجدداً فناوری‌های اطلاعاتی در قالب ابزارها و روش‌های یادگیری الکترونیکی به مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سراسر دنیا کمک کردند تا به پیشبرد خدمات آموزشی ادامه دهند.

¹ E-learning

² Distance Education

³ Cloud Storages

⁴ Face to Face

⁵ <https://ocw.mit.edu/>

⁶ Covid Pandemic

تاثیر شایان یادگیری الکترونیکی به توسعه عدالت آموزشی بر هیچکس پوشیده نیست. این فناوری با فراهم ساختن امکان دسترسی برابر به منابع آموزشی با کیفیت برای همه؛ یادگیرندگان مشتاق را در غلبه بر مرزهای مکانی و زمانی و عبور از محدودیت‌های ساختاری، سیاسی و اجتماعی همراهی و کمک می‌کند. انسان‌هایی با شرایط ویژه مانند معلولان، ساکنان مناطق جنگی و به طور کلی هر کسی که به دلیلی محصور در یک محدوده مکانی خاص مانند بستر، خانه و یا زندان باشد، از طریق یادگیری الکترونیکی می‌تواند به آموزش‌های دلخواه خود دسترسی داشته باشد. در دهه آخر قرن بیستم، یک زندانی به نام آیزاک رایت برای یادگرفتن علم حقوق و اثبات بی‌گناهی خود، هفت سال به مطالعه کتاب‌هایی در کتابخانه زندان پرداخت. وی در نهایت توانست بعنوان وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر شده و بی‌گناهی‌اش را اثبات کند. یادگیری الکترونیکی می‌تواند این فرصت را در کسری از این زمان برای افرادی مشابه آیزاک رایت فراهم کند.

این سبک از یادگیری، اختیار بیشتری به یادگیرنده برای کنترل فرایند آموزش می‌بخشد تا بتواند در هدایت مسیر یادگیری^۱ خود نقش موثرتری داشته باشد. یادگیرنده علاوه بر انتخاب موضوع یا مهارت دلخواه، می‌تواند با در نظر گرفتن ترجیحات و توانمندی‌های خود مانند سرعت^۲ و سبک یادگیری^۳ را فرایند آموزش را مدیریت کند. در این حالت، بجای ارائه یک یا چند بسته آموزشی محدود به همه یادگیرندگان، می‌توان با توجه به توانایی‌های پایه و نقاط ضعف پیشین مخاطبین، همچنین اهداف و ترجیحات یادگیری آنها، تغییراتی در منابع آموزشی ایجاد کرد و سپس منابع تطبیق‌یافته را در جامعه هدف دقیق‌تری منتشر نمود. چنین شیوه‌ای علاوه بر خلق تجربه یادگیری مثبت برای یادگیرنده و می‌تواند احتمال ادامه و اتمام مسیر یادگیری توسط وی را نیز افزایش دهد.

۱.۲. مساله تحقیق

در روش‌های سنتی و مرسوم آموزش، افراد بر اساس مجموعه‌ای از ملاک‌های کلی طبقه‌بندی می‌شوند که به واسطه عمومیت بالای این روش، منجر به دسته‌بندی دقیقی نخواهد شد. به همین دلیل، صرفنظر از استعدادها، علایق و اهداف آموزشی فردی، دنباله‌ای معین از منابع آموزشی ثابت در اختیار همه اعضای هر یک از دسته‌ها قرار داده می‌شود تا توسط معلم تدریس شوند. این راهبرد آموزشی موسوم به روش آموزگار محور، معلم را مولفه مرکزی و کلیدی در فرایند یادگیری می‌داند [۱]. اما در روش جایگزین، دانشجو مستقیماً به منابع آموزشی دسترسی دارد و می‌تواند بر اساس نیازها و علاقمندی‌هایش از میان آنها انتخاب کند. گردآوری مجموعه‌ای از منابع یادگیری و تنظیم کانال‌های دسترسی یادگیرندگان به آنها، چالش‌های فراوانی ایجاد می‌نمایند. این چالش‌ها از سنجش اعتبار و ارزیابی شایستگی منابع تا رتبه‌بندی آنها بر اساس انواع اهداف و توانمندی‌های مختلف یادگیرندگان را در بر می‌گیرند. از دیدگاه محققان علم یادگیری تعدد غیر کنترل‌شده

^۱ Learning Path

^۲ Learning Pace

^۳ Learning Style

منابع منجر به انباشت اطلاعات و سربار شناختی^۱ در یادگیرنده می‌شود و به همین دلیل نیاز مبرم به پایش و تعدیل در این زمینه وجود دارد [۲].

کاسترو در مقاله مروری خود به بررسی نقش و تاثیر یادگیری تطبیقی در فرایند آموزش از دیدگاه دینفعان مختلف شامل معلمان، دانشجویان و مدیران موسسات آموزشی پرداخته است. حاصل این بررسی نشان می‌دهد که جایگاه یادگیری تطبیقی و فناوری‌های وابسته به آن در کنار معلمان و بعنوان ابزار کمک آموزشی برای شناسایی توانمندی‌های یادگیری هر دانشجو و کمک به تالیف طرح درس سازگار با نیازها و اهداف آموزشی یادگیرنده و نیز شناسایی جایگاه فعلی وی در مسیر یادگیری است [۳]. یافته‌هایی از این دست، نقش حیاتی و غیرقابل جایگزین معلم در برنامه‌ریزی و مدیریت فرایند آموزشی را اثبات کرده‌اند، اما با توجه به افزایش چشمگیر حجم اطلاعات در دسترس و نیز سرعت پیشرفت علم، ابزارها و روش‌هایی لازم است تا به معلمان در شناسایی و استخراج منابع آموزشی موجود و تولید قالب‌های متفاوت از منابع جدید کمک کنند. در قرن اخیر، حجم بالای داده‌های در دسترس، نیاز به یک راهکار ماشینی برای پردازش آنها را برجسته‌تر ساخته است. هوش مصنوعی^۲ با توانایی تقلید از انسان در تصمیم‌گیری و طبقه‌بندی داده‌ها، در پیشبرد آموزش نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۴]. با کمک الگوریتم‌های پیشرفته تصمیم‌گیری هوش مصنوعی، می‌توان ظرفیت محدود پردازشی معلمان را در ارائه الگوهای مختلف از یک محتوای آموزشی را توسعه داد [۵].

در یادگیری تطبیقی برای شناسایی محتوای مناسب با نیاز یادگیرنده، علاوه بر شناخت ویژگی‌های خود یادگیرنده باید در مورد هر یک از منابع یادگیری که در اختیار داریم، نیز اطلاعات کاملی داشته باشیم [۶]. برای (باز) استفاده^۳ از منابع دیجیتال ابتدا باید قادر به شناسایی و یافتن آنها باشیم که این امر مستلزم تعریف و بهبود داده‌های توصیفی در مورد هر منبع است که به چنین داده‌هایی فراداده^۴ اطلاق می‌شود [۷]. عملکرد اغلب ابزارهای سرگرمی محبوب امروزی مانند اسپاتیفای^۵ و اینستاگرام^۶ مبتنی بر فراداده^۷ است، به این معنی که این ابزارها با کمک فراداده محتوا، منابع محتوایی را طبقه‌بندی و شناسایی می‌نمایند [۸]. برای همه منابع آموزشی ارائه شده در بسترهای دیجیتال مانند اینترنت باید فراداده مختص به خود آنها تعریف و ضمیمه گردد. چگونگی این کار در قالب استانداردهای متعدد مشخص شده است. از جمله برای توصیف منابع یادگیری، استانداردهایی تعریف شده که یکی از پرکاربردترین آنها^۸ IEEE LOM 1484 است [۹].

¹ Cognitive Overload

² Artificial Intelligence

³ Reuse

⁴ Metadata

⁵ Spotify

⁶ Instagram

⁷ Metadata-Driven

⁸ Learning Object Metadata

در این مطالعه، جنبه‌های مختلف مسیر تدوین چارچوبی برای ارتقا خودکار تنوع^۱ و دسترس‌پذیری^۲ محتوا در انبارهای محتوای آموزشی^۳ با الهام از سلول‌های زنده^۴ بررسی و سپس طراحی و پیاده‌سازی خواهند شد. این بخش‌ها عبارتند از:

۱. استخراج و ارتقا خودکار فراداده درس‌پارها^۵
۲. طبقه‌بندی درس‌پارها با کمک فراداده
۳. مدل‌سازی ژنوم^۶ محتوا با استفاده از داده‌های بخش Education از IEEE LOM
۴. طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای تجزیه و ترکیب منابع آموزشی
۵. تعریف معیار سنجش شایستگی^۷ درس‌پار
۶. تعریف معیار سنجش شایستگی انبار

۱.۳. نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

الهام از طبیعت در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی، همواره توانسته است به حل مسائل پیچیده کمک کند. اکتشافات مستمر در چگونگی رخداد فرایندهای مختلف طبیعی، ضمن ابداع حوزه‌های جدید کاربردی در علم، منجر به تکوین روش‌های قابل تکرار^۸ و مقیاس‌پذیر^۹ برآمده از طبیعت شده‌اند [۱۰، ۱۱]. یکی از پرکاربردترین این روش‌ها، الگوریتم‌های تکاملی^{۱۰} مانند الگوریتم ژنتیک^{۱۱} هستند. الگوریتم‌های تکاملی چنانچه از نام آنها مشخص است از فرایند تکامل^{۱۲} در موجودات زنده، الهام گرفته شده‌اند. این الگوریتم‌ها در یافتن راه‌حل برای مسائل با فضای جستجوی^{۱۳} گسترده غیرقابل پیش‌بینی^{۱۴} و شناسایی ویژگی‌های نقاط تعادل^{۱۵} در محیط‌های پیچیده^{۱۶} استفاده می‌شوند. همچنین این الگوریتم‌ها قادر به کشف راه‌حل‌های جدید پیش‌بینی نشده، نیز هستند [۱۲، ۱۳].

هوشمندسازی انبارهای محتوا، به معنی ایجاد قابلیت خودارزیابی مداوم انبار و ارتقا خودکار تنوع و دسترس‌پذیری درس‌پارهای موجود در آن است. چنین انبارهای می‌تواند با ارائه فضای انتخاب غنی، به چیدمان

¹ Diversity

² Accessibility

³ Learning Objects Repository (LOR)

⁴ Biologic Cell

⁵ Learning Objects (LO)

⁶ Genome

⁷ Merit

⁸ Repeatable

⁹ Scaleable

¹⁰ Evolutionary Algorithms

¹¹ Genetic Algorithms

¹² Evolution

¹³ Search Space

¹⁴ Unpredictable

¹⁵ Equilibrium

¹⁶ Complex Environments

بهبتر مسیرهای متنوع یادگیری کمک کند. بعنوان مثال در حال حاضر، چنانچه محتوای موردنیاز در انباره موجود نباشد، مجبور به استفاده از گزینه‌های بعدی و با شایستگی کمتر هستیم. اما در چارچوب پیشنهادی، کاستی‌های انباره به صورت خودکار شناسایی و تامین می‌شوند. شناسایی این کاستی‌ها و تولید آنها، به کمک مدلسازی از فرایند تکامل در موجودات زنده انجام می‌شود. در فرایند تکامل طبیعی، تغییرات تصادفی در بخش‌هایی از ژنوم یک موجود زنده اتفاق می‌افتد. این تغییرات ممکن است کاملاً تصادفی باشد و یا تحت تاثیر شرایط محیطی رخ دهد. سازگاری ژنوم جهش‌یافته^۱ در مواجهه با محیط و در رقابت با سایر هم‌نوعان آن سنجیده می‌شود. بنا بر اصل پیشنهادی داروین^۲؛ «بقای اصلح»^۳؛ تداوم هر موجود زنده از طریق تولیدمثل هر چه بیشتر و انتقال همه یا بخشی از ژنوم خود به فرزندان نسل بعدی، تضمین می‌شود [۱۴، ۱۵]. پیاده‌سازی فرایند مشابه در یک انباره محتوا و هر درس‌پار به مثابه یک سلول زنده که ژنوم آن را فراداده محتوا می‌سازد، می‌تواند مبنای یک فضای تحقیقاتی ارزشمند را فراهم سازد.

جهش^۴ ژنتیکی در ساختار ژنوم موجودات زنده، یک فرایند تصادفی است که گاه متاثر از شرایط محیط رخ می‌دهد. اما، در بیشتر موارد بدون دلیل خاص و صرفاً برای افزایش تنوع در ذخیره ژنتیکی محیط و کاوش موقعیت‌های غیرمنتظره اتفاق می‌افتد. ضمناً جهش ژنتیکی راهکار طبیعت برای خروج از چرخه‌های معیوب و اصلاح ایرادات بنیادی در موجودات زنده است. همچنین تقطیع^۵ ژنتیکی، به تولید حالات پرشمار ممکن در ترکیب ژنوم والدین کمک می‌کند تا از این میان گزینه‌های برتر، یا عبارتی بخش‌های اصلح ژنوم والدین، بتوانند در ترکیبات قوی‌تری حفظ شوند.

انباره هوشمند، زیست‌بومی برای رشد، بازتولید و تکامل محتوا است. در این زیست‌بوم، هر سلول محتوا می‌تواند به کمک فرایندهای هوشمند تعبیه‌شده، تکامل یابد. ترکیب سلول‌های محتوایی از یک یا چند نوع قابل تعریف و پیاده‌سازی است (شکل ۱). در موارد لزوم یک سلول محتوا می‌تواند به سلول‌های کوچک‌تر تجزیه شود. زیست‌بوم محتوا یک دنیای دیجیتال زنده و دریچه‌ای به مدلسازی زیستی تولد، زندگی، مرگ و در یک کلمه حیات هوشمند محتوا است. این دریچه به ما امکان تحلیل و بررسی خودکارسازی فرایندهای هزینه‌بر تولید محتوای تطبیقی را با الگوبرداری از هوش سلولی می‌دهد.

۱.۴. روش انجام تحقیق

در این تحقیق پس از مطالعه دقیق و الگوبرداری از ساختار سلولی موجودات زنده، مدل زیستی GenoLOM بعنوان ژنوم سلول‌های محتوا بر مبنای استاندارد IEEE LOM طراحی شده است. در ادامه معادل مفهومی فرایندهای ژنتیکی هسته سلول زنده، در مدل سلول محتوا طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. در این مرحله هر یک از منابع آموزشی به عنوان یک ارگانیزم دیجیتال، به کمک ابزار شبیه‌سازی AVIDA وارد فرایند تکامل

¹ Mutated Genome

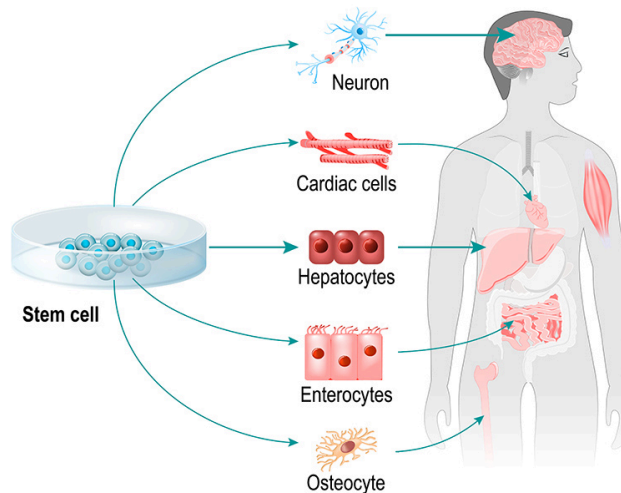
² Charles Darwin

³ Survival of The Fittest

⁴ Mutation

⁵ Crossover

شده و جزئیات این سفر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج بررسی‌های آتی، می‌تواند راهنمای بهینه‌سازی مدل زیستی سلول محتوا باشد. خودکارسازی تولیدمحتوا، با اعمال عملگرهای محتوایی برای تطبیق هر چه بهتر ساختار و مضمین محتوا، بر مبنای مجموعه ژنوم منتخب در مرحله شبیه‌سازی در محیط AVIDA پایان می‌یابد.



شکل ۱: تغییر از سلول بنیادی به بافت و اندام

۱.۵. ساختار مستند

این پیشنهاد تحقیق با طرح مفاهیم پایه در یادگیری الکترونیکی و چالش‌های آن در تولید محتوای تطبیقی آغاز می‌شود. سپس با مرور تحقیقات و کارهای انجام شده در زمینه تطبیق خودکار محتوا، به موضوعات مطرح و پرسش‌های باز این حوزه وارد خواهیم شد. موضوع بخش بعدی، بحث و بررسی حوزه تحقیقات حیات مصنوعی؛ ترکیبی از الگوریتم‌های تکاملی و شبیه‌سازی چندعاملی^۱ است و سپس نمونه‌هایی از این نوع تحقیقات معرفی می‌شوند. در ادامه به روش الگوبرداری از طبیعت در حل مسائل بزرگ تحقیقاتی می‌پردازیم و در نهایت با ساختار سلول زنده و عملکرد هسته سلول آشنا می‌شویم. در معرفی یادگیری تطبیقی به روش‌های هوشمندسازی تطبیق محتوا اشاره خواهیم کرد. پس از بررسی تحقیقات پیشین و چالش‌های مطرح در این زمینه، GenoLOM بعنوان مدل زیستی سلول محتوا که از سلول زیستی الگوبرداری شده، معرفی خواهد شد. در پایان، جزئیاتی از طرح پیاده‌سازی اولیه از پیشنهاد ژنوم سلول محتوا بر مبنای استاندارد IEEE LOM ارائه شده است. بر اساس نتایج حاصل از شبیه‌سازی اولیه، امکان‌پذیر بودن پیاده‌سازی کامل مدل انباره تکاملی محتوا بر اساس معیار تنوع و جامعیت منابع یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف یادگیرندگان، تایید شده و زمانبندی تخمینی برای انجام کار در گام‌های بعدی پیشنهاد می‌شود.

^۱ Multi-Agent Simulation

۲. مفاهیم پایه

۲.۱. مقدمه

در این فصل تعریف مختصری از مفاهیم پایه درباره مدل محتوای تطبیقی تکاملی ارائه می‌شود.

۲.۲. یادگیری الکترونیکی

مفهوم یادگیری الکترونیکی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. هر چند تا کنون تعریف یکسانی از یادگیری الکترونیکی ارائه نشده است، اما بسادگی می‌توان دریافت که اشتراک تعاریف موجود چنان است که می‌توان از تجمیع آنها؛ با اندکی اختلاف؛ به یک تعریف واحد رسید. چنانچه دابلین در مقاله خود در سال ۲۰۰۳ به این موضوع اشاره کرده است واژه e-Learning با انواع نگارش، معانی متفاوتی را در ذهن افراد مختلف تداعی می‌کند [۱۶]. اگر تصمیم بگیریم که e-Learning را حاصل همگرایی میان یادگیری^۱ و فناوری^۲ بدانیم، متوجه خواهیم شد که اختلاف نظر میان تعاریف موجود، بر سر نوع فناوری مورد استفاده در فرایند یادگیری است. گاه فناوری ارائه‌دهنده یادگیری، محدود به یک دستگاه الکترونیکی مثل تلویزیون است و گاه یادگیری در بستر یک یا چند شبکه کامپیوتری و با کمک هوش مصنوعی ارائه می‌شود [۱۷]. بنظر می‌رسد که اولین تعریف از e-Learning توسط ماری آلیس وایت در سال ۱۹۸۳ به این صورت ارائه شده است: «یادگیری از طریق منابع الکترونیکی مانند تلویزیون، کامپیوتر، دیسک‌های ویدیویی، تله‌تکست و ویدیوتکست» [۱۸]. همچنین الدو موری در سال ۱۹۹۷ واژه e-Learning را ترکیب اختصاری کلمات Electronic و Learning دانسته و آن را به معنای «یک محیط تعاملی^۳ یادگیری از راه دور^۴» الکترونیکی تعریف کرده است [۱۹، ۲۰]. بر

^۱ Learning

^۲ Technology

^۳ Interactive Environment

^۴ Distance Learning

اساس جمع‌بندی آنچه تا بدینجا گفته شد، می‌توان یادگیری الکترونیکی را «یادگیری از راه دور در یک محیط تعاملی مبتنی بر فناوری‌های ارتباطی و ابزارهای نوین اطلاعاتی» تعریف کرد.

۲.۳. محتوای یادگیری

«محتوای یادگیری^۱» عبارت است از مجموعه متنوعی از مواد آموزشی^۲، منابع^۳ و عناصر چندرسانه‌ای^۴، که به طور خاص جهت پشتیبانی از فرآیند یادگیری^۵ و تسهیل فرایند کسب دانش^۶ طراحی شده‌اند. محتوای یادگیری شامل اشکال مختلفی از محتوا مانند اطلاعات متنی^۷، ارائه‌های چند رسانه‌ای^۸، ماژول‌های تعاملی^۹، ارزیابی^{۱۰}، شبیه‌سازی^{۱۱} و سایر منابع دیجیتالی است که به انضمام اهداف یادگیری مشخص و در یک همبافت معین، تعریف شده‌اند. اصطلاحات مختلفی در ارجاع به محتوای یادگیری استفاده می‌شود که یکی از پرکاربردترین آنها «درس‌پار» است.

بر اساس تعریف کمیته استانداردهای فناوری یادگیری در IEEE^{۱۲}، درس‌پار به «هر موجودیت دیجیتال یا غیردیجیتال که در فرایند آموزش مبتنی بر فناوری^{۱۳}، قابل استفاده و یا ارجاع باشد» اطلاق می‌شود [۲۱]. اما این تعریف بسیار کلی است و می‌تواند شامل هر چیزی باشد. از میان تعاریف متعدد موجود، تعریف وایلی از همه معروف‌تر و پرکاربردتر است. در تعریف وایلی از درس‌پار آمده است: «هر منبع دیجیتال که قابل استفاده مجدد در کمک به فرایند آموزش باشد» [۲۲]. اما یک منبع یادگیری به سازمانی بزرگتر؛ متشکل از چندین درس‌پار؛ اشاره دارد که بر اساس سلیقه و تشخیص حرفه‌ای مولف، در کنار یکدیگر چیده شده‌اند [۲۳]

به بیان براون و همکارانش، منابع یادگیری مجموعه‌ای از اطلاعات در انواع رسانه‌ها و قالب‌های متفاوت هستند که به یادگیری یادگیرنده کمک می‌کنند. منابع یادگیری ممکن است در قالب‌های چاپی، ویدئویی و نرم‌افزاری و همچنین ترکیبی از این قالب‌ها ارائه شوند؛ اما محدود به این موارد نیستند [۲۴]. چن در مطالعه خود در سال ۲۰۱۵، به چالش‌های یادگیری دانشجویان دوره طراحی صنعتی در سه دانشگاه و منابعی که برای گذر از آن چالش‌ها استفاده کرده بودند، پرداخته است. وی منابع مورد استفاده دانشجویان را در چهار دسته تقسیم و معرفی کرده است که عبارتند از: افراد، اشیاء، روش‌ها و محیط [۲۵]. بنا بر این طبقه‌بندی، منابع

¹ Learning Content

² Educational Materials

³ (Educational) Resources

⁴ Multimedia Elements

⁵ Learning Process

⁶ Knowledge Acquisition

⁷ Textual Information

⁸ Multimedia Presentations

⁹ Interactive Modules

¹⁰ Assessment

¹¹ Simulation

¹² IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)

¹³ Technology Supported Learning

یادگیری لزوماً دیجیتال نیستند و ممکن است حتی در هیات یک فرد ظاهر شوند. صرف‌نظر از تعاریف و طبقه‌بندی‌های موجود، ویژگی‌های بارز منابع یادگیری عبارتند از:

۱. مرتبط‌بودن^۱ با اهداف یادگیری: محتوای یادگیری باید با اهداف یادگیری خاص و اهداف آموزشی کلی دوره همسو باشد تا در ارتقاء نتایج یادگیری مطلوب کارایی داشته باشد.
۲. صحت آموزشی^۲: بر اساس اصول آموزشی و نظریه‌های یادگیری و با در نظر گرفتن جنبه‌های شناختی و روان‌شناختی یادگیری، ایجاد شده باشد [۲۶].
۳. مجدوبیت^۳ و تعامل^۴: بهتر است در محتوای یادگیری از عناصر تعاملی و اجزای چندرسانه‌ای برای تقویت ارتباط دوسویه و ایجاد انگیزه و مشارکت فعال در یادگیرنده، استفاده شود.
۴. انعطاف‌پذیری^۵ و سازگاری^۶: در نظر گرفتن سبک‌های مختلف یادگیری، ترجیحات و سطوح مهارت یادگیرندگان از ویژگی‌های بسیار مهم محتوای یادگیری است.
۵. ارزیابی و بازخورد^۷: در یک محتوای یادگیری سنجش پیشرفت یادگیرنده از طریق ارزیابی انجام و بر مبنای نتایج آن، بازخورد لازم به یادگیرنده ارائه می‌شود. این فرایند نقش چشمگیری در بهبود تجربه یادگیری مخاطب دارد.
۶. دسترس‌پذیری^۸: بهتر است قابلیت دسترسی و استفاده از محتوای یادگیری برای طیف هر چه وسیع‌تری از مخاطبان مختلف وجود داشته باشد.
۷. بهبود مستمر^۹: محتوای یادگیری باید به طور منظم بروز رسانی و بهبود داده شود تا با آخرین پیشرفت‌ها در حوزه مرتبط با آن و همچنین با نیازهای آموزشی متغیر روز هماهنگ باشد.

۲.۴. فراداده محتوا

فرانک فارانس در جلسه دهم آگوست ۱۹۹۹ تیم LTSC^{۱۰} درس‌پار را حاصل ترکیب یک دارایی آموزشی^{۱۱} با فراداده مربوط به آن تعریف کرد [۲۷]. فراداده را در معنی لغوی «داده‌هایی درباره داده» می‌دانند که یعنی اطلاعاتی توصیفی^{۱۲} از یک منبع اطلاعاتی را در بر دارد. هدف از تعریف فراداده ایجاد راهکاری برای

¹ Relevance

² Pedagogical Soundness

³ Engagement

⁴ Interactivity

⁵ Flexibility

⁶ Adaptability

⁷ Feedback

⁸ Accessibility

⁹ Continuous Improvement

¹⁰ The Learning Technology Standards Committee (LTSC)

¹¹ Learning Asset

¹² Descriptive

طبقه‌بندی، جستجوی سریع و یافتن منابع دیگر متصل به آن است. تیم LTSC در شرح پروژه تعریف استاندارد فراداده درس‌پارها، هدف از تعریف فراداده برای درس‌پار را «فراهم ساختن امکان شخصی‌سازی دروس برای هر یک از یادگیرندگان توسط یک عامل خودکار کامپیوتری»^۱ اعلام کرده است [۲۲]. از آنجا که شخصی‌سازی دروس نیازمند جستجو و یافتن منابع موردنیاز و متناسب با یادگیرنده است، از این تعریف می‌توان به اهمیت نقش فراداده در مورد محتوا پی برد. بدون فراداده درست و دقیق، هر چند منابع بسیاری در محیط پیرامون ما وجود داشته باشند، اما عملاً امکان پیدا کردن منابع یادگیری موردنیاز را نخواهیم داشت. ضرورت وجود فراداده به بحث ضرورت استانداردهایی برای تولید و تنظیم فراداده منجر می‌شود چرا که عدم وجود وحدت رویه در این تعریف فراداده می‌تواند همچنان ما را در رسیدن به هدف دسترس‌پذیری محتوا، ناکام سازد. لذا سازمان‌های برگزیده مانند IEEE و T&ASIS^۲ به تدوین استانداردهای متعددی در تعریف فراداده محتوا پرداخته‌اند که استاندارد ۱۴۸۲.۱۲.۱-۲۰۰۲ متعلق به IEEE یکی از پرکاربردترین آنها است [۲۸].

۲.۵. یادگیری تطبیقی

یادگیری تطبیقی روشی است که در آن محتوای یادگیری، سبک ارائه محتوا و چینش مسیر یادگیری بر اساس ویژگی‌های فردی، موقعیت یادگیری و معیارهای انسانی دانشجو تعیین می‌شود. بعبارت بهتر در این روش آموزشی، دانشجو اختیار و عاملیت بیشتری در هدایت مسیر یادگیری خود دارد و منابع یادگیری بر اساس نیاز دانشجو مجدداً طراحی و تولید می‌شوند. بازخوردهای لحظه‌ای که از فرایند یادگیری برای استاد و دانشجو ارسال می‌شوند، در چگونگی ادامه مسیر یادگیری نقش بسزایی دارند [۲۹].

سبک یادگیری یکی از معیارهای اصلی و پرکاربرد در هدایت یادگیری تطبیقی است و مقبول‌ترین تعریف از آن در سال ۱۹۷۹ توسط کی‌یف ارائه شد. کی‌یف سبک یادگیری را مجموعه‌ای از ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی شاخص در فرایند درک، تعامل و پاسخ یادگیرنده به محیط یادگیری تعریف می‌کند [۳۰، ۳۱]. در مقابل، تقسیم‌بندی فلدر و سیلورمن بر اساس روش‌های ترجیحی یادگیرنده برای دریافت و پردازش اطلاعات، سبک‌های یادگیری را در چهار دسته حسی/شهودی^۳، دیداری/شنیداری^۴، تاملی/واکنشی^۵ و سراسری/متوالی^۶ طبقه‌بندی می‌کند [۳۲].

^۱ Automatic Computer Agent

^۲ Association for Information Science and Technology

^۳ Sensing/Intuitive

^۴ Visual/Auditory

^۵ Reflective/Active

^۶ Deductive/Inductive

۲.۶. حیات مصنوعی

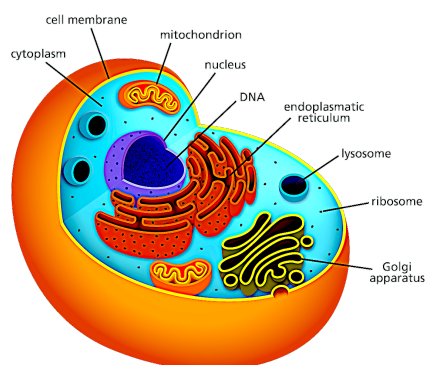
حیات مصنوعی^۱ (ALife) را اولین بار لنگتون با عبارت «حیات ساخته شده به دست انسان و نه طبیعت» تعریف کرد. بعبارت دیگر حیات مصنوعی به مطالعه سامانه‌های دست‌ساز بشر می‌پردازد که ویژگی‌هایی شبیه به محیط‌های زنده طبیعی دارند. ویژگی اصلی سیستم‌های مدلسازی شده توسط ALife این است که رفتار عمومی بصورت غیرمستقیم از تعاملات محلی میان اجزای تشکیل‌دهنده آن، منتج می‌شود [۳۳]. بر مبنای نظر Bedau مدلسازی با ALife به کمک مولفه‌های اولیه سامانه‌های زنده و ساده‌سازی آن از طریق صرف‌نظر کردن از ویژگی‌های اقتضایی ارگانیسم‌های زنده انجام می‌شود [۳۴]. این روش ممکن است موجب بروز رفتارهای پیچیده و نوظهوری مانند شکل‌گیری الگوهای خاص شود.

مدلسازی در حیات مصنوعی با کمک نرم‌افزارهای شبیه‌سازی متعدد قابل انجام است. این نرم‌افزارها به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از سیستم پیچیده تحت بررسی به دست بیاوریم. همچنین با کمک ابزارهای موجود در این نرم‌افزارها می‌توانیم به بررسی فرضیات نیز بپردازیم. مدلسازی با کمک این ابزارها، مقرون به صرفه است و به همین علت امکان تکرار و بررسی حالات مختلف و فرضیات متعدد نیز وجود دارد. یکی از مهمترین فواید سامانه‌های شبیه‌سازی فراهم ساختن فرصت یادگیری از طریق مشاهده دقیق و آزمون و خطا برای دانشجویان در حوزه‌های مختلف است [۳۵، ۳۶].

۲.۷. ساختار سلول زنده

سلول، واحد سازنده همه موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان است. سلول‌ها علاوه بر آن که واحد سازنده بافت‌ها و اندام‌های موجودات زنده هستند، سلول، واحد سازنده همه موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان است. سلول‌ها علاوه بر آن که واحد سازنده بافت‌ها و اندام‌های موجودات زنده هستند، مدیریت و اجرای فرایندهای حیاتی برای زنده ماندن موجودات زنده را نیز بر عهده دارند. وقتی مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه در

کنار یکدیگر رشد می‌کنند، «بافت» تشکیل می‌شود و از کنار هم قرارگرفتن و ارتباط مجموعه‌ای از بافت‌های متفاوت، «اندام» ساخته می‌شود. در مرکز سلول، هسته^۲ قرار گرفته است که مرکز هدایت و فرآوری انرژی مورد نیاز سلول است. دستورالعمل‌های موردنیاز برای انجام وظایف هسته سلول از طریق «ژنوم»^۳ در قلب سلول یا همان هسته سلول قرار گرفته است (شکل ۲).



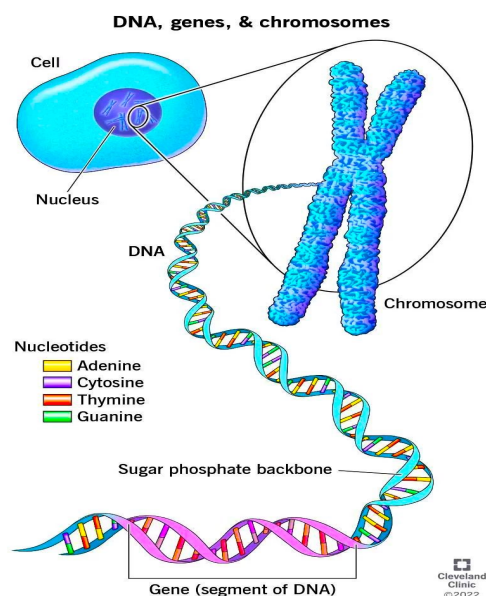
شکل ۲: نمای ساده از سلول موجود زنده

¹ Artificial Life

² Nucleus

³ Genome

ژنوم یا DNA^۱ به صورت در هم فشرده شده در رشته‌های در قلب هسته سلول قرار گرفته و محافظت می‌شود. هر یک از این رشته‌ها کروموزوم^۲ نامیده می‌شوند. طبق شکل ۳، هر کروموزوم رشته بلند نردبانی حلقوی در هم پیچیده‌ای از DNA است که از واحدهایی با نام ژن ساخته شده است. ژن‌ها حاوی دستورالعمل‌های لازم برای فرآوری پروتئین‌ها؛ یعنی همان بخش‌های سازنده بافت‌ها؛ هستند. ضمناً این دستورالعمل‌ها در هسته سلول برای اداره کلیه فرایندهای داخل سلول، استفاده می‌شوند. این فرایندها شامل پردازش مواد و اطلاعات وارد شده به سلول و یا بسته‌بندی و ارسال مواد و اطلاعات به خارج از سلول می‌شوند.



شکل ۳: کروموزوم، دی‌ان‌ای و ژن در یک نگاه

۲.۸. جمع‌بندی

در این فصل مفاهیم پایه یادگیری الکترونیکی و یادگیری تطبیقی مرور شد و با ویژگی‌های محتوای یادگیری و انواع آن از نظر اندازه و همچنین فراداده محتوا آشنا شدیم. پس از مرور اجمالی الگوریتم‌های تکاملی و آشنایی مختصری با حوزه جذاب تحقیقاتی حیات مصنوعی، به بررسی ساختار سلول زنده نیز پرداختیم.

¹ Deoxyribo-Nucleic Acid

² Chromosome

۳. ادبیات موضوع و کارهای پیشین

۳.۱. مقدمه

در این فصل مفاهیم یادگیری تطبیقی و چالش‌های تولید و تطبیق محتوا مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، به مفهوم فراداده و نقش آن در طبقه‌بندی و قابلیت دسترسی عناصر محتوایی، چالش‌های موجود در مسیر استخراج خودکار فراداده و روش‌های هوشمند این فرایند اشاره می‌شود. در انتها به فناوری حیات مصنوعی و کاربرد آن در شبیه‌سازی محیط‌های پیچیده می‌پردازیم.

۳.۲. محتوای یادگیری

در آموزش الکترونیکی، محتوای یادگیری به مواد و منابع آموزشی اشاره دارد که به طور خاص برای محیط‌های یادگیری برخط طراحی شده‌اند و شامل طیف گسترده‌ای از منابع چندرسانه‌ای، مانند فیلم، بازی‌های تعاملی، ارائه‌های گرافیکی و متن ساده می‌شوند. در طراحی محتوای یادگیری، علاوه بر لزوم هدفمند بودن موضوع محتوا، لازم است تناسب روش ارائه آن با سبک یادگیری مخاطب و اهداف کلیدی مانند بهینه‌سازی میزان یادگیری و جذابیت محتوا با روش‌های تعاملی را نیز در نظر گرفت. در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های فناوری و دسترسی روزافزون به بسترهای برخط، منجر به رشد روزافزون تقاضا برای محتوای دیجیتال شده است. در پاسخ به این حجم از تقاضا، تولیدکنندگان بسیاری دست به انتشار محتوا زدند که در نتیجه، حجم وسیعی از محتوا بدون بررسی کیفیت، سنجش اعتبار و اصالت روانه بازار شده است. سختی‌های متعدد در تولید فراداده محتوا باعث نادیده‌گرفتن این گام مهم در انتشار محتوا شده و لذا بخش قابل توجهی از محتوای موجود در فضای دیجیتال، فاقد فراداده مناسب است. کیفیت پایین فراداده محتوا، علاوه بر آن که منجر به کاهش جستجوپذیری و دسترس‌پذیری آن می‌شود، ارزیابی کیفیت محتوا و طبقه‌بندی آن را نیز بسیار پیچیده می‌کند. مطابق نظر متخصصان علم اطلاعات، فراداده مناسب جایگاه کلیدی در طبقه‌بندی بهتر محتوا و در نتیجه دسترسی آسان‌تر و ارائه دقیق‌تر آن دارد.

۳.۲.۱. طبقه بندی محتوای یادگیری

امروزه، حجم وسیعی از اطلاعات در قالب انواع محتوا به راحتی و بصورت برخط در دسترس عموم قرار گرفته است. به همین علت، طبقه بندی انواع محتوا در میان انبوه اطلاعات موجود اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. طبقه بندی نامناسب اطلاعات، در عمل ما را در برابر کوهی از منابع طبقه بندی نشده قرار می دهد و آشفتگی حاصل از این مواجهه، امکان بهره برداری از منابع موجود را غیرممکن می سازد. در چنین موقعیتی، کاربر مجبور به انتخاب تصادفی اطلاعاتی است که به وی ارائه می شود. در حوزه یادگیری الکترونیکی نیز، ضرورت سامانه های رده بندی کارآمد محتوا جهت سازماندهی و دسترسی به منابع آموزشی واضح است. بخش قابل توجهی از مطالعات انجام شده درباره افزایش کارایی محتوا، به بهبود روش های طبقه بندی محتوا جهت دسترسی بهتر و برقراری ارتباط معنادار بین منابع آموزشی پرداخته اند [۳۷، ۳۸]. این مهم جز با حضور دانش کافی درباره خود هر یک از عناصر محتوایی امکان پذیر نخواهد شد. به این بخش ضروری «اطلاعاتی درباره اطلاعات»، فراداده اطلاق می شود.

۳.۲.۲. فراداده محتوا

در تصمیمات مبتنی بر داده^۱، حلقه اتصال میان داده و اعتبار تصمیمات مبتنی بر آن، فراداده است. عبارت بهتر، در فرایند جمع آوری داده، فراداده ما را به ویژگی های هر مجموعه؛ از قبیل منشأ و کیفیت آن؛ آگاه می سازد [۳۹، ۴۰]. استفاده از فراداده مناسب، علاوه بر توصیف بهتر یک درس پار^۲، جستجو و استفاده صحیح از آن را نیز تسهیل می کند [۴۱]. درس پارها معمولاً در انبارهای موسوم به انبار محتوا^۳ ذخیره و نگهداری می شوند و معمولاً فاقد اطلاعات فراداده مناسب هستند. نبود فراداده مطلوب، شناسایی و یافتن منبع شایسته یادگیری را با چالش های متعدد مواجه می کند [۴۲]. از جمله این چالش ها می توان نیاز به صرف زمان طولانی برای یافتن اطلاعات مناسب و در نتیجه کندی فرایند تولید محتوا اشاره کرد. بیشتر محققان معتقدند که وجود مولفه فراداده محتوا، به آن کیفیت ذاتی می بخشد. چنانچه کاربر بتواند اطلاعات کافی برای جستجو، انتخاب و دریافت محتوا را از انبارهای معتبر دریافت کند، قابلیت کشف آن افزایش پیدا می کند [۴۳]. توصیه متخصصان علم اطلاعات در پیاده سازی انبارهای محتوا، الزام به درج فراداده محتوا و تعیین حداقل اطلاعات لازم در هنگام بارگزاری منابع است [۴۴-۴۷].

شایان ذکر است که فراداده غیراستاندارد یا حضور استانداردهای متعدد مانعی دیگر در مسیر خودکارسازی تولید محتوا است. نهادهای متعددی از جمله *IEEE* با هدف پایش کیفیت فراداده محتوا، ساختار مطلوب و استانداردهای ویژه منابع آموزشی تعریف کرده اند که شرح مختصری از مهم ترین این استانداردها در ادامه ارائه شده است:

IEEE Learning Object Metadata (LOM) -

استاندارد 1482.12.1 – 2002 متعلق به *IEEE* و یک استاندارد باز شناخته شده است که به شرح

¹ Data-Driven Decision Making

² Learning Object

³ Content Repository

ابعاد و بخش‌های مختلف یک محتوا مانند نوع، مولف، صاحب و مجوزهای کاربرد و نشر آن می‌پردازد. مهم‌تر اینکه این استاندارد شامل اجزایی است که به قابلیت کشف و استفاده مجدد محتوا از طریق مجموعه فراداده آموزشی معنادار، کمک شایانی می‌کند [۴۳، ۴۸، ۴۹].

- Dublin Core Metadata Element Set

استاندارد دابلین توسط *ASIS & T* و در ۱۵ بخش عمومی ارائه شده است. این استاندارد در ابتدا با هدف توصیف منابع دیجیتالی طراحی و ارائه شده بود. با این وجود، بدلیل سادگی و سهولت درک، در حوزه‌های دیگر مانند توصیف منابع آموزشی قابل استفاده است [۵۰].

- Learning Resource Metadata Initiative (LRMI)

این استاندارد مجموعه‌ای از بخش‌ها و ویژگی‌ها برای توصیف منابع یادگیری دیجیتال است که بر مبنای مجموعه لغات تهیه شده توسط Schema.org تعیین شده‌اند. این مجموعه در همه موتورهای جستجوی اصلی استفاده می‌شود و مورد حمایت قوانین آثار عمومی خلاق است [۴۸].

- IMS Learning Resource Metadata Specification (LRMS)

این استاندارد با توسعه IEEE LOM در سه بخش زیرتعریف شده است: [۴۸]

► IMS Learning Resource Meta-data Information Model

شامل نام‌ها، تعاریف، سازمان و محدودیت‌های اجزای فراداده

► IMS Learning Resource Meta-data XML Binding

شامل یک پیاده سازی XML

► IMS Learning Resource Meta-data Best Practice and Implementation Guide

شامل اطلاعات و دستورالعمل‌هایی درباره نحوه استفاده از فراداده توسط برنامه‌های کاربردی

- Metadata for Learning Resources (ISO/IEC 19788) (MLS)

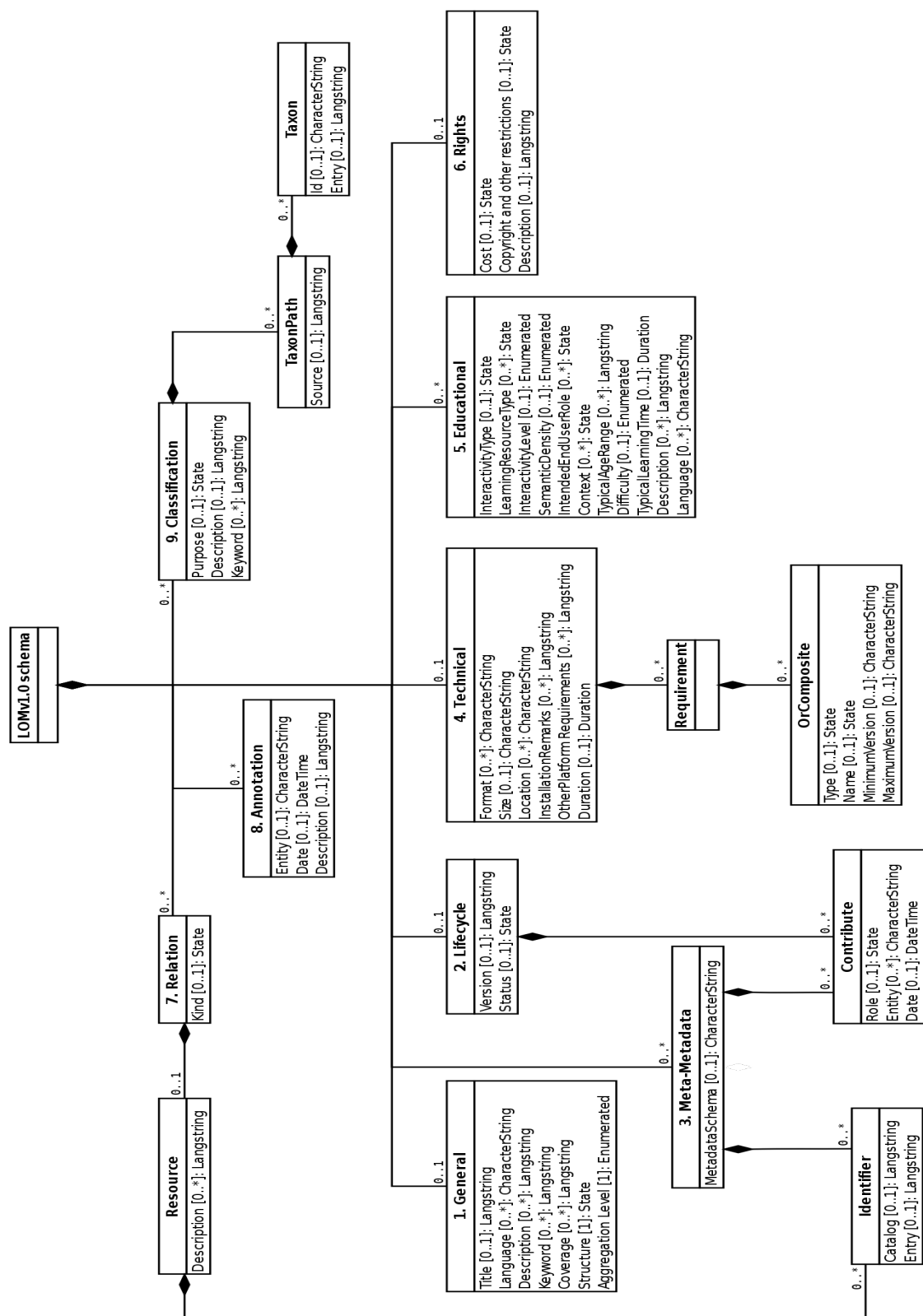
این استاندارد تحت نظارت کمیته فرعی SC36 تعریف شده که یکی از کمیته‌های فنی فعال در مجموعه ISO/JTC IEC، فناوری اطلاعات برای یادگیری، آموزش و پرورش^۱ است. این کمیته با هدف جلوگیری از همپوشانی استانداردها و تعاریف ارائه شده برای محتوای یادگیری دیجیتال، ایجاد شده است. مهمترین ویژگی این استاندارد رویکرد پیمانه‌ای^۲ در طراحی آن است که موجب قابلیت توسعه^۳ و سازگاری بالای آن با سایر روش‌های موجود شده است [۵۱].

از آنجا که IEEE LOM پرکاربردترین استاندارد در توسعه درس پارها است [۵۲] و همچنین با توجه به مطالعات قبلی آزمایشگاه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، در تحقیق حاضر از استاندارد 1482.12.1-2001 متعلق به IEEE برای مدلسازی منابع آموزشی استفاده شده است. نمای کلی این استاندارد در شکل ۴ نشان داده شده است.

^۱ Information Technology for Learning, Education and Training

^۲ Modular Approach

^۳ Extensibility



شکل ۴: نمای کلی استاندارد IEEE LOM

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که بکارگیری صحیح استانداردهای فراداده محتوا نقش چشمگیری در میزان استفاده از آن دارد [۵۳]. اما چالش‌های متعدد در استخراج و ثبت فراداده محتوا، باعث شده که تنها بخش بسیار کوچکی از آن دارای فراداده مناسب باشد. یکی از این چالش‌ها عدم تمایل و اهتمام مولفان محتوا در ثبت دقیق مولفه‌های متعدد فراداده محتوا است. این عدم تمایل اغلب به دلیل زمان‌بر بودن ثبت جزئیات فراداده است که عدم آگاهی مولف از مزایای این امر خطیر موجب تشدید آن شده است [۵۴].

در حال حاضر، صرف نظر از تولید گسترده و لحظه به لحظه محتوا، با انباره‌هایی از منابع یادگیری تولیدشده در گذشته و فاقد فراداده مطلوب مواجهیم. واضح است که در چنین وضعیتی استخراج و ثبت فراداده قابل قبول برای اطلاعات موجود با کمک نیروی انسانی و با روش‌های غیرخودکار ممکن نیست. این نکته لزوم به کارگیری روش‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی؛ به عنوان جایگزین نیروی انسانی ماهر؛ را بر ما آشکار می‌سازد. امروزه تحقیقات متعددی در زمینه استفاده از روش‌های هوشمند ماشینی مانند داده‌کاوی، پردازش تصویر و یا مدل‌های زبانی بزرگ برای خودکارسازی استخراج فراداده محتوا در حال انجام است [۵۵]. بدون شک هوش مصنوعی یکی از مولفه‌های کلیدی در نسل‌های بعدی آموزش است که به مربیان امکان خلق محتوا و انتشار آن در قالب و اندازه‌های مطلوب یادگیرنده را می‌دهد. در حال حاضر، تنظیم خودکار دسترسی به محتوا متناسب با بازخوردها و سنجه‌های عملکرد یادگیرنده با کمک هوش مصنوعی در حال انجام است [۵۶].

حجم بالا و رو به افزایش منابع آموزشی، نیاز به هوشمندسازی مدیریت محتوا با استفاده از روش‌های پیچیده مدل‌سازی دانش را بسیار پررنگ ساخته است. مدل‌سازی دانش، در ترکیب بهینه محتوا، به شکلی که بیشترین میزان همخوانی با یکدیگر و نیز با اهداف آموزشی یادگیرنده داشته باشند، نقش کلیدی دارد [۵۷، ۵۸]. از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه هوشمندسازی محتوا و بهبود دسترسی به منابع آموزشی، می‌توان به استفاده از داده پیوندی^۱ در ترکیب فراداده منابع آموزشی، اشاره کرد [۵۹، ۶۰]. همچنین تخمین تاثیر کیفیت فراداده محتوا در قابلیت کشف آن، می‌تواند مقیاس مناسبی برای انتخاب روش و ابزار مناسب در تولید یا ترمیم فراداده پیش از انتشار محتوا فراهم سازد [۶۱]. ضمناً مولف با اطلاع از نقش فراداده در افزایش شانس بیشتر دیده و استفاده شدن آن، تمایل بیشتری برای درج فراداده با کیفیت بهتر خواهد داشت. مدل‌سازی معنایی منابع آموزشی با استفاده از هستان‌نگار^۲ نیز بعنوان یکی دیگر از راهکارهای افزایش قابلیت کشف محتوا مطرح شده است [۵۸، ۶۲-۶۵].

۳.۳. محیط‌های یادگیری شخصی

محیط یادگیری شخصی^۳ محصول یک رویکرد یادگیرنده محور^۴ و خودراهنبر در آموزش است که به یادگیرندگان امکان می‌دهد تا کنترل تجربه یادگیری خود را بدست گرفته و آن را سفارشی سازند.

^۱ Linked Data

^۲ Ontological Modeling

^۳ Personal Learning Environment (PLE)

^۴ Learner-Centered

سفارشی کردن یادگیری شامل انتخاب منابع و خدمات یادگیری بر اساس ترجیحات شخصی و اهداف یادگیری یادگیرنده است. بر اساس تعریف ارائه شده توسط Dabbagh و همکارانش، یک محیط یادگیری شخصی مانند پنجره‌ای است که به ما کمک می‌کند از دیدگاه بوم‌شناسی یادگیری در جهان دیجیتال امروز، به تحلیل و درک رابطه میان شرایط، منابع و فرصت‌های یادگیری با یکدیگر بپردازیم [۶۶].

پیشرفت‌ها و جریان‌های دهه گذشته و بخصوص تجربه دوره قرنطینه کرونا، به همه ما یاد داد که یادگیرنده موفق کسی است که برای کسب دانش، از منابع و افراد مختلف کمک بگیرد. ویژگی کلیدی PLE بعنوان یک روش نوین آموزشی، درآمیختن تجربه آموزش رسمی و آموزش غیررسمی با سوابق یادگیری شخصی است که آن را به یک فن‌آوری امیدبخش در حوزه یادگیری مبدل کرده است. با ادغام تجربیات، PLEها یادگیری مادام‌العمر را ممکن می‌سازند و همچنین، افراد عادی با کمک این فناوری می‌توانند مسیرهای آموزشی مختص خود را طراحی کنند که ضمن معنادار بودن، با زندگی و شرایط فردی آنها نیز سازگار باشد و همچنین انعطاف لازم را برای تحقق اهداف یادگیری متغیر در زندگی امروزی داشته باشند [۶۷]. ویژگی‌های کلیدی تجربه یادگیری در یک محیط یادگیری شخصی سازی شده عبارتند از:

۱. منحصر به فرد:

PLEها قادرند برای هر یادگیرنده مسیرهای یادگیری منحصر به فردی را بر اساس علایق، اهداف و سبک یادگیری وی تدوین کنند.

۲. تجمیعی^۱:

PLEها اغلب طیف متنوعی از منابع یادگیری مانند دوره‌های برخط، وبسایت‌ها، ویدئوها، کتاب‌ها، پادکست‌ها و موارد دیگر را گردآوری و ادغام می‌کنند.

۳. مستقل^۲:

یادگیرندگان قادرند چگونگی، زمان و محل یادگیری را به سلیقه خود و مستقل از سایرین تعیین نمایند. همچنین سرعت و روش‌های یادگیری متناسب با ترجیحات هر یادگیرنده قابل تنظیم هستند.

۴. متصل^۳:

PLEها با کمک فناوری به برقراری ارتباط یادگیرندگان با همسالان، مربیان و متخصصان کمک می‌کنند و موجب ایجاد و گسترش فرصت‌های همکاری، شبکه‌سازی و یادگیری اجتماعی می‌شوند.

۵. مستمر:

PLEها یادگیرنده را قادر می‌سازند تا بصورت مادام‌العمر و حتی بیرون از فضای فیزیکی آموزش، به یادگیری و توسعه مهارت‌های خود بپردازد.

¹ Aggregative

² Autonomous

³ Connected

۶. پویا:

سازگاری و انعطاف‌پذیری PLE ها به یادگیرندگان اجازه می‌دهد تا مسیرهای یادگیری پویایی را بر مبنای نتایج فعالیت‌ها و بر اساس شرایط انتخابی متعدد تعریف و تنظیم نمایند.

۷. امکان خودارزیابی:

خودارزیابی بخش جدایی‌ناپذیر هر PLE است. هر یادگیرنده می‌تواند پیشرفت خود را ارزیابی، اهداف جدیدی برای خود تعیین و راهبردهای یادگیری را بر اساس اهداف جدید مجدداً تنظیم کند.

۸. باز و برخط:

PLE ها اغلب ضمن پذیرا بودن منابع جدید، شامل منابع برخط نیز می‌شوند که مجموعه وسیعی از اطلاعات موجود در اینترنت را در بر دارند.

PLE ها از طریق ابزارها و بسترهای مختلف مانند سیستم‌های مدیریت یادگیری، رسانه‌های جمعی، ابزارهای تجمیع محتوا، مستندات الکترونیکی و وبلاگ‌های شخصی قابل پیاده‌سازی هستند. هدف PLE ها توانمندسازی یادگیرنده در چیدمان مستقل و شخصی‌سازی فعالانه محیط یادگیری، برای کسب مهارت‌های یادگیری مادام‌العمر دلخواه وی است. ژو و اوینگ در مروری از مقالات سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، پنج شاخه اصلی از کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش را شناسایی کردند. این پنج شاخه که در واقع از موضوعات پرتعداد تحقیقات حوزه یادگیری هستند، عبارتند از: الف) پیش‌بینی یادگیری^۱ ب) سیستم‌های آموزشی هوشمند^۲، ج) شناسایی رفتار دانشجو^۳، د) خودکارسازی^۴ و ه) ربات‌های آموزشی^۵ [۶۸]. واضح است که هدف هر پنج عنوان ذکر شده، شخصی‌سازی و هدایت هوشمند یادگیرنده در مسیر یادگیری است. این نکته بیانگر تمرکز تحقیقات مشترک میان علم آموزش و هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بر عناوین یادگیری تطبیقی^۶ و راهبردهای هوشمند در پیاده‌سازی محیط‌های یادگیری شخصی است.

۳.۴. یادگیری تطبیقی

بر اساس نظر Shemshack و Spector، از سال ۲۰۰۸ یادگیری تطبیقی توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است. آنها در مرور نظام‌مند خود در سال ۲۰۲۰، مطالعاتی در زمینه یادگیری تطبیقی را بررسی کردند و بر این اساس، بیشترین اصطلاحات بکارگرفته شده در این خصوص را «یادگیری تطبیقی»، «آموزش شخصی‌سازی شده»^۷ و «یادگیری سفارشی»^۸ دانستند [۲۹]. جالب آن است که جستجوی اصطلاح دقیق adaptive learning در dimensions.ai نشان داد که اولین مقاله منتشر شده با این کلمه کلیدی به سال ۱۹۱۷

¹ Learning Prediction

² Intelligent Tutoring Systems

³ Student Behavior Detection

⁴ Automation

⁵ Educational Robots

⁶ Adaptive Learning

⁷ Individualized Instruction

⁸ Customized Learning

برمی‌گردد. این مقاله توسط هری دکستریسون در زمینه آموزش کارآمد بر اساس ویژگی‌های ذهنی دانشجویان نوشته شده است [۶۹].

وبر در سال ۲۰۱۹ طی گزارش پیش‌بینی افق‌های فناوری^۱ در حوزه آموزش برای مجموعه EDUCAUSE صراحتاً یادگیری تطبیقی را ابزاری برای «بهبود حرفه تدریس» معرفی می‌کند. از نظر وی یادگیری تطبیقی به معلمان کمک می‌کند تا بتوانند با صرف وقت کمتر، محتوای متناسب با نیاز دانشجویان بیشتری را شناسایی، آماده و ارائه نمایند. در این گزارش وبر به سه سطح از تطبیق‌پذیری اشاره می‌کند که عبارتند از الف) تطبیق در بازخورد، ب) تطبیق در محتوا و ج) تطبیق در روش تدریس [۷۰]. بعبارت دیگر معلم باید بتواند با کمک ابزارهای یادگیری تطبیقی، جایگاه فعلی و مسیر حرکت یادگیرنده را شناسایی نماید و با ارائه بازخورد تطبیقی، محتوای شخصی‌سازی شده و روش تدریس متناسب با آن، حرکت یادگیرنده به سوی اهداف یادگیری را تسهیل نماید [۷۱].

شایان ذکر است که دسته‌ای از روانشناسان آموزشی و متخصصان علوم شناختی به شدت با دخالت مفهوم سبک‌های یادگیری در فرایند طراحی آموزش مخالف هستند و آن را از اساس افسانه‌ای بیش نمی‌دانند [۷۲]. استدلال این گروه بر عدم اثبات «فرضیه رده‌بندی»^۲ استوار است که بر اساس آن، هماهنگی محتوای آموزشی با ترجیحات و سبک یادگیری یادگیرنده، موجب بهبود یادگیری در وی خواهد شد [۷۳].

۳.۴.۱. روش‌های هوشمند در یادگیری تطبیقی

آموزش شخصی‌سازی شده و مطابق با نیازهای یادگیرنده، یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های یادگیری الکترونیکی است که با توجه به سرعت پیشرفت علوم و فضای متغیر نیازمندی‌های شغلی، بعنوان درخشان‌ترین دستاورد این روش نوین یادگیری محسوب می‌شود. برای شناسایی محتوای متناسب با یادگیرنده، ضمن نیاز به ارزیابی توانمندی‌های وی، درک کامل حوزه دانش مورد آموزش نیز بسیار مهم و کلیدی است [۷۴]. ارزیابی مخاطب؛ بعنوان اولین گام در شخصی‌سازی محتوا؛ بدون بهره‌گیری از روش‌های هوشمند، کاری بسیار سخت و زمان‌بر است. بر اساس تحقیقات اخیر، فرایند ارزیابی یادگیرنده ژرف‌ترین تأثیرات را از کاربرد هوش مصنوعی در یادگیری دریافت کرده‌است [۷۵، ۵۶].

با کمک هوش مصنوعی و داده‌کاوی داده‌های آموزشی^۳ و تحلیل یادگیری^۴ [۷۶، ۷۷] ارزیابی‌های واقعی‌تری از یادگیرنده بدست می‌آید که مربی را قادر می‌سازد تا ضمن پی بردن به ضعف‌ها و استعدادهای وی، درک بهتری از اهداف یادگیرنده بیابد و در نتیجه محتوای متناسب‌تری را آماده و ارائه کند. ضمناً استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی یادگیرنده می‌تواند راه را برای پیشرفت هر چه بیشتر یادگیری تطبیقی هموار نماید [۷۵]. در شکل ۵ مجموعه کاملی از کاربردهای داده‌کاوی و تحلیل داده‌های آموزشی قابل مشاهده است. این دو فناوری در کنار یکدیگر محیطی را تشکیل می‌دهند که در آن بصورت مستمر اطلاعات آموزشی جمع‌آوری، پردازش، طبقه‌بندی و گزارش می‌شوند. در این محیط پایش مستمر داده‌های دیجیتال با هدف بهبود فرایندهای

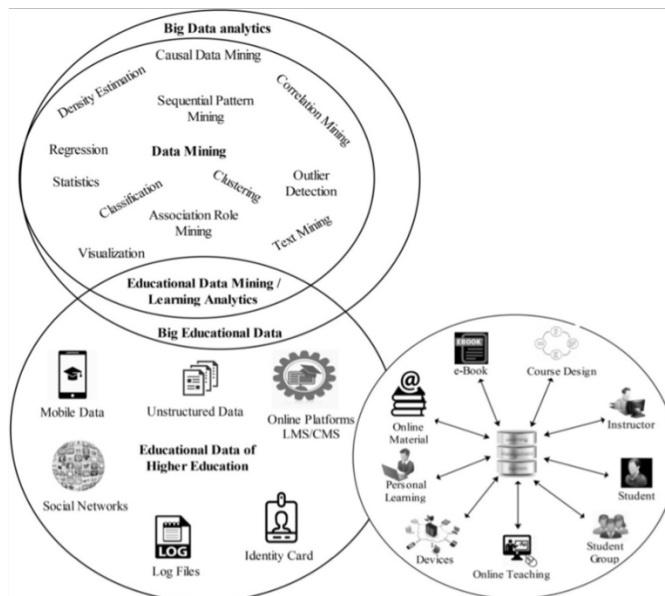
¹ Horizon Report

² Meshing Hypothesis

³ Educational Data Mining

⁴ Learning Analytics

یادگیری، همواره برقرار است. بیشتر مطالعات انجام شده در این دو حوزه بر روش‌هایی مانند طبقه‌بندی، خوشه‌بندی و اعمال قواعد انجمنی تمرکز دارند [۷۶].



شکل ۵: نمایی از کاربرد داده‌کاوی و تحلیل داده‌های آموزشی در آموزش دانشگاهی

نگاه اجمالی به تحقیقات کاربرد هوش مصنوعی در حوزه محتوای آموزشی نشان می‌دهد هوشمندسازی منابع آموزشی می‌تواند در سه حوزه بهبود کیفیت فراداده محتوا، بهبود کیفیت ارائه محتوا و خودکارسازی تولید محتوا مفید باشد. در ادامه توضیحات مختصری از تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه خواهد شد.

- بهبود کیفیت فراداده محتوا:

هوشمندسازی یک منبع آموزشی می‌تواند با پایش بخش‌های ضروری فراداده، کشف و پرکردن قسمت‌های خالی و یا اصلاح بخش‌های اشتباه، ما را از دخالت نیروی انسانی و صرف وقت و هزینه‌های زیاد، بی‌نیاز سازد [۶۳، ۷۸]. بعنوان مثال، در منابع متنی انواع روش‌های هوش مصنوعی مانند ماشین بردار پشتیبان^۱ و یا شبکه عصبی^۲ برای استخراج و طبقه‌بندی فراداده استفاده شده است. مطالعات متعددی هم روی محاسبه مولفه‌های مرتبط با فن تعلیم^۳ محتوا مانند سنجش میزان سختی آن با استفاده از یادگیری ماشین انجام شده است [۷۸].

- بهبود کیفیت ارائه محتوا:

معیارهایی مانند تعداد دفعات بازنشر یک محتوا، می‌تواند در محاسبه کارایی، مدلسازی و پیش‌بینی طول حیات آن استفاده شود. بدین ترتیب هر محتوا خود می‌تواند بر اساس تجارب قبلی و مدل هوشمندی که بر آن اساس ساخته، در چگونگی اجرای روال‌های متضمن حیات خود مانند تکثیر و ترکیب با سایر

^۱ Support Vector Machine

^۲ Neural Networks

^۳ Pedagogy

منابع، تصمیم‌گیری کند. همچنین با استفاده از حجم بالای اطلاعات خام موجود در دنیای دیجیتال، بازپردازش دوره‌ای منابع موجود و با کمک روش‌های هوشمند مانند داده‌کاوی و پردازش متن، صوت و تصویر، می‌توان محتوای غنی‌تر و هماهنگ‌تر با اهداف مخاطب را استخراج و منتشر کرد [۷۴، ۷۹، ۸۰].

- فرایند ترکیب و تولید محتوا

مطالعات متعدد درباره خودکارسازی تولید محتوا^۱، در خدمت یادگیری تطبیقی انجام شده و در حال انجام است. عمده این تحقیقات بر توالی^۲ و دانه‌بندی^۳ منابع آموزشی در طول مسیر یادگیری مخاطب تمرکز دارند. عبارت بهتر به روش‌های کاوش در مجموعه محتوای آموزشی موجود و چگونگی نگاشت و ارائه محتوای مناسب یادگیرنده می‌پردازند. نتیجه این مطالعات منجر به تولید سیستم‌های توصیه‌گر^۴ محتوا است که به کمک شاخص‌هایی مانند سرعت و سبک یادگیری دانشجو، منابع آموزشی موجود را اولویت‌بندی و دنباله‌ای از محتوا را پیشنهاد می‌کند [۸۱، ۸۲]. در این روش‌ها ماهیت محتوا ثابت و غیرقابل تغییر است و تنها تغییر ممکن، چیدمان دنباله محتوا در مسیر یادگیری و یا چگونگی تعامل آن با سایر عناصر یادگیری است. لذا، در صورت عدم وجود محتوای کاملاً منطبق با شاخص‌های انتخاب، از گزینه‌های بعدی که دارای تناسب کمتری هستند، استفاده خواهد شد. مطالعات و روش‌های خودکارسازی تولید محتوا، بر اساس رویکرد طبقه‌بندی و تولید محتوا به پنج دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱. رویکرد مبتنی بر قانون^۵

در این رویکرد، تولید محتوا بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده و قواعد دستور زبان صورت می‌گیرد. سیستم‌های مبتنی بر قانون طبق دستورالعمل و الگوهای صریح عمل می‌کنند. علیرغم کارآمدی این روش در تولید محتوای ساختاریافته مانند گزارش و نامه‌های رسمی، اما به دلیل عدم انعطاف‌پذیری از خلاقیت لازم در تولید محتوای آموزشی برخوردار نیست.

۲. رویکرد مبتنی بر الگو^۶

در رویکرد مبتنی بر الگو، تنها بخش‌هایی از یک قالب از پیش تعریف شده پر می‌شود. این قالب‌ها در ابتدا به صورت دستی طراحی و معمولاً برای کارهای تکراری مانند پاسخ ایمیل، تکمیل فرم و تولید محتوای تکراری استفاده می‌شود. این روش با تولید محتوای عمومی و خلاقیت پایین، برای کاربردهای محدود در تولید محتوای آموزشی مناسب است.

۳. مدل‌های زبانی آماری^۷

¹ Content Automation

² Sequencing

³ Granularity

⁴ Recommender System

⁵ Rule-Based

⁶ Template-Based

⁷ Statistical Language Models

مدل‌های زبانی آماری اولیه به کمک مجموعه‌های متنی بسیار بزرگ و با استفاده از روش‌هایی مانند N-grams و زنجیره‌های مارکوف ساخته شدند. این مدل‌های اولیه می‌توانستند جملات یا پاراگراف‌هایی را بر اساس الگوهای آماری تولید کنند، اما چالش اصلی آنها ایجاد انسجام در متن و تناسب آن با بافتار موضوعی بود که طبعاً استفاده از آنها در تولید محتوای آموزشی را غیرممکن می‌ساخت.

۴. سیستم‌های خبره

کاربرد سیستم‌های خبره بیشتر در تولید محتوای تخصصی مانند گزارش‌های تشخیصی پزشکی، اسناد قانونی و دستورالعمل‌های فنی استفاده بود. این سیستم‌ها دانش خاص حوزه مورد نیاز و روش استدلال مبتنی بر قانون^۱ را ترکیب می‌کنند. مشکل اصلی در ساخت و نگهداری این سیستم‌ها، نیاز به دخالت دستی در تنظیم اصول و قواعد مربوط به حوزه دانش است. کارکرد این سیستم‌ها در تولید محتوای آموزشی، بسیار محدود و نیاز به دقت فراوان است.

۵. تجمیع و خلاصه‌سازی و استخراج محتوا^۲

یکی از روش‌های مرسوم در تولید محتوا، جمع‌آوری اطلاعات از منابع متعدد و خلاصه‌سازی و یکپارچه‌کردن اطلاعات به دست آمده است. کیفیت خروجی در این روش به کیفیت منابع و الگوریتم‌های مورد استفاده بستگی دارد. امروزه مدل‌های زبانی بزرگ بعنوان یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد هستند. آنچه مانع استفاده از این مدل‌ها در تولید محتوای آموزشی است، اعتبار محتوای تولید شده، مسائل مربوط به حقوق مولف و احتمال سوگیری در محتوای ورودی مدل است.

۳.۵. الگوبرداری زیستی^۳

الگوریتم‌های فرا ابتکاری^۴ در حل مسائل پیچیده روزمره حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، مهندسی، سیاست و مدیریت بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. تنوع و تعدد عوامل تاثیرگذار، از ویژگی‌های بارز مسائلی هستند که با کمک الگوریتم‌های فرا ابتکاری حل می‌شوند. ایده اصلی الگوریتم‌های فرا ابتکاری موجود، از فرآیندهای تکاملی زیستی، رفتارهای جمعی و قوانین فیزیک الهام گرفته شده است. دو دسته اصلی الگوریتم‌های فرا ابتکاری عبارتند از: الگوریتم‌های فرا ابتکاری جمعیتی^۵ و الگوریتم‌های فرا ابتکاری تک پاسخ^۶. چنانچه از اسم الگوریتم‌های فرا ابتکاری تک پاسخ مشخص است، این الگوریتم‌ها یک راه حل یکتا را انتخاب کرده و در ادامه با روش‌های جستجوی محلی، آن را بهبود می‌دهند. البته در این روش همواره احتمال

^۱ Rule-Based Reasoning

^۲ Content Aggregation and Summarization

^۳ Biological Modeling

^۴ Metaheuristic Algorithms

^۵ Population-based Metaheuristic Algorithm

^۶ Single Solution-based Metaheuristic Algorithm

گیرافتادن در بهینه محلی^۱ وجود دارد. در مقابل الگوریتم‌های فراابتکاری جمعیتی جستجو را در اطراف مجموعه‌ای از راه‌حل‌های ممتاز انجام می‌دهند تا ضمن حفظ تنوع فضای پاسخ از گیرافتادن در نقاط بهینه محلی پرهیز نمایند [۸۳].

۳.۵.۱. الگوریتم‌های تکاملی

الگوریتم‌های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک^۲، از فرآیند تکامل زیستی الهام گرفته شده‌اند. الگوریتم ژنتیک، بر مبنای نظریه داروین در طبیعت یعنی «بقای اصلح» پیاده‌سازی می‌شوند. این الگوریتم‌ها اولین بار توسط H. Holland.J در سال ۱۹۹۲ پیشنهاد شدند و مولفه‌های اصلی آن عبارتند از نمایش کروموزوم^۳، انتخاب شایستگی^۴ و عملگرهای زیستی^۵ [۸۳]. در این روش حل مساله، هر کروموزوم مختصات یک نقطه در فضای پاسخ است و جمعیت کروموزوم‌ها با کمک عملگرهای زیستی دائماً جایگزین می‌شود. تابع شایستگی، به هر کروموزوم در جمعیت یک مقدار عددی بیانگر شایستگی آن با شرایط پیرامون تخصیص می‌دهد [۸۴]. عملگرهای زیستی شامل انتخاب^۶، جهش^۷ و تقاطع^۸ هستند. عملگر «انتخاب» کروموزوم‌های با شایستگی بالاتر را برای ادامه حیات در نسل بعدی انتخاب می‌کند. عملگر «جهش» بعضی از بیت‌های کروموزوم را بر اساس یک تصادف احتمالاتی خاموش یا روشن می‌کند. اما عملگر «تقاطع» در حین تولید کروموزوم جدید و در ترکیب دو کروموزوم والد به این صورت عمل می‌کند که بخش‌هایی از کروموزوم یکی از والدین، از یک جایگاه تصادفی به بعد با اطلاعات کروموزوم والد دیگر جایگزین می‌شود و به عبارت بهتر، در ساخت کروموزوم فرزند جدید، قطعاتی از کروموزوم والدین با یکدیگر ترکیب می‌شوند. توسعه‌های بعدی در حوزه الگوریتم‌های ژنتیک به پیاده‌سازی‌های جدید از عملگرهای ژنتیکی، نمایش کروموزومی و چگونگی محاسبه شایستگی پرداخته‌اند [۸۵].

Tonda و Squillero در بررسی روش‌های افزایش تنوع که در مقالات بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از روش‌های تکاملی در بهینه‌سازی استفاده کرده‌اند، به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه محققین حوزه، گاهی عملگر ژنتیکی انتخاب باعث هدایت تغییرات در یک جهت خاص می‌شود. بعبارتی، نتیجه فرایند بهینه‌سازی تکاملی به طرز چشمگیری دچار سوگیری‌هایی است که آن را دستکاری شده و عمدی جلوه می‌دهد [۸۶]. مطالعات متعدد جهت حل این چالش، به روش‌هایی برای ترکیب معیار شایستگی با نرخ تنوع پرداخته‌اند. از جمله راهکارهای ارائه شده، اولویت‌بندی اعضای نسل حاضر بر اساس دو عامل شایستگی (بعنوان معیار اولیه) و تنوع (بعنوان معیار ثانویه) پیش از اعمال عملگر ژنتیکی جهش است [۸۷، ۸۸].

¹ Local Optima

² Genetic Algorithm

³ Chromosome Representation

⁴ Fitness Selection

⁵ Biological Operators

⁶ Selection

⁷ Mutation

⁸ Crossover

۳.۵.۲. الگوریتم ژنتیک در یادگیری تطبیقی

الگوریتم‌های ژنتیک (GA) الگوریتم‌هایی برای جستجوی اکتشافی تطبیقی در یک فضای جستجوی بزرگ و پیچیده و با استفاده از جمعیت برتر راه‌حل‌های در حال تکامل هستند. از الگوریتم‌های ژنتیک می‌توان در حل مسائل بهینه‌سازی استفاده کرد. بعنوان نمونه آبنار و همکاران [۸۹] الگوریتم ژنتیک را در گروه‌بندی بهینه دانشجویان در آموزش مشارکتی، بکار برده‌اند. یکی از محورهای اصلی استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک در یادگیری تطبیقی، بهینه‌سازی مسیر یادگیری بوده است. مهم‌ترین مزیت استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک در این حوزه، توانایی آن‌ها در مدیریت مسائل پیچیده و پویای غیرخطی است که علاوه بر عدم قطعیت، محدودیت‌های متعدد نیز دارند. همچنین الگوریتم‌های ژنتیک می‌توانند نقصان و نویز داده‌ها را که در سناریوهای یادگیری دنیای واقعی بسیار معمول هستند، بخوبی تحمل کنند. ضمناً، می‌توانند راه‌حل‌های قوی و انعطاف‌پذیری ارائه نمایند که توانایی سازگاری با محیط‌های متغیر یادگیری را داشته و مناسب طیف وسیعی از یادگیرندگان باشند. شایان ذکر است که الگوریتم‌های ژنتیکی قادر به تولید راه‌حل‌های متنوع و نوآورانه‌ای هستند که می‌توانند موجب بهبود خلاقیت و تنوع در محیط‌های یادگیری شوند [۹۰].

استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک در یادگیری تطبیقی چالش‌هایی دارد که اغلب در مرحله طراحی و پیاده‌سازی بروز می‌نمایند [۹۱]. چند نمونه از این چالش‌ها عبارتند از:

- روش رمزگذاری و نمایش راه حل مورد نظر به صورت کروموزوم یا ژنوتیپ
- روش تعریف و اندازه‌گیری تناسب یا کیفیت راه‌حل‌ها به عنوان فنوتیپ (تابع شایستگی)
- روش انتخاب و اعمال عملگرهای ژنتیکی مانند انتخاب، جهش و تقاطع.
- روش برقراری و حفظ تعادل بین مرحله کاوش^۱ و بهره‌برداری^۲ در فرآیند جستجو
- راهکار اطمینان از همگرایی و تنوع جمعیتی

علیرغم چالش‌های ذکر شده، مطالعات و پیاده‌سازی‌های متنوعی در زمینه استفاده از روش‌های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیکی در حوزه یادگیری تطبیقی انجام گرفته است که بر اساس حوزه تمرکز، می‌توان آن‌ها را به دو گروه اصلی محتوا محور^۳ و راهبردمحور^۴ طبقه‌بندی کرد. دسته محتوا محور از GA برای تولید یا انتخاب مناسب‌ترین محتوای آموزشی ویژه یک یادگیرنده معین استفاده شده است. در این دسته، تابع شایستگی بر اساس معیارهای مختلفی مانند ترجیحات، سطح دانش، سبک یادگیری و اهداف یادگیرنده تعریف می‌شود و در نتیجه، نقش عملگرهای ژنتیکی نیز تطبیق ویژگی‌های محتوا مانند طول، دشواری و پیچیدگی با مشخصات یادگیرنده هدف است. اما در سیستم‌های یادگیری تطبیقی ژنتیکی راهبردمحور، GA برای تولید و یا انتخاب مناسب‌ترین راهبرد یادگیری برای هر یادگیرنده استفاده می‌شود. راهبردهای یادگیری ممکن است مربوط به یکی از اشکال توالی، سرعت، بازخورد و راهنمایی باشد. تابع شایستگی در این سیستم‌ها بر اساس معیارهای مختلفی مانند رضایت یادگیرنده، جذابیت و کارایی تعریف می‌شود و عملگرهای ژنتیکی نیز به تطبیق

^۱ Exploration

^۲ Exploitation

^۳ Content Oriented

^۴ Strategy Oriented

مولفه‌های راهبرد مانند ترتیب، بسامد، سختی، تناوب و تکرار پیاده‌سازی می‌شوند. برخی از سیستم‌های یادگیری تطبیقی ژنتیکی ترکیبی از هر دو رویکرد محتوا محور و راهبردمحور را برای ارائه راه حل‌هایی با جامعیت و یکپارچگی بیشتر بکار می‌برند. مثلاً می‌توان از یک GA دو سطحی برای بهینه‌سازی محتوا و راهبرد بطور همزمان یا پشت سر هم استفاده کرد [۹۲].

سیستم‌های یادگیری تطبیقی ژنتیکی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف مانند ریاضیات، علوم پایه، زبان و مهندسی بکار گرفته شده است. بعنوان نمونه می‌توان به سیستم ابررسانه‌ای تطبیقی ژنتیکی در مطالعه khan و همکارانش اشاره کرد که از یک GA دو سطحی برای بهینه‌سازی ساختار و چگونگی نمایش محتوا بر اساس سبک‌شناختی و سطح دانش هر یادگیرنده، استفاده می‌کند [۹۳]. در نوزدهمین کنفرانس بازی‌ها و سرگرمی‌های کامپیوتری، یک بازی مبتنی بر GA ارائه شد که با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی تک سطحی، میزان دشواری بازی بر اساس عملکرد و بازخورد هر بازیکن، تنظیم می‌شد [۹۴]. در مطالعه دیگری در حوزه آموزش الکترونیکی تطبیقی ژنتیکی، از یک GA تک سطحی برای بهینه‌سازی توالی دوره بر اساس میزان سختی هر درس‌پار و فاصله مفاهیم بعدی با مفهوم اصلی آن، استفاده شده و بهبود قابل توجهی در عملکرد هر یک از یادگیرندگان مشاهده شده بود [۹۵]. در مطالعه دیگری برای شخصی‌سازی فرآیند یادگیری با کمک الگوریتم ژنتیک سازگار^۱ با هدف بهبود رضایتمندی یادگیرنده، میزان سازگاری درس‌پارها بر اساس سبک یادگیری یادگیرنده، سطح پیچیدگی درس‌پارها، سطح دانش یادگیرنده و میزان تعامل وی در طول یادگیری محاسبه و تنظیم گردیده بود [۹۶].

۳.۵.۳ ساختار سلول زنده

در زیست‌شناسی، سلول واحد بنیادی حیات است و هر موجود زنده از تعداد زیادی سلول ساخته شده است [۹۷]. حیات یک موجود زنده در اساس ترکیبی از دو فعالیت خودنگهداری^۲ و تولیدمثل^۳ است و سلول‌ها هم چیزی جز قطعات کوچک خودنگهدار و تکثیرشونده نیستند. فرایند تکثیر یا تولیدمثل یک چرخه از واکنش‌های بیوشیمیایی است که درون غشایی محصور در هسته سلول انجام می‌شود. وظیفه خودنگهداری و تکثیر بر مبنای ساختارهای مختلفی در داخل سلول انجام می‌گیرد که در طی زمان تکامل یافته‌اند. مجموعه‌ای از مولکول‌های مختلف در تولید، نگهداری و تکثیر محتویات سلول شرکت دارند. در پایان، باید به فرزند جدید یا سلول تازه تولیدشده طرح اولیه سلول، بعنوان الگوی تولیدمثل تحویل داده شود.

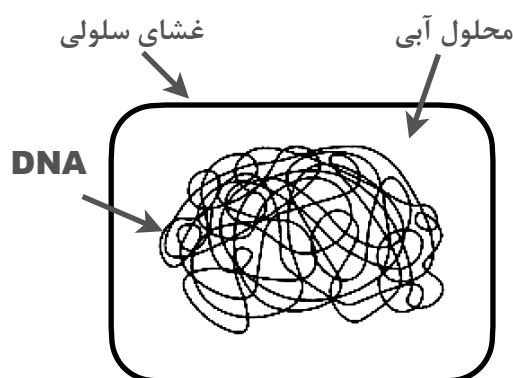
اطلاعات این طرح اولیه روی DNA^۴، ذخیره می‌شود که یک درشت‌مولکول بسیار بلند است. قالب ساده شده سلول‌ها را می‌توان به صورت یک قطعه DNA محصور در غشاء سلولی و شناور در یک محلول آبی فرض کرد (شکل ۶). در کنار غشاء و DNA، بخش‌های دیگری نیز وجود دارند که مسئول پیاده‌سازی ساختارهای پیچیده‌تر و عملکردهای تخصصی‌تری درون سلول هستند [۹۸].

^۱ Compatible Genetic Algorithm (CGA)

^۲ Self-Maintenance

^۳ Replication

^۴ Deoxyribose Nucleic Acid



شکل ۶: نمای کلی از ساختار سلول

همانطور که بدن ما از یک اسکلت و اندام مختلف ساخته شده است، هر سلول نیز از یک «اسکلت سلولی»^۱ و چند «اندام سلولی»^۲ ساخته شده است که ساختار اصلی معماری سلولی هستند. جزئیات ساختاری سلول‌ها بسته به عملکرد تخصصی آن، از تنوع و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است. برخی از سلول‌ها مانند گلبول‌های قرمز خون، نسبتاً ساده باقی مانده‌اند، اما بعضی دیگر؛ از جمله سلول‌های مغز؛ به کارخانه‌های زیستی پیچیده مملو از بخش‌های تخصصی و

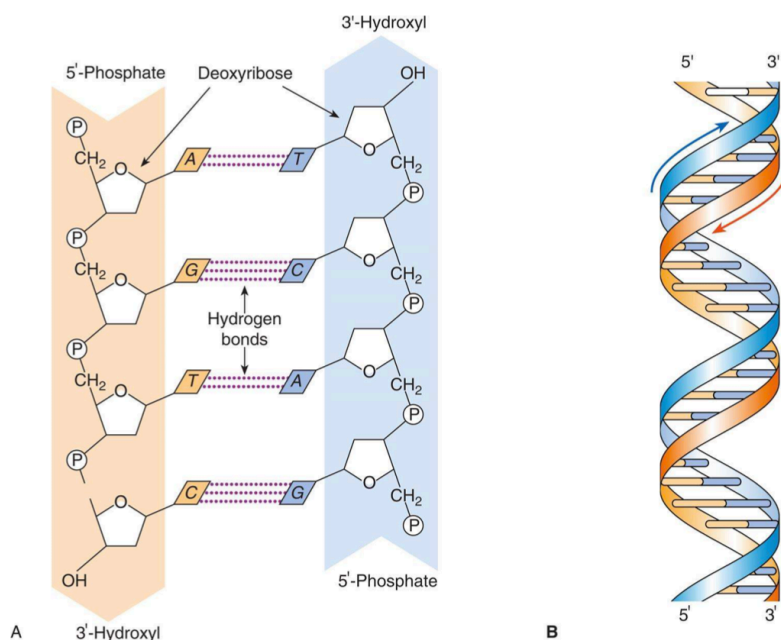
عملکردهای پیشرفته تبدیل شده‌اند. ساختار بدن موجودات زنده؛ از تک سلولی‌ها گرفته تا اشکال بالاتر زندگی؛ همواره با عملکرد آن مرتبط بوده و هست. پایه و اساس حیات و گوناگونی موجودات زنده، همین مفهوم پویای تنوع است که گونه‌های مختلف از موجودات را متمایز می‌سازد [۹۸].

در طی حیات یک سلول، DNA دائماً در هسته آن در حال بازنویسی و تکثیر است. هدف از این فرایند مستمر، بروزرسانی ساختار DNA و نیز انجام اصلاحات موردنیاز است. گاهی در فرایند تکثیر DNA خطاهایی رخ می‌دهد که موجب مخدوش شدن ساختار DNA حاصل می‌شود. از جمله علل بروز چنین ایراداتی عوامل محیطی مانند آلودگی یا بیماری‌ها هستند. از آنجا که در درون DNA کارکردهای خودترمیمی تعبیه شده‌است، در بازنویسی DNA به ترمیم نواقص نیز پرداخته می‌شود. یکی دیگر از موارد لزوم بازنویسی DNA، در تولیدمثل سلولی است. در این فرایند سلول به دو نیم تقسیم می‌شود تا یک سلول مشابه خود را بسازد. سلول فرزند، باید طرح اولیه ساختار سلول و اطلاعات مربوط به اجزای مولکولی آن را بصورت رمزگذاری شده دریافت کند تا در مراحل بعدی حیات خود بر طبق آن عمل نماید. این اطلاعات روی یک جفت زنجیره بلند از اسیدهای نوکلئیک یا همان DNA نوشته می‌شود. دنباله اطلاعاتی ذخیره شده بر روی DNA، دارای ویژگی‌های خاصی است که انتقال آن از نسلی به نسل بعد را آسان‌تر می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی DNA بخش‌بندی بودن آن است که به هر یک از این بخش‌ها ژن^۳ گفته می‌شود. کلمه ژن برگرفته شده از واژه یونانی *génos* به معنای منشأ یا فرزند است [۹۸].

اولین بار در سال ۱۹۵۳ واتسون و کریک، در مقاله تاریخی خود در زمینه زیست‌شناسی، ساختار DNA را به عنوان حامل اطلاعات ژنتیکی موجودات زنده به جهان معرفی کردند [۹۹]. هر دنباله DNA شامل چهار کلید A، T، G و C است. بخشی از یک دنباله DNA در سمت چپ شکل ۷ و همچنین شمای کلی یک رشته DNA در بخش راست آن، قابل مشاهده است [۱۰۰]. تحقیقات اخیر در زمینه رمزگشایی DNA نشان می‌دهد که حجم زیادی از اطلاعات زیستی در این دنباله ذخیره شده است. همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که ساختار DNA می‌تواند تا 10^{18} بایت را در حجم واحد mm^3 ذخیره و نگهداری کند که ۶ مرتبه چگال‌تر از چگال‌ترین رسانه‌های ذخیره‌سازی امروزی است [۱۰۱، ۱۰۲]. بررسی دنباله DNA موجود در فسیل‌های چندین هزارساله

^۱ Cytoskeleton^۲ Organelles^۳ Gene

بیانگر طول عمر این روش ذخیره‌سازی نیز هست و نشان می‌دهد حتی شرایط محیطی بسیار سخت نیز نتوانسته آسیبی به اطلاعات موجود در مولکول DNA وارد کند [۱۰۲]. دو ویژگی چگالی و تاب‌آوری بالای DNA آن را بعنوان یکی از گزینه‌های جذاب به عنوان مدل ذخیره‌سازی اطلاعات مطرح کرده است [۱۰۳].



شکل ۷: ساختار DNA از دو نما

در طول حیات، اتفاقات متعددی سلامت موجودات زنده را تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد. در هر یک از این تجربه‌ها، موجودات زنده یا نابود شده‌اند و یا توانسته‌اند با آزمون و خطا راه حل گذر از چالش‌های زیستی را دریافته و آن را به حافظه DNA خود سپرده‌اند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حوادث تاثیرگذار در طی حیات یک ارگانیسم زنده، حتی اگر در نسل‌های پیشین رخ داده باشد، رد پای خود را در ژنوم آن موجود بجای گذاشته و در سلول‌های بدن فرزندانش قابل مشاهده است [۱۰۴]. حجم بالای اطلاعات قابل ذخیره‌سازی در DNA در کنار روش کارآمد ذخیره و بازیابی اطلاعات در هسته سلول، به سلول زنده توان بالایی یادگیری بر اساس تجارب گذشته و بخاطر سپاری آنها را می‌دهد.

سیستم ایمنی بدن موجودات زنده در سطح سلولی کاملاً غیرمتمرکز عمل می‌کند و به هر یک از سلول‌ها بصورت مستقل، توان مقابله با حضور عوامل بیگانه را می‌دهد. طرح اصلی و پایه برای مدیریت شرایط بحرانی در قالب DNA رمزنگاری شده و هر یک از سلول‌ها نسخه منحصر بفرد خود از این بانک کلان اطلاعاتی را در اختیار دارند. غشای سلولی^۱ مانند سدی در برابر نفوذ عوامل بیگانه، قرار می‌گیرد. غشا یا همان دیواره سلول، سیگنال‌های ورودی به سلول را دریافت و اطلاعات مورد نیاز را به هسته سلول ارسال می‌کند. سپس، منتظر اتمام پردازش‌های هسته سلول بر اساس پیش‌نویس DNA می‌ماند. در صورتی که هسته سلول بر مبنای

^۱ Cell Membrane

دستورالعمل‌های DNA تهدید یا خطری را شناسایی نکند، اجازه ورود به عامل خارجی را صادر می‌کند. همچنین هسته سلول دستورالعمل‌های مربوط به نحوه پذیرش عامل خارجی را نیز به غشای سلول و عوامل میزبان دیگر اعلام می‌نماید. در چنین حالتی، درگاه‌های تعبیه شده در غشای سلولی متناسب با دستورالعمل پذیرش ارائه شده، باز می‌شوند و بخش‌های مشخصی از میهمان را پس از پردازش‌های لازم، به داخل سلول جذب می‌کنند. در مواردی که نیاز به ورود عامل خارجی (جزئی و یا کلی) نباشد، درگاه‌های غشا تنها برای تحویل/دریافت مواد و یا اطلاعات به/از خارج/داخل سلول به روی عامل خارجی باز می‌شوند.

داروین [۱۰۵] اصل بقای اصلح را عامل رشد و انحطاط گونه‌های مختلف حیات در دنیا معرفی کرده است. چنانچه پیش‌تر نیز گفته شد، تاریخچه راهبردهای بکار گرفته شده توسط هر موجود زنده به همراه نتایج آنها در DNA وی ذخیره و حفظ می‌شود. بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی، حتی اطلاعات مربوط به دلایل انقراض یک موجود زنده، سال‌ها بعد از طریق DNA یافته شده در بقایای آن، قابل تخمین است. میل به جاودانگی در موجودات زنده باعث می‌شود تا از طریق تولیدمثل، شانس انتقال ژنوم خود به نسل‌ها و دوره‌های بعدی حیات را افزایش دهند. گاهی برای ایجاد سازگاری بیشتر با محیط و بالابردن شانس بقا، لازم است تا تغییراتی در فیزیولوژی موجود زنده اعمال شود. بعنوان نمونه می‌توان به تغییر حالت چشم‌ها در نسل انسان‌هایی که در مناطق بادخیز زندگی می‌کرده‌اند، اشاره کرد. ژنوم هر یک از موجودات زنده حجم عظیمی از خرد آموخته در طی قرن‌ها حیات نسل‌های پیش از خود را، همچون گنجینه در حجم بسیار فشرده‌ای از یک ماده مقاوم پنهان ساخته‌است.

۳.۶. حیات مصنوعی Artificial Life

حیات مصنوعی (ALife) رشته‌ای از مطالعات است که حیات طبیعی، فرایندها و تکامل آن را به کمک شبیه‌سازی با مدل‌های کامپیوتری بررسی می‌کند. محققان این حوزه نه تنها واقعیت فعلی حیات، بلکه امکان‌های متنوع آن را نیز مطالعه می‌کنند. از مهمترین روندهای تحقیقاتی در شاخه ALife آزمایش فرضیه‌ها و سناریوهای احتمالی متعدد درباره منشأ حیات و تکامل آن در زمین و سایر سیارات است [۳۳]. همچنین فناوری‌های زنده^۱ که به طراحی و مهندسی سیستم‌های الهام گرفته از موجودات زنده می‌پردازد و منجر به گشودن دریچه‌های جدیدی از دانش مانند بیوتکنولوژی (فناوری زیستی)^۲، نانوتکنولوژی (ریزفناوری)^۳، بیومیمتیک (تقلیدزیستی)^۴ و سیستم‌های بیوهیبرید (زیست‌ترکیب)^۵ شده است. با کمک ابزارهای حوزه تحقیقاتی ALife می‌توان جوامع مصنوعی^۶ ایجاد کرد که در آن پدیده‌های اجتماعی و فرایندهای فرهنگی مانند همکاری، رقابت، ارتباطات، هنجارها، نهادها و نوآوری شبیه‌سازی و تحلیل شوند [۱۰۶].

¹ Living Technology

² Biotechnology

³ Nanotechnology

⁴ Biomimetics

⁵ Biohybrid

⁶ Artificial Societies

از مهمترین و نام‌آشنا‌ترین حوزه‌های علم نوین که رابطه تنگاتنگی با ALife دارند، هوش مصنوعی و شبیه‌سازی سیستم‌های چندعامله^۱ و مدلسازی مبتنی بر عامل^۲ است. ALife می‌تواند با استفاده از این رویکردهای مبتنی بر عامل در پیاده‌سازی روش‌های مختلف هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی^۳، بینایی کامپیوتر^۴ و رباتیک^۵ یک محیط کارآمد برای مطالعه بهتر پدیده‌های شبه زندگی ایجاد نماید. در این روش، با تکیه بر رویکرد محاسباتی، رفتار سیستم‌های پیچیده به کمک عامل‌های مستقل و تعاملات و رفتارهای بین آنها شبیه‌سازی می‌شود. هر یک از عامل‌ها می‌توانند نماینده افراد، سازمان‌ها و حتی موجودیت‌های انتزاعی باشند. برخلاف روش‌های شبیه‌سازی سنتی که بر کنترل متمرکز تکیه دارند، شبیه‌سازی چندعامله بر تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و رفتارهای نوظهور تاکید دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله علوم اجتماعی، اقتصاد، بوم‌شناسی و حمل و نقل و رباتیک کاربرد دارد [۱۰۷].

محققان حوزه ALife از شبیه‌سازی چندعامله برای مطالعه و درک سیستم‌های پیچیده استفاده می‌کنند. آنها از طریق محیط‌های شبیه‌سازی قادر به بررسی سناریوها و آزمایش فرضیه‌های مختلف هستند که منجر به شناخت بهتر مسائل تحت بررسی می‌شود. بعنوان نمونه حجت و همکارانش در مقاله ۲۰۲۲ خود برای توسعه یک روش حل مساله مستقل از همبافت بنام DIAS، از ALife بعنوان ابزار شبیه‌سازی استفاده کرده‌اند [۱۰۸]. از دیگر مباحث بسیار جذاب در این حوزه، استفاده از ALife در تحلیل چگونگی بروز خودمختاری^۶ در ربات‌ها و سایر عوامل هوشمند سازگار با محیط است. همچنین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم‌های پیچیده مانند اتوماتای سلولی^۷، شبکه‌های عصبی مصنوعی^۸، هوش ازدحام^۹، و سیستم‌های ایمنی مصنوعی^{۱۰}، خودسازماندهی^{۱۱} است که ALife می‌تواند در مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن بکار گرفته شود [۱۰۹]. ویژگی‌های خاصیت تطبیق^{۱۲} یا سازگاری در موجودات زنده، که به آنها قابلیت تغییر در ساختار و نحوه عملکردشان طی زمان و بهبود یادگیری در فرایند تکامل، را می‌دهد، نیز با کمک ALife ممکن شده است. در بوم‌شناسی^{۱۳}، بکارگیری ALife برای بررسی پویایی و تعاملات میان جمعیت‌ها، جوامع و زیست‌بوم‌ها و در رفتارشناسی، بعنوان ابزار مدلسازی و ترکیب خصایص و رفتارهایی مانند ادراک^{۱۴}، شناخت^{۱۵}، احساسات^{۱۶}، انگیزه^{۱۷}، تصمیم‌گیری و عمل را در حیوانات و انسان‌ها، از خطوط پرترفدار تحقیقاتی است.

¹ Multi-Agent Simulation (MAS)

² Agen-Based Modeling (ABM)

³ Natural Language Processing

⁴ Computer Vision

⁵ Robotic

⁶ Autonomy

⁷ Cellular Automata

⁸ Artificial Neural Networks

⁹ Swarm Intelligence

¹⁰ Artificial Immune Systems

¹¹ Self Organization

¹² Adaptation

¹³ Ecology

¹⁴ Perception

¹⁵ Cognition

¹⁶ Emotions

¹⁷ Motivation

۳.۷. تحقیقات مرتبط

۳.۷.۱. خودکارسازی تولید محتوا

خودکارسازی فرایند تولید و مدیریت محتوا در آموزش الکترونیکی، یکی از زمینه‌های اصلی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) است. هوش مصنوعی می‌تواند به حذف کارهای متکی بر انسان مانند مطالعه و بررسی اولیه، یادداشت‌برداری و خلاصه‌سازی، ویرایش و قالب‌بندی کمک کند و از این طریق موجب صرفه‌جویی در زمان مولفان محتوا شود. همچنین، تحقیقات نشان می‌دهد که دخالت AI توانسته است بهبود چشمگیری در کیفیت و سازگاری محتوای تولیدشده ایجاد نماید. علت اصلی این پیامد، بکارگیری خرد مستخرج از داده‌های پیشین به کمک روش‌هایی مثل پردازش زبان طبیعی و تکنیک‌های یادگیری ماشین است. همچنین، خودکارسازی فرایند تولیدمحتوا می‌تواند سبب بروز نوآوری در محتوا نیز گردد، زیرا ماشین‌ها علاوه بر توانایی بررسی همه ترکیب‌های ممکن، دچار سوگیری‌های معمول عوامل انسانی نیز نیستند [۱۱۰، ۱۱۱]. توسعه روزافزون ابزارهای هوش مصنوعی، هر روز دریچه‌های جدیدی در حوزه تولید محتوای هوشمند می‌گشایند. که می‌توانند به بهبود کیفیت و ارتقای خلاقیت در تولید محتوای آموزشی کمک کنند در حال حاضر، مجموعه‌ای از ابزارهای متنوع هوش مصنوعی در چهار نقش کلیدی چرخه محتوا اعم از: تولیدکننده محتوا^۱، ویرایشگر محتوا^۲، بایگان محتوا^۳ و تبدیل‌کننده محتوا^۴ استفاده می‌شود.

تولیدکننده محتوا ابزاری برای تولید محتوا، از صفر از منابع اطلاعاتی موجود است. برای مثال، ChatGPT که یک ابزار هوش مصنوعی است، می‌تواند بر اساس مجموعه‌ای از پارامترهای تعریف‌شده توسط کاربر، ایده‌هایی برای محتوای جدید تولید کند [۱۱۲]. اما یک ویرایشگر محتوا می‌تواند محتوایی تولید شده را پس از بررسی و رفع خطا، از طریق تقویت واژگان و پیشنهاد جایگزین، اصلاح و ارتقا دهد. از این نمونه می‌توان به نرم‌افزار Grammarly اشاره کرد که یک ابزار هوشمند برای شناسایی و رفع خطاهای ساختاری، غلط‌های املائی، اشتباهات نقطه گذاری، و چالش‌های حفظ سبک نوشتار است و می‌تواند در نوشتن محتوای شفاف و رسا به نویسندگان کمک کند. بایگان محتوا وظیفه جمع‌آوری و سازماندهی محتوای در راستای ترجیحات و اهداف کاربر از منابع مختلف را بر عهده دارد. و در نهایت، تبدیل‌کننده محتوا جعبه ابزار گسترده‌ای برای تبدیل محتوا از نظر قالب نمایش و یا ساختار معنایی به مولفان محتوا ارائه می‌نماید [۱۱۰].

طبق مدل ارائه شده برای یادگیری تطبیقی توسط گروه Action Lab در آزمایشگاه تحقیقاتی EdPlus دانشگاه ایالتی آریزونا (شکل ۸)، فرایند انطباق یادگیری در سه حوزه محتوا، چارچوب‌های شایستگی و ارزیابی قابل دسته‌بندی هستند. چنانچه در شکل ۸ قابل مشاهده است، در بخش محتوا اشاره‌ای به تولید خودکار محتوا نشده است. از سوی دیگر، همه موارد ذکر شده در هر سه حوزه بر خودکارسازی مدیریت محتوا تمرکز دارند و عبارتی فرایند تولید محتوا همچنان در زمره وظایف معلمان و اساتید به حساب می‌آید. بدیهی است که تاثیر کارآمدی مدیریت محتوا در مواجهه با حجم زیادی از محتوای آموزشی دانه‌بندی و طبقه‌بندی شده نمایان

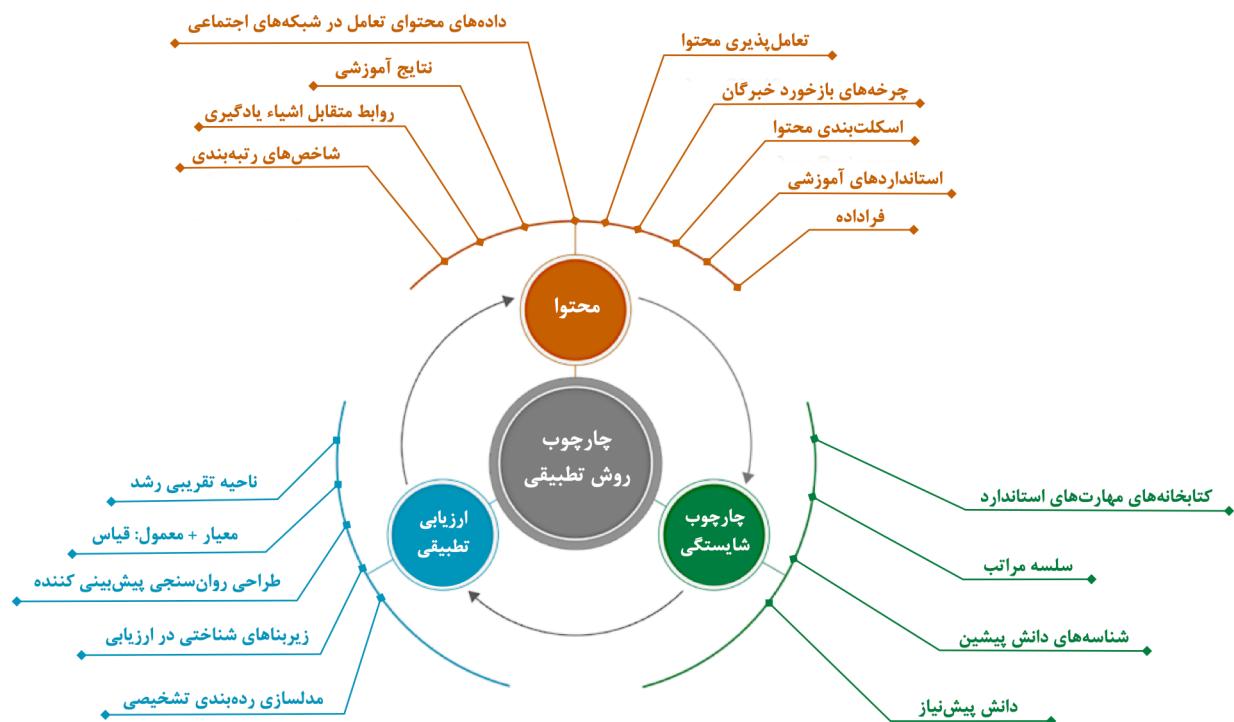
¹ Content Generator

² Content Editor

³ Content Curator

⁴ Content Converter

خواهد بود. بعبارت دیگر، الگوریتم‌ها و روش‌های متنوع شناسایی و انطباق محتوا با مدل یادگیری دانشجو، نیازمند در اختیار داشتن انباره غنی از منابع یادگیری مجهز به فراداده مناسب هستند تا بتوانند بهترین پیشنهاد را در اختیار یادگیرنده قرار دهند.



شکل ۸: چارچوب روش تطبیقی گروه ACTION LAB

۳.۷.۲. مدیریت محتوا در یادگیری تطبیقی

در یادگیری تطبیقی، فرآیند مدیریت محتوا با هدف طراحی، توسعه و ارائه محتوای آموزشی متناسب با نیازها و ترجیحات یادگیرندگان شکل گرفته و انجام می‌شود. سیستم‌های یادگیری تطبیقی از روش‌ها و ابزارهای مختلف برای شخصی‌سازی محتوا استفاده می‌کنند. به طور کلی، می‌توان همه آن‌ها را بر اساس کارکرد سه دسته تقسیم کرد: توصیه تطبیقی محتوا^۱، تطبیق توالی محتوا^۲ و ارائه تطبیقی محتوا^۳.

توصیه تطبیقی محتوا توسط نوع خاصی از سیستم‌های توصیه‌گر انجام می‌شود که منابع یادگیری را بر مبنای ویژگی‌های یادگیرنده مانند سبک یادگیری، ترجیحات، سطح دانش و اهداف یادگیری، به وی پیشنهاد می‌کنند. بعنوان مثال، چنین سیستمی برای یک یادگیرنده بصری، آموزش ویدیویی و در مقابل به یک یادگیرنده کلامی، آموزش متنی را توصیه می‌کند. توصیه‌کنندگان تطبیقی محتوا از الگوریتم‌ها و رویکردهای

^۱ Adaptive Content Recommendation

^۲ Adaptive Content Sequencing

^۳ Adaptive Content Presentation

مختلفی مانند فیلتر مشارکتی^۱، فیلتر مبتنی بر محتوا^۲ و رویکردهای هستان‌شناختی^۳ استفاده می‌کنند [۱۱۳]. در رویکرد تطبیق توالی محتوا، سعی بر آن است تا فرآیند آماده‌سازی و ارائه محتوای آموزشی با پیشرفت و سرعت یادگیری یادگیرنده مطابقت داشته باشد. بعنوان مثال، محتوای ساده‌تر یا پایه‌ای‌تر به یک یادگیرنده مبتدی، و محتوای چالش‌برانگیزتر یا پیشرفته‌تر به یک یادگیرنده خبره ارائه می‌شود. در تطبیق توالی محتوا ممکن است ترجیحات یادگیرنده مانند انتخاب سطح دشواری محتوا و اهداف یادگیرنده نیز بعنوان ملاک انتخاب توالی در نظر گرفته شوند [۱۱۴]. در ارائه تطبیقی محتوا، ظاهر و قالب محتوای آموزشی با تمرکز بر نیاز یادگیرنده و محیط یادگیری تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال، در انتخاب اندازه فونت، رنگ، طرح و یا عناصر چندرسانه‌ای محتوا به نوع دستگاه، محیط یادگیری و یا نیازهای حسی یادگیرنده توجه می‌شود. ارائه تطبیقی محتوا همچنین شامل ارائه انواع بازخورد یا راهنمایی به یادگیرنده بر اساس عملکرد یا رفتار وی نیز می‌شود [۱۱۵، ۱۱۶].

۳.۸. جمع‌بندی

در آغاز این فصل مروری بر محتوای یادگیری و مبحث مهم فراداده محتوا و استانداردهای آن، داشتیم. سپس به محیط‌های یادگیری شخصی‌سازی شده و جایگاه آن در آموزش و تحقیقات امروز پرداختیم. در ادامه، یادگیری تطبیقی و روش‌های هوشمندسازی آن شرح داده شد و از الگوبرداری زیستی بعنوان یک ایده با مرور الگوریتم‌های ژنتیکی و آشنایی با ساختار هوشمند سلول زنده، صحبت کردیم. در پایان، تحقیقات مرتبط با مبحث کلیدی خودکارسازی تولید محتوا، مدیریت محتوا در یادگیری تطبیقی و مطالعات انجام شده در یادگیری تطبیقی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک بررسی شدند.

^۱ Collaborative Filtering

^۲ Content-based Filtering

^۳ Ontological Approaches

۴. بیان مسئله

۴.۱. مقدمه

چشم انداز فعلی آموزش الکترونیکی، بیانگر پیچیدگی فزاینده در طراحی، تولید و انتشار محتوای کارآمد؛ به ویژه در زمینه آموزش و یادگیری؛ است. هرچند، به تازگی مدل‌های زبانی بزرگ^۱ توانسته‌اند رکورد تازه‌ای در تولید خودکار محتوای عام به ثبت برسانند، اما نکاتی همچون یادگیری به کمک منابع محتوای ساختارنیافته با دسترسی باز، چالش‌افزین است. عدم تقارن در توزیع محتوا به زبان‌های مختلف و نیز عدم حضور تمهیدات لازم در کنترل کیفیت محتوای خروجی، منجر به ضعف غیرقابل انکار مدل‌های زبانی موجود در حوزه تولید محتوای آموزشی شده است. مطالعات متعدد تایید کننده این فرض هستند که در حوزه‌هایی مانند آموزش نیازمند راهکارهای موثق هستیم که بتوان در تامین محتوای معتبر و قابل اطمینان به آنها تکیه کرد [۱۱۷]. چالش بهینه‌سازی ترکیب‌های مختلف از اشیاء یادگیری در پاسخ به نیازهای متنوع یادگیرندگان و در عین حال حداکثرسازی میزان تعامل، حفظ دانش و شخصی‌سازی تجربیات یادگیری، از مهمترین مسائل حوزه یادگیری الکترونیکی است. در رویکردهای سنتی اغلب انطباق منابع آموزشی با نیازها و ترجیحات آموزشی یادگیرنده، مغفول مانده و در مقابل، نیازهای جامعه و صنعت به نیروهای متخصص مورد توجه قرار گرفته بودند. اما، پس از انقلاب پنجم صنعتی و تمرکز ویژه آن بر محوریت انسان و فناوری، نیازهای فردی انسان‌ها در صدر اولویت قرار گرفت [۱۱۸].

رشد چشمگیر فناوری در سال‌های اخیر نیازهای آموزشی افراد را دچار تغییر و تحولات فراوان ساخته است. یکی از مصادیق فناوری در قرن بیست و یک، رواج هر چه بیشتر آموزش برخط است که به افراد شانس دسترسی بیشتر به منابع آموزشی متعدد را داده است. از آنجا که شعار اصلی این نوع از آموزش، محوریت یادگیرنده بجای آموزگار است لذا، شناسایی و برآوردن نیازهای یادگیرندگان نیز به یکی از اهداف اصلی این سبک از یادگیری مبدل گشته است. می‌توان چنین استنباط کرد که یادگیری برخط، فناوری آموزشی هم‌راستا با انقلاب پنجم صنعتی، در صنعت آموزش است. با در نظر گرفتن سرعت این دگرگونی‌ها، فقدان یک روش

¹ Large Language Models (LLMs)

اصولی و پویا برای افزایش کارایی و شخصی‌سازی درس‌پارها مانع تحقق کامل توانمندی‌های بالقوه آموزش برخط می‌شود. محدودیت‌های نیروی انسانی متبحر، بعنوان مولفه کلیدی در فرایند تولید محتوا، مانع اصلی در مسیر بهبود تنوع در منابع آموزشی است و جای خالی ابزارهای هوشمند خودکار در این زمینه، جهت جبران کاستی‌ها بسیار بارز است.

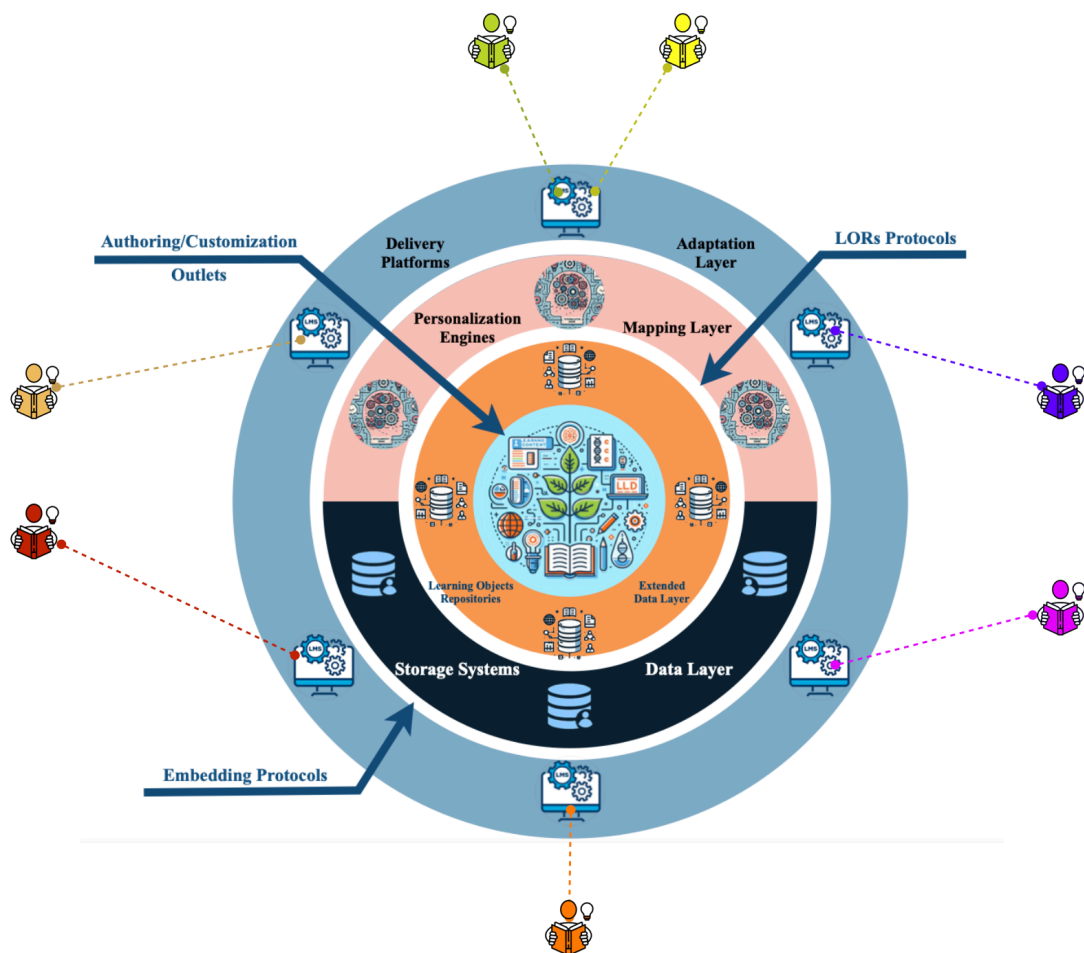
۴.۲. مساله مدل هوشمند محتوا در یادگیری تطبیقی

طبق نظر بروزیلوفسکی و همکارانش، محتوای یادگیری هوشمند به محتوایی اطلاق می‌شود که چرخه کلیدی تعامل سه مرحله‌ای با یادگیرنده، شامل الف) دریافت اطلاعات، ب) پردازش و ج) بازخورد را در خود داشته باشد [۱۱۹]. هدف اصلی این چرخه، فراهم ساختن اطلاعات لازم جهت تطبیق محتوا در ابعاد مختلف با نیازهای یادگیرنده است. به بیان دقیق‌تر، مدل هوشمند محتوای تطبیقی مدلی است که به محتوا قابلیت روزرسانی پویا جهت تطبیق با تغییرات دانش نوین، فناوری روز و روش‌های آموزشی جدید را جهت پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای یادگیرنده می‌بخشد. این مدل برای بازتولید و ارتقا خود به عامل انسانی وابسته نیست؛ یعنی می‌تواند بصورت دوره‌ای در ترکیب و تعامل با سایر انواع محتوا، نسخه‌های بهتری از خود تولید و منتشر نماید. در این حالت، ملاک برتری محتوای جدید باید بر اساس معیارهای هستان‌شناختی، تطابق با استانداردهای آموزشی و اصول مدیریت اطلاعات تعیین شود. هدف این مدل، ایجاد یک چارچوب محتوایی است که در طول زمان برای اطمینان از تناسب، دقت، اثربخشی و تطبیق با اهداف یادگیری، توسعه و تکامل می‌یابد. این مساله شامل چالش‌های تولید و انبارسازی، روزرسانی، و همسوسازی محتوا با تغییرات احتمالی در مسیر و چشم‌انداز آموزشی است. در حال حاضر موضوع تعریف یک مدل هوشمند محتوای تطبیقی شامل ترکیبی از رویکردهای داده‌محور، هوش مصنوعی و سامانه‌های مدیریت محتوا، مولفان محتوا، مربیان و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تعیین ویژگی‌های کلیدی هر درس‌پار، مانند اهداف یادگیری، نوع رسانه محتوا و ویژگی‌های تعاملی آن، تلاش می‌کنند. روش‌های یادگیری ماشین نیز با تجزیه و تحلیل رفتار، بازخوردها و عملکرد یادگیرنده، دائماً این مجموعه ویژگی‌های کلیدی را اصلاح می‌کند تا در هدایت فرایند تکامل محتوا استفاده شوند [۱۲۰-۱۲۲].

معماری سه لایه پیشنهادی که در شکل ۹ آمده است، از نتایج مطالعه بروزیلوفسکی و همکارانش در سال ۲۰۱۴ الهام گرفته شده است. در این مطالعه به بررسی دیدگاه‌های مربیان، ابزارهای موجود و مطالعات اخیر در خصوص مفهوم محتوای یادگیری هوشمند و موانع انتشار آن در جامعه آموزش علوم کامپیوتری، پرداخته است. در این مقاله، بروزیلوفسکی و همکاران بر مبنای نیازهای ذینفعان، ابزارهای موجود و روش‌های برگزیده، یک معماری باز سه لایه جهت ادغام مدل هوشمند محتوا در سامانه‌های یادگیری پیشنهاد کرده‌اند [۱۱۹]. معماری شکل ۹، با افزودن ایده غنی‌سازی خودکار انباره‌های محتوای یادگیری با کمک پیش‌بینی و تخمین محتوای موردنیاز و بازنگاری^۱ محتوای موجود در مواقع لزوم، به مدل پیشنهادی بروزیلوفسکی و همکاران ارائه شده است.

^۱ Re-Authoring

همچنین در این معماری برچسب‌گذاری^۱ دقیق فراداده مربوط به محتوای موجود، جهت افزایش دسترس‌پذیری و سازماندهی متنوع و بهینه محتوا، در قلب زیست بوم GenoLOM تعریف شده است. عملکردهای حیاتی یک محیط یادگیری تطبیقی جهت بکارگیری مفهوم محتوای یادگیری هوشمند ارائه شده در این پیشنهاد تحقیق، در سه لایه اصلی (مشابه مدل پیشنهادی روزیلوفسکی و همکاران) و یک لایه توسعه یافته خلاصه شده است. این لایه‌ها عبارتند از: لایه تطبیق^۲، لایه نگاشت^۳، لایه داده و لایه داده توسعه یافته. لایه اصلی داده حاوی بانک‌های اطلاعاتی سوابق، ترجیحات و اهداف یادگیری دانشجویان است و لایه داده توسعه یافته شامل انبارهای محتوای یادگیری است که از طریق درگاه‌هایی توسط زیست بوم GenoLOM به طور مستمر در حال تکامل و بروزرسانی هستند. در لایه نگاشت، موتورهای شخصی‌سازی، متناسب‌ترین محتوا را از بین انواع محتوای موجود در انبارهای لایه داده توسعه یافته، انتخاب و سپس آن را از طریق بسترهای تحویل^۴ در لایه تطبیق به دانشجویان ارائه می‌کنند.



شکل ۹: معماری سه لایه توسعه یافته به کارگیری مدل هوشمند محتوا در یادگیری تطبیقی

^۱ Tagging

^۲ Adaptation Layer

^۳ Mapping Layer

^۴ Delivery Platforms

۴.۳. چالش‌ها و مسائل باز

چالش‌های یادگیری الکترونیکی در حوزه تولید محتوا مانند کیفیت و دقت^۱، تطبیق‌پذیری، تنوع محتوا، احتمال سوگیری، اثربخشی آموزشی، جذابیت و انگیزه‌بخشی، رویکرد یادگیرنده محور، شخصی سازی^۲، استانداردسازی، ملاحظات اخلاقی، سنجش نتایج یادگیری، بهبود مستمر، اصول طراحی آموزشی^۳ و چالش‌های فنی هوشمندسازی محتوای تطبیقی را تحت تاثیر قرار می‌دهند [۱۲۱، ۱۲۳]. در ادامه موضوعات عمده در مساله مدل هوشمند محتوای تطبیقی مطرح می‌شوند:

۱. نمایه‌سازی یادگیرنده^۴:

ایجاد یک راهبرد کارآمد برای جمع‌آوری، حفظ و بروزرسانی نمایه هر یادگیرنده شامل سبک یادگیری، ترجیحات، نقاط قوت و ضعف و تاریخچه عملکرد.

۲. نگاشت محتوا^۵:

طراحی و پیاده‌سازی روشی برای نگاشت محتوای آموزشی به نمایه هر یادگیرنده، ضمن حصول اطمینان از مرتبط‌بودن، متناسب‌بودن و همسوبودن محتوا با سطح دانش فعلی یادگیرنده.

۳. تجزیه و تحلیل بلادرنگ:

تجزیه و تحلیل سریع و لحظه‌ای از تعاملات و عملکرد یادگیرنده برای تشخیص پویای نقاط ضعف، میزان مجذوبیت و شکاف‌های موجود در دانش یادگیرنده.

۴. انطباق محتوا:

طراحی و پیاده‌سازی روندهایی برای تنظیم چگونگی ارائه محتوا، قالب، دشواری و منابع تکمیلی بر اساس نیازها و منطبق با ترجیحات یادگیرنده.

۵. یکپارچه‌سازی بازخورد^۶:

به کارگیری سازوکارهایی برای دریافت بازخورد از یادگیرندگان با هدف تنظیم دقیق فرآیند تطبیق محتوا و بهبود عمومی تجربه یادگیری.

۶. مقیاس پذیری^۷:

ارائه یک سیستم مقیاس‌پذیر برای مدیریت انواع محتوا، تعداد زیاد یادگیرندگان و پردازش داده‌های پیچیده در زمان واقعی.

¹ Quality and Accuracy

² Personalization

³ Instructional Design Principles

⁴ Learners Profiling

⁵ Content Mapping

⁶ Feedback Integration

⁷ Scalability

۷. حریم خصوصی و اخلاق:

توجه به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در فرایند جمع‌آوری داده‌های یادگیرندگان و اطمینان از استفاده اخلاقی از آنها صرفاً برای انطباق محتوا.

۴.۴. سوالات کلیدی پژوهش

در این بخش به سوالات کلیدی پژوهش می‌پردازیم. سوالات اصلی قابل طرح در این تحقیق عبارتند از:

سوال اول: آیا تعریف یک محتوا به صورت یک سلول زنده (و پیروی از ساختار زندگی در حیات) می‌تواند فرایند تولید و نگهداری محتوا را بهبود بخشد؟

سوال دوم: آیا از طریق تکامل سلول زنده محتوا (فراداده) می‌توان به محتوای معتبر و هوشمند در محیط‌های شخصی سازی شده دست یافت؟

سوال سوم: برای تحقق زندگی در سلول فراداده محتوا چه ویژگی‌های دیگری باید به اطلاعات بخش Education استاندارد IEEE، اضافه شود؟ (مثلاً سبک یادگیری)

۴.۵. اهداف و فرضیات

هدف اصلی این پژوهش طراحی و پیاده‌سازی یک مدل زنده سلول محتوا است که توسط نرم‌افزار AVIDA در بستر یک زیست‌بوم ویژه (GenoLOM) شبیه‌سازی می‌شود. زیست بوم GenoLOM به هر سلول محتوا امکان رشد، تکثیر، ترکیب با سلول‌های دیگر و در نهایت حرکت در مسیر تکامل به واسطه ارتقاء شایستگی‌هایش را می‌دهد. بدیهی است انتظار می‌رود که در صورت صحت مدلسازی فرایندهای ذکر شده، شبیه‌سازی زیست‌بوم GenoLOM باید همچون سیر تاریخی تکامل موجودات زنده در طبیعت، منجر به ارتقاء مولفه‌های سودمندی سلول محتوا گردد. یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازها در پیاده‌سازی و مطالعه رشد تکاملی سلول زنده محتوا، بهبود کیفیت فراداده محتوای موجود از طریق روال‌های خودکار هوش مصنوعی است. این اقدام، علاوه بر تاثیر بسزایی که در ارتقا قابلیت جستجو و بهبود دسترس‌پذیری انبوه محتوای موجود دارد موجب جلوگیری از تولید محتوای تکراری و صرفه‌جویی در مصرف حافظه در انبارهای محتوا نیز خواهد بود. در نتیجه، مولفان محتوا می‌توانند خود را در جهت تولید محتوای جدید و خلاقانه بکار گیرند.

در این پیشنهاد تحقیق، در گام نخست مدل اولیه ژنوم محتوا بر اساس استاندارد IEEE LOM جهت نمایش فراداده درس‌پارها و استفاده در فناوری‌آموزشی ارائه شده است. در ادامه با استفاده از قابلیت‌های حوزه ALife و بستر شبیه‌سازی AVIDA، ایده زیست‌بوم GenoLOM تعریف شده است. **پیاده‌سازی این زیست‌بوم با هدف ارائه یک محیط پویای تکاملی برای درس‌پارها و فراهم ساختن امکان مطالعه مسیر تکامل آنها در طول زمان و چگونگی بروز ویژگی‌های تطبیقی بر اساس پروفایل و ترجیحات یادگیرندگان است. بدیهی است که در طول فرایند تکامل سلول محتوا، مدل اولیه ژنوم بر اساس شرایط زیست‌بوم و تغییرات تعلیمی قابل تغییر است و**

امکان ظهور بخش‌های جدید در نسل‌های بعدی وجود دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای این مطالعه، کمک به توسعه و بهبود آموزش دیجیتال شخصی‌سازی‌شده از طریق ارائه بینش‌ها^۱، اصول و ابزارهایی برای مربیان، یادگیرندگان و طراحان آموزشی در مسیر تالیف منابع آموزشی پویا و سازگاری است. در نهایت، GenoLOM می‌تواند تحولی در شیوه طراحی و ارائه منابع آموزشی دیجیتال ایجاد نماید که سفر یادگیری کارا و جذاب‌تری را ممکن می‌سازد.

فعالیت‌های لازم جهت تحقق هدف پژوهش، در قالب گام‌های زیر پیش‌بینی شده است:

- اعتبارسنجی چارچوب مفهومی GenoLOM
- ادغام فنی چارچوب GenoLOM با فناوری ALife به کمک نرم‌افزار AVIDA
- آزمایش تجربی روند تکامل و ترکیب محتوا در چارچوب GenoLOM با نرم‌افزار AVIDA
- ارزشیابی تأثیر ترکیب درس‌پارهای تکامل‌یافته بر اهداف آموزشی
- بررسی توانایی چارچوب GenoLOM در توسعه فناوری آموزشی فراتر از ترکیب درس‌پارها

بازنویسی شده ۴.۶. حدود مساله

در این پژوهش با الهام از ساختار سلول زنده و فرایندهای هسته سلول؛ بر مبنای دستورالعمل موجود در DNA؛ بعنوان بستری جهت خودکارسازی تولید محتوا و رشد تکاملی آن از ترکیب مجموعه‌ای از درس‌پارهای ساده به سازمانی از انواع محتوای چندبخشی پیچیده، استفاده می‌شود. نوآوری این مطالعه در مدل‌سازی از DNA زیستی، بعنوان ساختار ذخیره‌سازی فراداده محتوا و شبیه‌سازی عملگرهای ژنتیکی در فرایند تکثیر، ترکیب و منسوخ شدن منابع یادگیری است. عملگرهای ژنتیکی در فضای محتوا، تابع قواعد آموزشی و قوانین استاندارد IEEE LOM است. در اینجا اصطلاح قواعد آموزشی یک عنوان کلی برای گراف هستان‌نگار یا سرفصل آموزشی مرجع، فنون تدریس و مبانی معرفتی در حوزه آموزش مرتبط است. حوزه آموزشی هدف در این مطالعه، به طور کلی از رشته مهندسی کامپیوتر است و از Computer Science Ontology Portal هستان‌نگار آن دریافت شده و بصورت برخط قابل بروزرسانی است [۱۲۴].

یکی دیگر از قابلیت‌های سلول زنده، استفاده از DNA بعنوان دستورالعمل تولید و پردازش پروتئین‌های مورد نیازش است. در این مطالعه، عملگرهای محتوایی در جایگاه فرایندهای توسعه فراداده محتوا به محتوای واقعی تعریف و پیاده‌سازی شده‌اند. عملگرهای محتوایی بر اساس (یک یا چند) محتوای والد و با توجه به ژنوم حاصل، برای تولید سلول(های) فرزند فعال می‌شوند. طبقاً اصول طراحی و پیاده‌سازی عملگرهای محتوایی نیز بر اساس قواعد مهندسی آموزشی و حوزه تخصصی محتوا متغیر است.

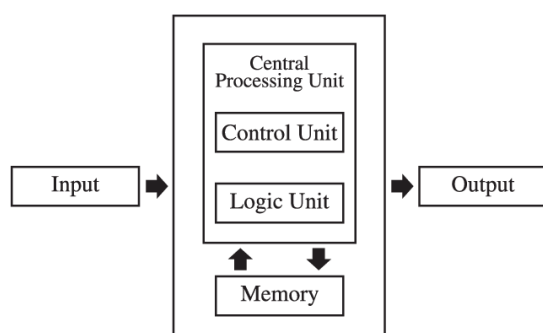
در مدل اولیه ژنوم محتوا فقط به استفاده از بخش Education استاندارد IEEE LOM و چند مولفه دیگر مانند سبک یادگیری و کلمات کلیدی اکتفا شده است. از آنجا که تعدد و تنوع درس‌پارها و کیفیت فراداده

^۱ Insights

جدول ۱: انواع محتوای یادگیری مطابق استاندارد IEEE LOM

Simulation	Question	Exercise	Problem Statement	Experiment	Exam	Self-assessment	Video Clip	Hypertext document	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Index	Headline	Narrative Text	Formula	Lecture	Questionnaire	Authoring Tool	
☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	✓	☒	ورودی
☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	☒	☒	✓	☒	خروجی

در شبیه‌سازی زیست‌بوم GenoLOM، از سامانه‌های شبیه‌سازی در حوزه مطالعاتی حیات مصنوعی استفاده خواهد شد. با استفاده از این سامانه‌ها از قبیل AVIDA می‌توان ضمن شبیه‌سازی فرایند تکامل سلول‌های محتوا بر مبنای ژنوم تعریف شده، اطلاعات دقیقی از مراحل مختلف آن دریافت کرد. AVIDA یک بستر نرم‌افزاری حیات مصنوعی برای مطالعه زیست تکاملی برنامه‌های کامپیوتری خودتکثیرشونده (موجودات دیجیتال) است. در حال حاضر AVIDA توسط آزمایشگاه تکامل دیجیتال چارلز افریا در دانشگاه ایالتی میشیگان^۱ در حال توسعه است و نسخه‌های مختلف مانند Avida-MDE در تحقیقات متعدد مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۱۲۷]. ایده اولیه AVIDA با الهام از Tierra^۲ و توسط افریا^۳، کریس آدامی^۴، و تیتوس براون^۵ در سال ۱۹۹۳ و در دانشگاه Caltech طراحی و پیاده‌سازی شد و از آن زمان تاکنون بارها توسط افریا بازمهندسی شده است.



شکل ۱۱: معماری فون نیومان

فرض پایه AVIDA درباره اتوماتای خودتکثیرشونده این است که حالت اولیه آنها را می‌توان با رشته‌ای از نمادها (ژنوم آنها) توصیف کرد و از طریق پردازش این نمادها می‌توان به صورت کاملاً مستقل ارگانیسم‌های جدیدی بعنوان فرزند ارگانیسم‌های قبلی تولید کرد. ساختار اتوماتای AVIDA بر پایه معماری ساده فون‌نیومان^۶ که در شکل ۱۱ آمده متمرکز است [۱۲۸].

^۱ Charles Ofria's Digital Evolution Lab at Michigan State University

^۲ <http://tomray.me/tierra/>

^۳ Ofria

^۴ Chris Adami

^۵ C. Titus Brown

^۶ Von Neumann

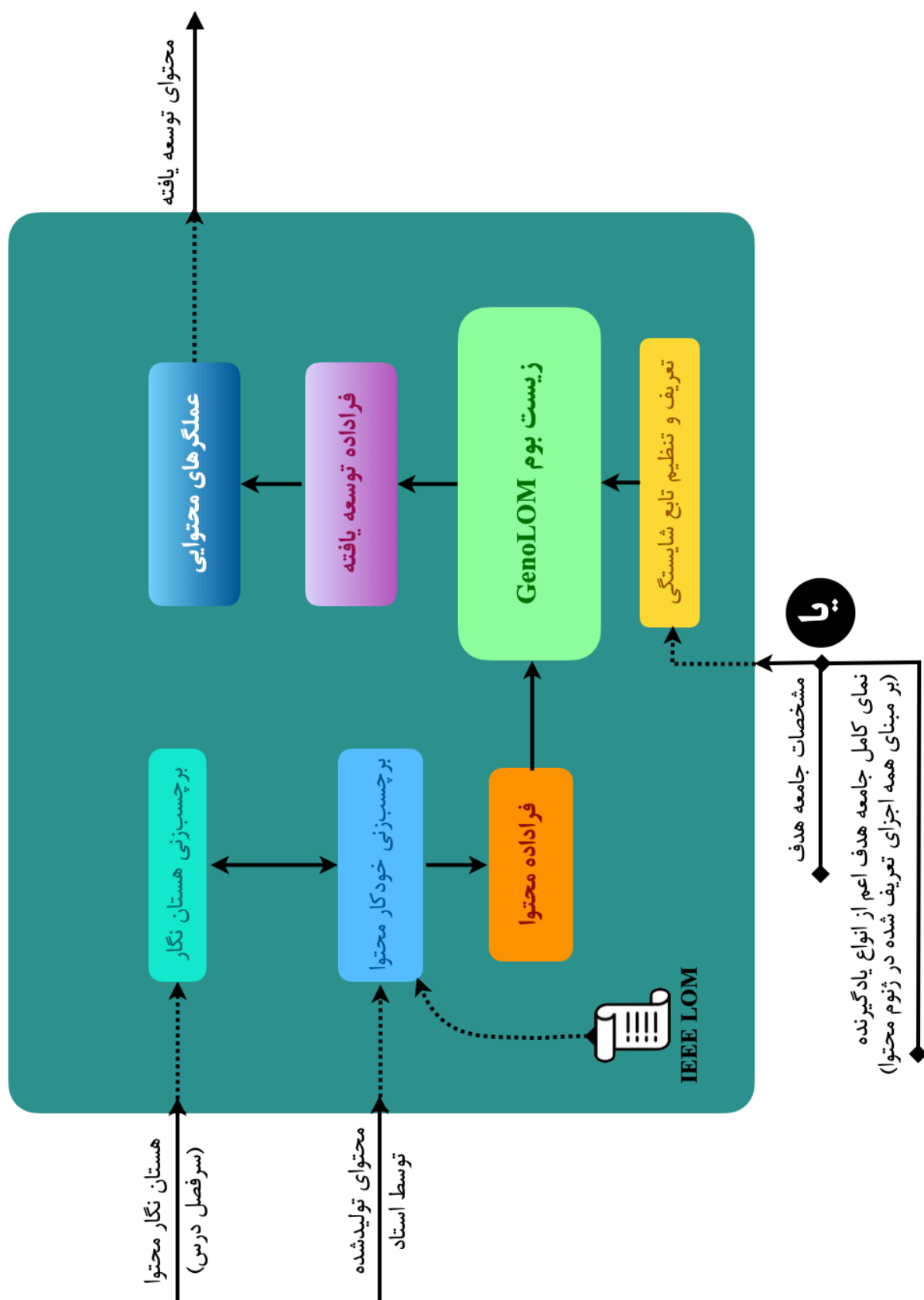
۴.۷. اعتبارسنجی روش پیشنهادی اضافه شده

در اعتبارسنجی مطالعات مبتنی بر شبیه‌سازی، همواره اختلاف نظرهایی بر سر آنچه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، وجود داشته است. نخستین چالش صاحب‌نظران بر سر آن چیزی است که باید سنجیده شود. در مطالعات شبیه‌سازی؛ فارغ از آن که از بسترهای شبیه‌سازی آماده استفاده شود و یا محیط شبیه‌سازی توسط تیم تحقیقاتی از پایه طراحی و برنامه‌ریزی شود، کدهای مورد استفاده باید بررسی و ارزیابی شوند. بررسی کد برنامه شبیه‌سازی، مثل اعتبارسنجی هر محیط نرم‌افزاری دیگر عبارت است از ارزیابی دستوری^۱ و سنجش مفهومی^۲. شایان ذکر است که پیش‌نیاز کلیدی گام سنجش مفهومی، ارزیابی مدل مورد استفاده در شبیه‌سازی از جهت تجانس با شرایط مدل شده و نیز دقت، صحت و اعتبار مدل است. چالش دوم در اعتبارسنجی تحقیقات مبتنی بر شبیه‌سازی، انتخاب معیار اعتبار است که معمولاً بر اساس شرایط تعیین می‌شود. در نظر گرفتن اهداف اصلی مطالعه، می‌تواند راهنمای خوبی در تعیین اولویت معیارهای مرسوم ارزیابی مانند صحت، دقت و اعتبار باشد و یا حتی منجر به تعریف و استفاده از مجموعه معیارهای متفاوت گردد. همچنین فرایند پذیرش شبیه‌سازی باید بر اساس مساله مورد بررسی، به دقت تعریف شود. پاسخ به این سوال که آیا مطالعه صرفاً با پیاده‌سازی و ارائه پاسخ به سوالات تحقیق مورد قبول است و یا اینکه در اندازه‌گیری معیارهای تعریف شده، باید حتماً امتیازی بالاتر از آستانه معین دریافت نماید. در حالت دوم، مقایسه نتایج شبیه‌سازی با مطالعات پیشین تعیین کننده حد آستانه قابل قبول است [۱۲۹].

جهت ساده‌سازی ارزیابی مطالعه حاضر، یک ساختار ساده و انتزاعی شامل ورودی، فرایند و خروجی در شکل ۱۲ نشان داده شده است. با توجه به حدود و ویژگی‌هایی که در بخش‌های پیشین تعریف شد، سه دسته عمده ورودی‌ها، فرایندهای داخلی و خروجی‌ها بررسی خواهند شد. بر اساس شکل ۱۲، ورودی‌ها عبارتند از محتوای اولیه ارائه شده توسط استاد، مشخصات جامعه هدف به طور خاص و یا عام بر اساس اجزای تعریف شده در ژنوم اولیه محتوا و همچنین هستان‌نگار محتوا یا سرفصل درس جهت سادگی. اما فرایندهای داخلی شامل روال‌های برچسب‌زنی خودکار محتوا بر اساس استاندارد IEEE LOM و سایر برچسب‌های الحاقی، پیاده‌سازی تابع شایستگی بر مبنای مشخصات جامعه هدف، زیست‌بوم محتوا و عمل‌های محتوایی می‌شوند. خروجی این مطالعه علاوه بر محتوای توسعه یافته، شامل فراداده مرتبط با هر محتوا را نیز در بر می‌گیرد. ضمناً یکی از مهمترین خروجی‌های این شبیه‌سازی، تابع شایستگی محتوا است که در مراحل مختلف از فرایند تکامل دستخوش تغییراتی در ضرایب و میزان اثر آنها می‌شود.

¹ Syntax Verification

² Semantic Validation



شکل ۱۲: ساختار ساده و انتزاعی مطالعه

۴.۷.۱. اعتبار ورودی‌ها

راهکار سنجش اعتبار هر یک از ورودی‌های مساله به صورت مجزا در ادامه آمده است:

- محتوای اولیه ارائه شده توسط استاد:

محتوای اولیه از منابع درسی ارائه شده توسط اساتید دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، در یک یا چندین کلاس معین، با سابقه چندین ترم برگزاری، انتخاب می‌شوند. لذا محتوای ورودی از اعتبار لازم به لحاظ فن تعلیم و تطابق با سرفصل درسی، برخوردار است.

- مشخصات جامعه هدف:

ویژگی‌های جامعه بر اساس اجزای تعریف شده در ژنوم محتوا، باید مشخص شوند. در موارد خاص که تمرکز روی یک درس خاص باشد، میتوان با روش‌های مختلف مطالعه میدانی مانند آزمون‌های مرتبط با سبک یادگیری و کلیات سوابق آموزشی دانشجویان کلاس، قابل مشاهده و استخراج هستند. همچنین کاوش اطلاعات ضمنی دانشجویان در تاریخچه تعاملات آنها در سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه نیز می‌تواند اطلاعات جالبی از سبک یادگیری و نقاط قوت و ضعف دانشجویان در اختیار ما قرار دهد. مطالعات متعدد در هر دو روش، اعتبار اطلاعات به دست آمده را تایید می‌نمایند. اما در حالت عام، با کمک مقادیر مجاز برای هر یک از اجزای تعریف شده در ژنوم اولیه محتوا، می‌توان فضای نمونه را به صورت احتمالاتی ترسیم کرد. برای هر یک از حالات، مانند سبک یادگیری، توزیع احتمالاتی تعریف شده در مطالعات پیشین قابل استفاده هستند [۱۳۰، ۱۳۱].

- هستان‌نگار محتوا یا سرفصل درس

اعتبار هستان‌نگار محتوا بر اساس منبع ارائه دهنده هستان‌نگار مشخص می‌شود. در این مطالعه منبع هستان‌نگار سایت معتبر Computer Science Ontology Portal است که در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار گرفته است [۱۳۲]. همچنین در صورت استفاده از سرفصل درس، اعتبار سرفصل از طریق استاندارد تعریف سرفصل و همچنین منبع ارائه سرفصل تعیین می‌شود.

۴.۷.۲. اعتبار فرایندهای داخلی

اعتبار عملکرد فرایندهای داخلی، از نظر کارایی، ثبات و همگرایی باید سنجیده شود. در ادامه برای هر یک از فرایندهای داخلی، روش اعتبارسنجی به تفکیک توضیح داده شده است:

- روال‌های برچسب‌زنی خودکار محتوا

چنانچه پیش‌تر گفته شد، دو سامانه LOMC و LOMAI برای برچسب‌گذاری انبوه محتوای موجود بر اساس استاندارد IEEE LOM و سایر بخش‌های الحاقی طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. از آنجا که برچسب‌زنی در سامانه LOMC بر اساس نظرات خبرگان انجام می‌شود، لذا افراد داوطلب در این

سامانه نقش ارزیابی برچسب‌های تولید شده توسط سامانه LOMAI و همچنین سایر افراد را بر عهده دارند. به عبارت بهتر، اعتبار برچسب‌های تولید شده، به روش بررسی همتایان^۱ انجام می‌شود.

- تابع شایستگی

تعریف و پیاده‌سازی تابع شایستگی در دو سطح کلان^۲ و خرد^۳ انجام می‌شود. شایستگی در سطح کلان، در پایان یک نسل و برای کل جمعیت آن نسل محاسبه می‌شود و در محاسبه آن، ضمن در نظر گرفتن مشخصات جامعه هدف و هستان‌شناسی زمینه، بر اساس دو معیار اصلی میزان تنوع و دقت منابع آموزشی سنجیده می‌شود. در مقابل، شایستگی در سطح خرد به ازای هر یک از اعضای نسل تعریف شده و ملاک تعریف آن میزان پیوستگی^۴ و وابستگی^۵ هر درس‌پار بر مبنای هستان‌نگار مرجع است. این تعریف در سطح کلان بر اساس هدف اصلی تحقیق که بهبود تنوع در محتوای آموزشی است، اعتبار می‌یابد. همچنین معیار شایستگی در سطح خرد، بر اساس نظرسنجی خبرگان و مرور مطالعات پیشین در زمینه کیفیت محتوای آموزشی، اعتبارسنجی شده است.

- زیست‌بوم محتوا

زیست‌بوم GenoLOM در حقیقت ترکیبی از عملگرهای ژنتیکی تعریف شده و مجموعه قواعد حاکم بر محیط است. اما عملگرهای ژنتیکی شامل عملگر جهش و عملگر تقطیع کاملاً شبیه سایر محیط‌هایی است که بر مبنای الگوریتم ژنتیک رفتار می‌کنند. تنها تفاوت موجود در پیاده‌سازی عملگرهای ژنتیکی، حذف عملگر انتخاب در پایان هر نسل و جایگزینی آن با عملگر مرگ است. این تغییر با هدف گسترش تنوع و ایجاد رقابت در اعضای نسل برای شرکت در تولید محتوای جدید انجام گرفته است. علاوه بر این، اجرای عملگر مرگ بر اساس مولفه شانس دیرپایی هر درس‌پار، به آن عاملیت^۶ بیشتری می‌بخشد که موجب نزدیک‌تر شدن آن به مفهوم عامل محتوا^۷ می‌شود. مجموعه قواعد حاکم بر محیط از سه مرجع فن تعلیم، اصول معرفتی آموزش و هستان‌شناسی استخراج شده‌اند و هر یک بر مبنای متون علمی و مقالات معتبر هستند. جهت سنجش اعتبار مجموعه این قوانین، از مدلسازی به کمک UML^۸ جهت تضمین جامعیت و پیشگیری از تناقض استفاده می‌شود.

- عملگرهای محتوایی

وظیفه عملگرهای محتوایی، تولید محتوای توسعه یافته بر مبنای منابع محتوایی والد و منطبق با فراداده توسعه یافته بعنوان دستورالعمل است. از آنجا که این عملگرها در خروجی زیست‌بوم

¹ Peer Review

² Macro

³ Micro

⁴ Cohesion

⁵ Coherence

⁶ Agency

⁷ Content Agent

⁸ Unified Modeling Language

GenoLOM وارد عمل می‌شوند، لذا فراداده توسعه یافته از لحاظ قوانین تولید محتوا، تناقض ندارد. در نتیجه ورودی عملگرهای محتوایی اعتبار لازم را دارا است. فرایندهای اجرایی عملگرهای محتوایی، به کمک طیف وسیعی از روش‌های مرسوم تولید محتوا تا ابزارهای جدید هوشمند، پیاده‌سازی می‌شوند. طرح مفهومی این عملگرها در پیوست (الف) آمده است. اعتبار روش‌ها و ابزار مورد استفاده در این مرحله، برگرفته از مطالعات مرتبط در این زمینه است. این مطالعه تنها به اجرای دنباله‌ای از روش‌های مستند در مطالعات علمی، پرداخته است و هیچ راهکار جدیدی استفاده نشده است. اعتبارسنجی و ارزیابی محتوای توسعه یافته حاصل از عملگرهای محتوایی، از نظر معنایی به کمک هستان‌شناسی مرجع و پردازش زبان طبیعی انجام می‌شود. اما اعتبارسنجی و ارزیابی محتوای توسعه یافته حاصل از عملگرهای محتوایی، از دیدگاه مفهومی نیازمند روش‌های کیفی مانند هیات خبرگان و مطالعه یادگیرندگان است که در فصل بعدی به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.

۴.۷.۳. اعتبار خروجی‌ها

در خصوص اعتبار خروجی‌های مطالعه شامل فراداده توسعه یافته و محتوای توسعه یافته مرتبط و نیز تابع شایستگی در بخش اعتبار فرایندها صحبت شد.

۴.۸. جمع‌بندی

در بیان مساله به موضوع هوشمندسازی محتوا در یادگیری تطبیقی پرداختیم و سوالات و چالش‌های باز در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. سوالات کلیدی پژوهش و هدف از انجام این تحقیق مطرح شد. پس از تعریف حدود مساله، اعتبارسنجی مولفه‌های مساله مورد بررسی قرار گرفت.

۵. روش‌شناسی پژوهش

۵.۱. چارچوب نظری

منابع آموزشی هوشمند می‌توانند بدون نیاز به مربی و تنها با تفسیر اطلاعات کاربر، داوطلب شرکت در مجموعه محتوای پیشنهادی شوند [۴۷]. فرایند کار به این صورت است که هر منبع بر اساس تجارب قبلی از محیط، میزان تناسب خود با درخواست کاربر را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در سودمندی، برای مشارکت در تولید محتوا، تصمیم‌گیری می‌کند [۱۳۳]. به این ترتیب هر منبع آموزشی می‌تواند به عنوان یک مولفه فعال^۱ مستقل در امتیازدهی به مشارکت‌های فعلی و قبلی خود، عمل کند. از آنجا که دسترسی به مجموعه داده‌ای از محتوای برچسب گذاری شده، برای آموزش الگوریتم‌های هوشمند این حوزه، کار بسیار سخت و زمانبری است، امتیازدهی خودکار منابع آموزشی به کارایی خود، ما را از حضور ناظر و داده‌های آموزشی از پیش آماده بی‌نیاز می‌کند [۱۳۴].

در این روش هر منبع آموزشی، یک عامل مستقل و خودمختار^۲ است که بر اساس یک تابع شایستگی^۳ و تجارب قبلی خود، تصمیم‌گیری می‌کند. عوامل محتوا مانند هر محیط تکاملی دیگر، برای حفظ بقا یا بعبارت بهتر زنده ماندن در محیط، تلاش می‌کنند. منابع لازم برای زنده ماندن از طریق مشارکت هر چه بیشتر در تولیدمحتوای کارآمد تامین می‌شوند. مطالعات قبلی در زمینه استفاده از عامل‌ها در یادگیری الکترونیکی بر شبیه‌سازی مبتنی بر عامل کاربران؛ استاد و دانشجو؛ تمرکز داشته و هدف آنها بهره‌برداری از ساختار غیرمتمرکز مبتنی بر عامل^۴، بجای یک ساختار متمرکز بوده است [۱۳۵]. در مطالعه Behr و همکارانش در سال ۲۰۲۲ با کمک یک سیستم چندعاملی، ابزاری برای تحلیل میزان استفاده از منابع یادگیری در انبارهای محتوا، طراحی و پیاده‌سازی شده است [۱۳۶].

¹ Active Participant

² Autonomous

³ Utility Function

⁴ Agent-based

پیاده‌سازی هر محتوا در قالب یک عامل خودمختار که فراداده آن مبنای تصمیم‌گیری‌های عامل باشد، می‌تواند محیطی پویا و یادگیرنده برای تعامل میان انواع منابع آموزشی و هدایت غیرمتمرکز فرایندهای تولید محتوا بر اساس نیاز یادگیرندگان، فراهم سازد. یکی از مزیت‌های سیستم‌های مبتنی بر عامل، امکان بروز پدیده‌های نوظهور^۱ بدون دخالت عوامل خارجی است. همچنین، خودساماندهی^۲ که یکی دیگر از ویژگی‌های سیستم‌های مبتنی بر عامل است، چشم‌انداز امیدبخشی برای طراحی سیستم‌های تطبیقی ارائه می‌دهد. با توجه به پیچیدگی ذاتی این سامانه‌ها، قابلیت پیش‌بینی آنها محدود، و لذا رسیدن به سطوح هر چه بالاتر در سازگاری لازم است [۱۳۷، ۱۳۸].

با توجه به رشد سریع دنیای امروز، ساختار آموزشی کنونی توان پاسخگویی به نیازهای دنیای سال ۲۰۳۰ را ندارد. لذا فراهم ساختن یک مدل مناسب که در آن درس‌پارها بتوانند مختارانه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فارغ از ذهنیت پیشین مربیان و توسعه دهندگان آموزشی؛ ترکیب یا تکثیر شده و محتوای متناسب با شرایط محیط را خلق کنند، خالی از لطف نخواهد بود [۱۳۹]. در طراحی و پیاده‌سازی چارچوب مفهومی GenoLOM چند متغیر کلیدی وجود دارد که هر یک از آنها نقش مهمی در بررسی و تحلیل آن در سامانه شبیه‌سازی AVIDA دارد. هر یک از این متغیرها در تعریف دامنه مطالعه و هدایت فرآیند تحقیق کمک شایانی به ما می‌کند. در ادامه لیستی از متغیرهای اصلی به همراه شرح مختصری درباره هر یک بیان می‌شود:

۱. متغیرهای مربوط به بازنمایی GenoLOM:

- مولفه‌های فراداده دربرگیرنده ویژگی‌های آموزشی هر یک از درس‌پارها هستند و در بازنمایی GenoLOM کدگذاری می‌شوند.
- شانس دیرپایی^۳ بیانگر شانس ادامه حیات هر منبع آموزشی است. در ابتدای ورود به زیست‌بوم، میزان ثابتی به هر درس‌پار تعلق می‌گیرد. به مرور و با هر بار مشارکت در فرایند تولید یک منبع جدید زیست‌پذیر^۴، شانس دیرپایی درس‌پارهای والد به میزان مشخصی افزایش می‌یابد. در پایان هر نسل، درس‌پارهایی که مشارکتی در ازدیاد نسل نداشته‌اند، کاهش شانس دیرپایی خواهند داشت.
- سن^۵ بیانگر تعداد نسل‌هایی است که یک منبع آموزشی تجربه کرده است.
- متغیرهای مربوط به هم‌جوشی^۶ و واجوشی^۷ تعداد دفعات شرکت هر درس‌پار در عملیات هم‌جوشی و واجوشی است.
- پیوستگی درس‌پار میزان تمرکز کلمات کلیدی از نظر فاصله در گراف هستان‌شناسی است.

¹ Emergent

² Self-Organization

³ Longevity Chance

⁴ Viable Learning Resource

⁵ Age

⁶ Fusion

⁷ Defusion

- وابستگی درس پار معیار وابستگی به مفاهیم دیگر جهت درک صحیح درس پار است.

۲. متغیرهای مربوط به هر نسل:

- دامنه پوشش^۱ درصدی از گره‌های گراف هستان‌شناسی مرجع تحت پوشش هر نسل است.
- نرخ تجانس^۲ بیانگر درصد کلمات کلیدی هر نسل است که حداقل یکی از گره‌های گراف هستان‌شناسی مرجع را پوشش داده باشد.
- رتبه تجانس^۳ به ازای هر یک از کلمات کلیدی در گراف هستان‌شناسی، برای هر نسل تعریف می‌شود. یک لیست نزولی از کلمات کلیدی براساس تعداد گره‌های پوشش داده شده توسط آن کلمه در درخت هستان‌شناسی مرجع محاسبه می‌شود. این لیست نشان دهنده جایگاه هر کلمه کلیدی بر اساس پوشش گره‌های درخت هستان‌شناسی است.
- بازیابی^۴ بیانگر میزان پوشش مفاهیم در درخت هستان‌شناسی مرجع است.
- دقت^۵ بر پیوستگی مفاهیم پوشش داده شده تمرکز دارد. برای محاسبه دقت هر نسل، کلمات کلیدی آن نسل و یال‌های میانی گره‌های مربوطه را در گراف هستان‌شناسی مرجع علامتگذاری می‌کنیم. میزان اتصال گراف حاصل، بیانگر دقت منبع یادگیری مربوط به آن است.

$$Precision = 1 - \frac{Numberofdisjointsubgraphs - 1}{Totalnumberofsubgraph'snodes}$$

- میزان شایستگی بیانگر توانمندی هر نسل در ارائه مفاهیم گراف هستان‌شناسی مرجع است که بر اساس معیار F_1 سنجیده می‌شود. در محاسبه معیار F_1 از تعاریف دقت و بازیابی که قبل از این تعریف شد، استفاده می‌شود.

۳. متغیرهای مربوط به فرآیند تکامل:

- نرخ جهش بیانگر بسامد رخداد تغییرات در نمایش GenoLOM طی فرایند تولیدمثل و منشا تنوع در ویژگی‌های درس پارها است.
- قوانین جهش شامل شرایط زیست‌پذیری ژنوم پس از جهش، اعمال لازم الاجرا روی سایر بخش‌های ژنوم در حالات مختلف رخداد جهش در هر یک از بخش‌های ژنوم جهت حفظ همبستگی مقادیر و یکپارچگی^۶ ژنوم است.

¹ Coverage Span
² Coherency Rate
³ Coherency Rank
⁴ Recall
⁵ Precision
⁶ Integrity

- نرخ تقطیع بیانگر بسامد رخداد تقطیع روی هر یک از بخش‌های کروموزوم GenoLOM طی فرایند تولیدمثل است.
- قوانین تقطیع شامل شرایط زیست‌پذیری ژنوم پس از تقطیع، اعمال لازم‌الاجرا روی سایر بخش‌های ژنوم در حالات مختلف تقطیع در هر یک از بخش‌ها جهت حفظ همبستگی مقادیر و یکپارچگی ژنوم است.
- آستانه هم‌جوشی/واجوشی^۱ بیانگر حد بالا و پایین تعداد دفعات مجاز اعمال عملگر هم‌جوشی و یا واجوشی روی هر منبع آموزشی است.
- سن بلوغ^۲ حداقل سن محتوا جهت شرکت در فرایندهای تقطیع، هم‌جوشی، واجوشی، ترکیب و تجزیه است.
- قوانین هم‌جوشی شرایط زیست‌پذیری ژنوم تولیدشده پس از هم‌جوشی چند ژنوم و اعمال لازم‌الاجرا روی بخش‌های مختلف ژنوم حاصل، جهت حفظ همبستگی مقادیر و یکپارچگی ژنوم است.
- قوانین واجوشی شرایط زیست‌پذیری ژنوم تولیدشده پس از واجوشی یک ژنوم و اعمال لازم‌الاجرا روی بخش‌های مختلف ژنوم حاصل، جهت حفظ همبستگی مقادیر و یکپارچگی هر ژنوم است.
- مجموعه وزن‌دار معیارهای شایستگی عوامل تعیین‌کننده میزان شایستگی هر درس‌پار و شانس انتخاب آن برای حضور در نسل بعدی، با توجه به اهداف یادگیری تعریف شده هستند.

۳. متغیرهای مربوط به معیارهای هستان‌شناختی:

- آستانه پوشش^۳ بیانگر حداقل تعداد منابع درسی پوشای هر گره گراف هستان‌شناسی مرجع است.
- نرخ پوشش^۴ درصد گره‌های گراف هستان‌شناسی مرجع که تعداد منابع درسی پوشای آنها، بالاتر از آستانه پوشش است.

۴. متغیرهای مربوط به داده‌های شبیه‌سازی:

- دنباله‌های GenoLOM توالی چند فراداده که نمایش‌دهنده ترکیب‌هایی از درس‌پارها هستند.
- امتیاز شایستگی معیار F_1 هر نسل از درس‌پارهای تکامل‌یافته در شبیه‌سازی است.

^۱ Fusion/Defusion Threshold

^۲ Maturity Age

^۳ Coverage Threshold

^۴ Coverage Rate

این متغیرها در مجموع تشکیل دهنده اجزای اصلی چارچوب نظری مطالعه هستند که فرآیند تحقیق، آزمایش‌های تجربی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج در زیست‌بوم GenoLOM را هدایت می‌کنند.

۵.۲. روش پیشنهادی

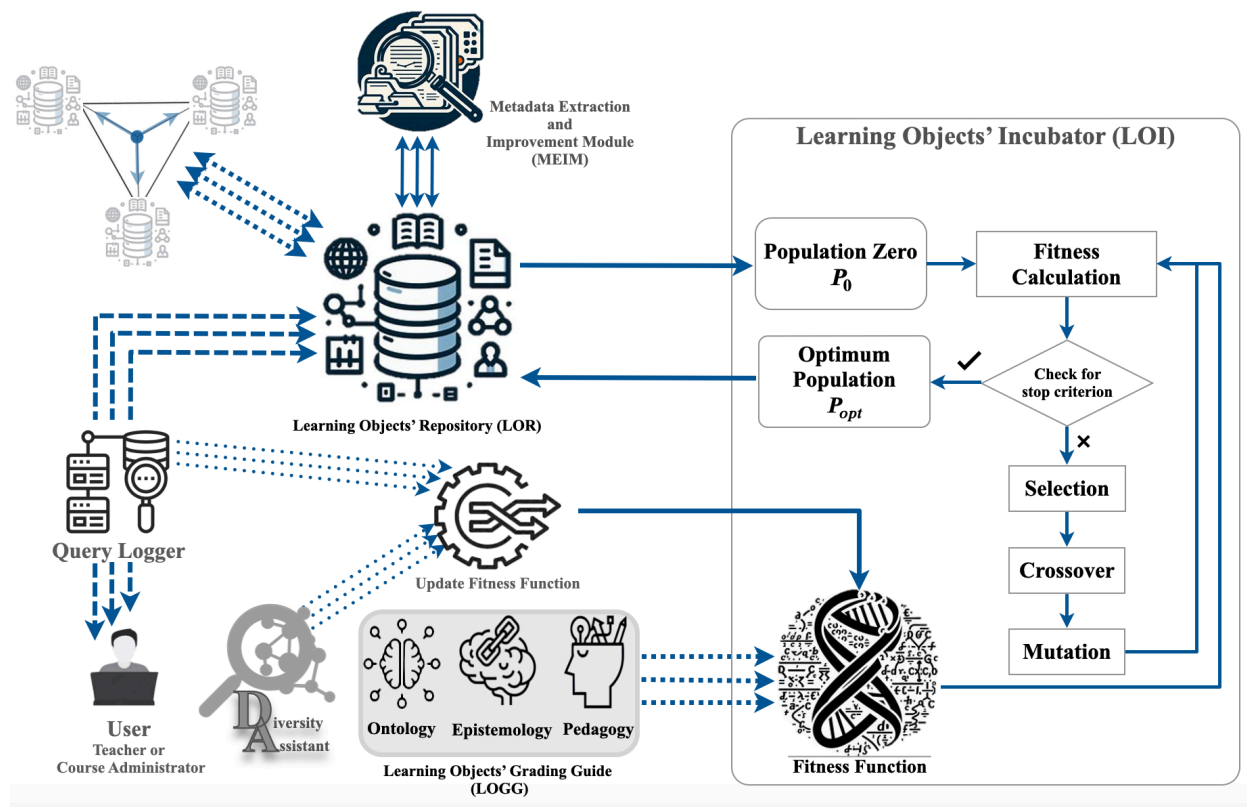
مساله تعریف ژنوم برای یک مدل سلولی مختص محتوای تکاملی به تعیین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا پارامترهای ژنتیکی اشاره دارد که ویژگی‌ها و رفتار اجزای محتوای شخصی‌سازی شده را در چارچوب یادگیری تطبیقی توصیف می‌کند. این امر شامل شناسایی عناصر تشکیل‌دهنده محتوا، مشخص کردن چگونگی تکامل آنها و درک نحوه اثرگذاری تغییرات این عناصر بر اثربخشی کلی محتوا، است. تعریف ژنوم برای ایجاد ساختار محتوایی پویا، سازگار و در حال تکامل که با نیازهای متغیر و متنوع آموزشی همسو باشد، حیاتی است. GenoLOM چارچوب جامعی برای ذخیره‌سازی فراداده درس‌پارها بر اساس استاندارد IEEE LOM بعنوان ژنوم آن، تعریف می‌کند. این چارچوب قابلیت بهینه‌سازی تکاملی ترکیب‌های ممکن از درس‌پارها را دارد که در نتیجه زمینه را برای ظهور یک محیط هوشمند یادگیری دیجیتال تطبیقی هموار می‌کند. در این چارچوب درس‌پارها دارای ژنوم هستند و بعنوان ارگانیزم‌های دیجیتال می‌توانند فرایندهای فرگشتی را تجربه کنند. به دلیل تصادفی‌بودن این فرایند، احتمال ظهور منابع آموزشی بدیعی که طراحی و تولید آن در توان و ذهنیت تولیدکننده محتوای انسانی نمی‌گنجد، بسیار بالاست.

هدف ثانویه این تحقیق پرکردن شکاف میان محتوای یادگیری ایستا و ماهیت پویای نیازهای یادگیرنده در محیط‌های یادگیری تطبیقی است. یکی از مهمترین چالش‌ها بر سر راه یادگیری تطبیقی و شخصی‌سازی شده، محدودیت تنوع در منابع یادگیری در دسترس است. کارکرد بهینه یادگیری تطبیقی و شخصی‌سازی شده منوط به دسترسی به مجموعه‌ای غنی از انواع محتوای یادگیری است که در اندازه‌های متفاوت؛ از نظر حافظه و همچنین تعداد مفاهیم ارائه شده؛ با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی و قالب‌های متنوع رسانه تولید شده باشند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا راه‌حلی برای چالش‌های موجود در مسیر طراحی و تولید ترکیب‌های مختلف از درس‌پارها با حداقل دخالت عامل انسانی ارائه شود. با تدوین یک رویکرد اصولی برای مشاهده و تحلیل فرآیند توسعه سلول هوشمند محتوای تطبیقی در سامانه AVIDA، می‌توان به تولید خودکار محتوای هوشمند تطبیقی امید داشت. این امکان می‌تواند با غنی‌سازی انبارهای محتوا، ساختار آموزش دیجیتال تطبیقی و نتایج آن را متحول کند. استفاده از فناوری حیات مصنوعی (ALife) در شبیه‌سازی زیست‌بوم محتوا بر مبنای GenoLOM، ضمن ارائه یک روش مقیاس‌پذیر^۱، می‌تواند قابلیت تکرار سریع فرایند تکامل محتوا را فراهم سازد. هر بار اجرای فرایند تکامل، اطلاعات ارزشمندی جهت بررسی و تحلیل جزئیات هر یک از زیرفرایندهای فرگشتی در اختیار ما می‌گذارد. سادگی در تغییر و چابکی در تکرار شبیه‌سازی زیست‌بوم محتوا نقش مهمی در درک بهتر جزئیات تکامل منابع یادگیری دارند. گام‌های لازم برای پیاده‌سازی مدل پیشنهادی در این مطالعه بر اساس طرح مفهومی شکل ۱۳، به ترتیب اولویت در ادامه شرح داده شده است.

^۱ Scalable

۱. نمایش خصایص فراداده^۱:

فراداده هر درس‌پار با مجموعه‌ای از ویژگی‌های تعریف شده توسط استاندارد IEEE LOM نمایش داده می‌شود. در پیاده‌سازی اولیه به مولفه‌های بخش Education اکتفا شده است که شامل عناصری مانند نوع منبع یادگیری، زمینه آموزشی، مخاطب مورد نظر و قالب فنی هستند. ضمناً اطلاعات دیگری مانند سبک یادگیری مخاطب و کلمات کلیدی محتوا نیز به این مجموعه اضافه می‌شوند.



شکل ۱۳: طرح مفهومی شبیه‌سازی مدل GENOLOM

۲. رمزگذاری بعنوان DNA:

ویژگی‌های فراداده هر درس‌پار بصورت یک نمایش نمادین مشابه با توالی‌های DNA ترجمه می‌شود. هر صفت فراداده یک ژن در دنباله DNA کروموزوم Education محتوا است.

۳. ایجاد تنوع و اعمال تصادفی جهش ژنتیکی:

جهش ژنتیکی در توالی DNA‌های هر GENOLOM و همچنین تقطیع تصادفی بین دو دنباله ژنوم متعلق به حداقل یک جفت محتوای والد، منشا تنوع ژنتیکی در درس‌پارها هستند. این دو عملگر می‌توانند باعث تغییراتی در مقادیر صفات موجود در کروموزوم Education در فراداده بشوند که تنوع ژنتیکی را در انتقال به نسل بعدی شبیه‌سازی می‌کند. طرح مفهومی این عملگرها در پیوست‌های (ب)، (ج) و (د) آمده است.

^۱ Metadata Trait Representation

۴. اعمال عملگر مرگ^۱:

فرآیندهای تکامل مانند انتخاب طبیعی بر اساس ارزیابی میزان سودمندی درس‌پار جهش‌یافته، شبیه‌سازی می‌شوند. الگوریتم‌های تکاملی معمولاً در هر بار انتقال نسل، تعداد مشخصی از بهترین اعضای جامعه را بر اساس میزان شایستگی انتخاب کرده و مابقی معدوم می‌گردند. در این مطالعه عملگر مرگ بعنوان جایگزین عملگر انتخاب، بر اساس شانس دیرپایی هر درس‌پار در زمان انتقال نسل وارد عمل می‌شود. چنانچه شانس دیرپایی یک منبع یادگیری، صفر یا کمتر از آن باشد، عملگر مرگ بصورت خودکار آن را از زیست‌بوم حذف می‌کند.

۵. اعمال عملگر هم‌جوشی:

عملیات هم‌جوشی روی دو یا چند توالی متفاوت DNA، با کمک عملگرهای دودویی *OR*، *AND* و *XOR* و *NAND* پیاده‌سازی می‌شود. دنباله DNA دو یا چند درس‌پار را می‌توان با استفاده از یکی یا ترکیبی از چند عملگر ذکر شده در هم ترکیب کرد و ترکیب‌های جدیدی از آنها ساخت.

۶. اعمال عملگر واجوشی:

عملیات واجوشی روی یک توالی DNA، با کمک عملگرهای دودویی *OR*، *AND* و *XOR* و *NAND* پیاده‌سازی می‌شود. نتیجه این عمل منجر به تولید حداقل دو دنباله DNA زیست‌پذیر خواهد شد.

۷. اعمال عملگر ترکیب^۲:

عملیات ترکیب چند توالی DNA، با پشت سر هم قرار گرفتن دنباله DNA دو یا چند درس‌پار انجام می‌شود. در خروجی این عملگر باید فیلدهای اضافی جهت توصیف چیدمان یا تعیین وضعیت قرارگیری درس‌پارها نسبت به هم در محتوای نهایی، تعبیه شوند. این فیلدها در نقش ریخت‌شناسی^۳ محتوا عمل می‌کنند. قوانین ریخت‌شناسی و زیبایی‌شناسی^۴ بر چگونگی جایگیری درس‌پارها نسبت به هم نظارت دارند. تفاوت این عملگر نسبت به عملگر هم‌جوشی، تفکیک‌پذیری درس‌پارهای اولیه در محتوای خروجی است. به عبارت بهتر، هر یک از منابع والد به صورت مستقل در خروجی، قابل شناسایی هستند.

۸. اعمال عملگر تجزیه^۵:

عملیات تجزیه بر روی یک توالی DNA چندگانه و یا منابع یادگیری مرکب^۶ مانند اسلاید یا کلیپ ویدیویی قابل انجام است. نتیجه این عمل تولید حداقل یک درس‌پار متفاوت از درس‌پار اولیه است. تفاوت عملگر تجزیه با عملگر واجوشی، در ارتباط میان نتایج آنها است. چنانچه خروجی عملگر تجزیه به سادگی در محتوای والد، قابل تشخیص است.

¹ Perish

² Composition

³ Morphology

⁴ Aesthetics

⁵ Decomposition

⁶ Compound

۹. تنظیم ماتریس دگردیسی^۱:

برای نگاشت بهتر فرایند دگردیسی در موجودات زنده به درس‌پارها، یک ماتریس دگرگونی با کمک پنلی از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی و آشنا به استاندارد IEEE LOM تعریف شد. این خانه این ماتریس، نشان دهنده امکان تبدیل LO سطر به LO ستون است. همچنین از خبرگان خواسته شد تا در صورتی که شرایط خاصی برای هر دگردیسی مفروض باشد، در توضیحات خانه موردنظر ذکر شود. نسخه نهایی نتایج این ماتریس در شکل ۱۴ قابل مشاهده است. سطرها و ستون‌های ماتریس را انواع درس‌پارها؛ تعریف شده در برچسب «نوع منبع»^۲ در استاندارد IEEE LOM؛ تشکیل می‌دهند. خلاصه‌ای از اطلاعات این ماتریس در الگوی مفهومی پیوست (ه) قابل مشاهده است.

	Simulation	Question	Exercise	Problem Statement	Experiment	Exam	Self-assessment	Video Clip	Hypertext document	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Headline	Narrative Text	Formula
Simulation	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
Question	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Exercise	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Problem Statement	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Experiment	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Exam	x	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Self-assessment	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Video Clip	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypertext document	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x
Diagram	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Figure	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Graph	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Slide	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
Table	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
Headline	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x
Narrative Text	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x
Formula	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓

شکل ۱۴: ماتریس دگردیسی

۱۰. تنظیم ماتریس همایندی^۳:

این ماتریس با هدف درک قابلیت ترکیب انواع LO با یکدیگر طراحی شده است. هر خانه ماتریس همایندی بیانگر امکان یا عدم امکان ترکیب اشیاء یادگیری سطر و ستون آن است. در صورتی که شرایط خاصی برای همایندی مفروض باشد، در آن خانه ذکر می‌شود. نسخه نهایی نتایج این ماتریس در شکل ۱۵ آمده است. از نظر اکثریت خبرگان همه انواع درس‌پارها با یکدیگر قابل ترکیب هستند. ماتریس همایندی نیز با کمک پنل خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی و آشنا به

^۱ Metamorphosis Matrix^۲ learningResourceType^۳ Composition Matrix

استاندارد IEEE LOM تعریف شده است. خلاصه‌ای از اطلاعات این ماتریس در الگوی مفهومی پیوست (ه) قابل مشاهده است.

	Simulation	Question	Exercise	Problem Statement	Experiment	Exam	Self-assessment	Video Clip	Hypertext document	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Headline	Narrative Text	Formula
Simulation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Question	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exercise	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Problem Statement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Experiment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Self-assessment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video Clip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hypertext document	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diagram	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Figure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Graph	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Table	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Headline	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Narrative Text	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formula	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

شکل ۱۵: ماتریس همابندی

۱۱. تعریف و پیاده‌سازی سازوکارهای درک محیط:

در این مرحله باید راهکارهایی برای درک شرایط محیط آموزشی تعریف شوند. از طریق این راهکارها درس‌پارهایی که در زیست بوم حضور دارند، شرایط ایده‌ال را شناسایی کرده و خود را برای همخوانی بهتر با آن آماده می‌کنند. همخوانی با محیط موجب برازش بهتر و در نتیجه احتمال بقای بالاتر است.

۱۲. پیاده‌سازی روال شبیه‌سازی ازدیاد نسل:

تکرار چند نسل از درس‌پارها، در طول زمان منجر به انباشت تنوع ژنتیکی از طریق عملیات جهش، تقاطع، هم‌جوشی، واجوشی، ترکیب و تجزیه می‌شود.

۱۳. گردآوری و تحلیل داده‌های شبیه‌سازی:

داده‌های مربوط به خصایص فراداده توسعه یافته و محتوای تکامل‌یافته، میزان شایستگی هر درس‌پار در هر مرحله از تکامل و تغییرات محیط آموزشی شبیه‌سازی شده، برای پردازش و تحلیل در مراحل بعدی باید گردآوری و ذخیره شوند.

۱۴. استخراج الگو:

تحلیل داده‌های شبیه‌سازی، می‌تواند منجر به شناسایی الگو، کشف همبستگی و احتمال همروندی میان مولفه‌های مختلف فراداده و نتایج یادگیری شود. از این طریق می‌توان شناخت بهتری از نحوه اثرگذاری ویژگی‌های مختلف محتوا بر یادگیرنده پیدا کرد.

۱۵. ارزیابی و تفسیر نتایج:

اعتبارسنجی نتایج بر اساس مقایسه آنها با سناریوهای آموزشی پایه و یا پیش‌بینی‌های علمی قابل انجام است. همچنین تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای شبیه‌سازی مانند نرخ جهش و آزمون‌های آماری می‌توانند راهنمای خوبی در اعتبار نتایج باشند. ترسیم تصاویر و نمودارهایی که بیانگر روند تغییرات ویژگی‌های کلیدی محیط مانند میزان تنوع درس‌پارها و یا شایستگی هر نسل هستند، می‌تواند دریچه‌ای به سنجش کارایی، ثبات و همگرایی پیاده‌سازی انجام شده باشد. این نمودارها در شرایط دستکاری آزمایشی محیط به تفسیر بهتر نتایج و جمع‌بندی دقیق‌تر درباره اثر شرایط مختلف در تکامل محتوا بسیار کمک کننده هستند.

۵.۳. شبیه سازی اولیه

۵.۳.۱. پیاده سازی GenoLOM در Avida

AVIDA یک بستر نرم افزاری مدلسازی مبتنی بر عامل، برای انجام آزمایش‌هایی به کمک عامل‌های کامپیوتری خودتکثیرشونده و تکاملی است. این محیط در عین اینکه امکان کنترل دقیق تنظیمات و پروتکل‌های آزمایش را فراهم می‌کند، مجموعه بزرگی از ابزارهای اندازه‌گیری حین آزمایش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از پایان آن را نیز در اختیار محقق قرار می‌دهد. در AVIDA، هر ارگانیسم دیجیتال یا عامل یک اتوماتای محاسباتی مستقل است که توانایی ساخت اتوماتای جدید مشابه خود را دارد. در دل هر ارگانیسم ژنومی (برنامه کامپیوتری) قرار گرفته که ضمن کنترل اتوماتای فرزندان جدید و آنها را به دنیای AVIDA تحویل می‌دهد. به ازای هر فرزند جدید، یک سخت افزار مجازی برای اجرای ژنوم آن ساخته می‌شود و تعیین می‌کند که این ارگانیسم تازه وارد باید چگونه و در کجای دنیای AVIDA قرار گیرد. در یک آزمایش معمولی AVIDA، هر ارگانیسم موفق تلاش می‌کند تا نسخه‌های مشابه از ژنوم خود را تکثیر نماید و AVIDA بطور تصادفی و معمولاً با جایگزینی یکی دیگر از اعضای جمعیت، نسخه جدید را در جمعیت قرار می‌دهد [۱۴۰].

در این مطالعه، هر یک از منابع یادگیری در قالب یک عامل مستقل در فضای زیست‌بوم محتوا قرار می‌گیرد و فراداده محتوا (IEEE LOM) بعنوان ژنوم آن تعریف می‌شود. هر یک از این عامل‌ها، به کمک تعاملات خود با محیط و سایر عوامل محتوایی در زیست‌بوم GenoLOM، می‌تواند به تولد یک عامل جدید یا عبارت بهتر تولید درس‌پار جدید کمک کند. یکی از مهمترین ویژگی‌های این تحقیق ترکیب شبیه‌سازی مبتنی بر عامل با الگوریتم‌های ژنتیک است. در این تحقیق، فرایندهای تکاملی که بر مبنای اصول مهندسی آموزشی طراحی شده‌اند، حاکم بر چرخه تکامل عامل‌ها یا همان درس‌پارها هستند. دلیل اصلی دخالت اصول مهندسی

آموزشی در فرایندهای تکاملی، تطابق رفتار عامل‌های محتوا با فضای واقعی محتوای یادگیری است. رقابت عامل‌های محتوا در زیست‌بوم GenoLOM برای انتقال ژنوم خود به نسل‌های بعدی و سرپاماندن در فرایند تکامل نسل‌های محتوا است. در عین حال از آنجا که این رقابت وابسته به منابع محدود نیست، عامل‌ها ضمن تطابق با شرایط محیط، باید تکامل همزمان^۱ را تجربه کنند. آنچه در این مطالعه به طور مستمر بررسی و پایش می‌شود، روند شایستگی نسل‌های متوالی محتوا^۲، توزیع ویژگی‌های^۳ مختلف اعضای هر نسل و تغییرات آنها و تطابق آنها با هستان‌نگار مرجع و اصول مهندسی آموزشی است. تعریف اولیه ژنوم محتوا تنها شامل برچسب‌های بخش Education از استاندارد IEEE LOM است. همچنین کلمات کلیدی نیز در ژنوم اولیه درس‌پارها قرار گرفتند (جدول ۲).

جدول ۲: فیلدهای DNA به‌همراه شرح جزئیات

interactivityType <IT></IT>	active expositive mixed
learningResourceType <IRT></IRT>	Exercise Simulation Questionnaire Diagram figure graph index slide table narrative text experiment problem statement self-assessment lecture Exam Authoring Tool Essay Video Clip Hypertext Document Formula Hypertext Document with an applet
interactivityLevel <IL></IL>	very low low medium high very high
semanticDensity <sD></sD>	very low low medium high very high
intendedEndUserRole <iEU></iEU>	teacher author learner manager
context <c></c>	school higher education training other
typicalAgeRange <tAR></tAR>	0-120 in binary code (7 bit)
difficulty <d></d>	very easy easy medium difficult very difficult
typicalLearningTime <tLT></tLT>	0-45 in binary code (6 bit)
description <dsc></dsc>	توضیحات بیشتر
Language <lang></lang>	عربی آلمانی انگلیسی اسپانیایی فارسی فرانسه هندی ایتالیایی ژاپنی ترکی چینی رزرو ar de en es fa fr hi it ja tr zh Res
Keywords <kw></kw>	کلمات کلیدی استفاده شده در محتوا

به عنوان نمونه، بر اساس ژنوم تولیدشده برای ۴۰ محتوای انتخابی از ۲۰ فایل PDF اسلایدها و ۲۰ فایل متن ارائه برای هر سری اسلاید در درس CS50x در زمینه «آشنایی با علم کامپیوتر» جمعیت اولیه GenoLOM ایجاد شد. در هر مرحله تغییر نسل، بر اساس اطلاعات ماتریس‌های دگردیسی و همابندی، امکان

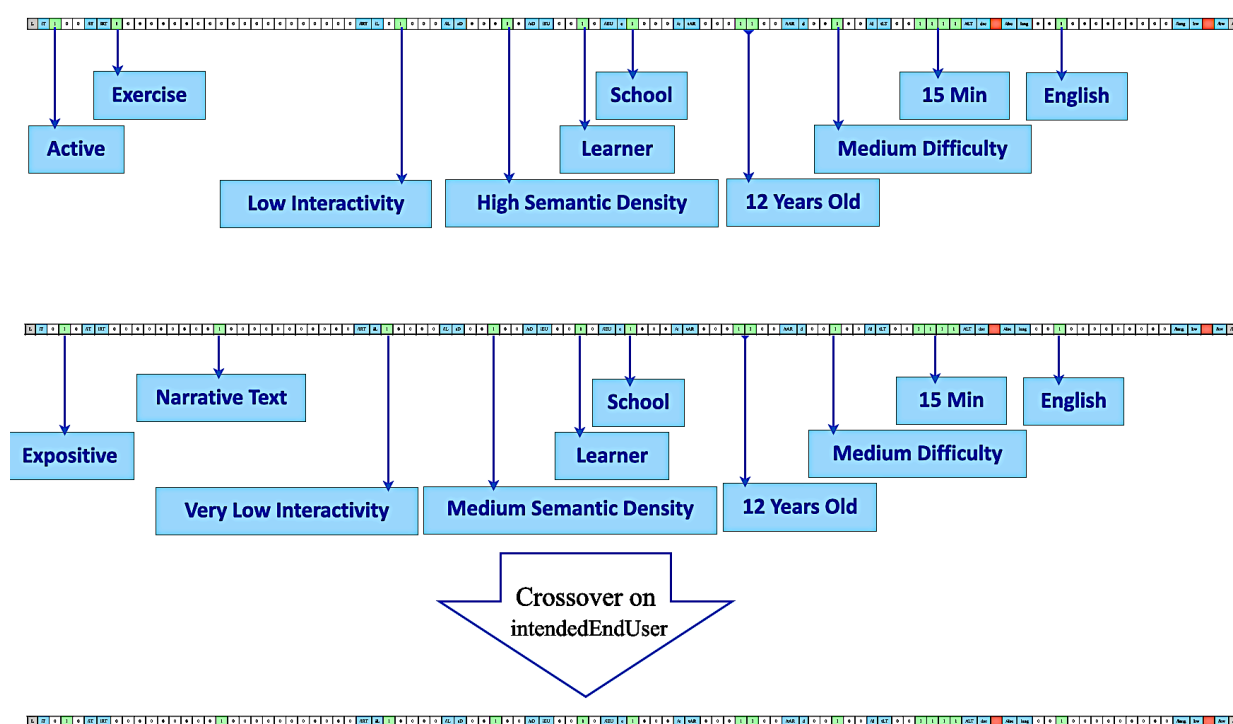
¹ Coevolution

² Fitness Trend

³ Trait Distribution

جهش و بازترکیب بررسی و در صورت امکان و بصورت تصادفی انجام می‌پذیرد. یعنی عملگر جهش عناصر فراداده را در یک GenoLOM تغییر می‌دهد و یا عملگر تقاطع صفات دو GenoLOM را بعنوان والد را برای ایجاد فرزند جدید ترکیب می‌کند. از آنجا که این تحقیق بر مبنای استاندارد IEEE LOM انجام می‌گیرد لذا در انواع LO به مقادیر ذکر شده در استاندارد مذکور بسنده شد. این مقادیر در ردیف learningResourceType در جدول ۲ قابل مشاهده است. در شکل ۱۶ دو رشته نمونه DNA قرار داده شده است. هر یک از خانه‌های این رشته با رنگ خاصی، مشخص شده است:

- خانه‌های خاکستری رنگ در ابتدا و انتها، ابتدا و انتهای رشته DNA هستند.
- خانه‌های آبی رنگ ابتدا و انتهای هر یک از ژن‌ها را نمایش می‌دهند.
- خانه‌های به رنگ سبز مقدار کد یک را نشانگذاری کرده‌اند.
- خانه‌های به رنگ سفید مقدار کد صفر را نشانگذاری کرده‌اند.
- دو خانه به رنگ صورتی هم به اختصار جایگزین بخش‌های Description و Keywords شده‌اند.



شکل ۱۶: دو نمونه رشته DNA

نکته مهم دیگر در تعریف و پیاده‌سازی عملگرهای ژنتیکی بسیار مهم است، درک و تعریف مفهوم «سلول بنیادی محتوا» است. از آنجا که زبان برای انتقال مفاهیم و برقراری ارتباط لازم است، مفهوم «فرازبان» بعنوان ابزار انتقال مفاهیم در سطحی بالاتر از یک مکالمه معمولی و با هدف یادگیری، در نظر گرفته شد. عبارتی محتوا زبان یادگیری است. همچنین، با الهام از نظریه زبانی چامسکی که زبان را در دو سطح ساختاری سطحی و ژرف تعریف می‌کند، می‌توان برای محتوا نیز بعنوان زبان یادگیری چنین طبقه‌بندی را قائل شویم. ساختار سطحی

محتوا، شالوده اصلی محتواست که از منظر زیستی سلول بنیادی تولیدکننده آن است. ساده‌ترین شکل محتوا عبارت است از یک متن ساده که طبق استاندارد IEEE LOM همان Narrated Text است. بشر نخستین تا پیش از اختراع رسم‌الخط و نوشتار، دانش موردنیاز خود را سینه به سینه از طریق کلام (در موارد شفاهی) و یا تماشا و تقلیدکردن (در موارد عملی و مهارتی) آموخته و انتقال داده است. با ظهور رسم‌الخط و نوشتار، همگی موارد ذکر شده با کاستی‌هایی در نوشتار انتشار یافتند و انسان‌ها بعدها برای جبران کاستی‌های شکل ساده نوشتار به رسانه‌های متعدد روی آورد.

بر این اساس تعریف فرایندهای گشتاری یا فرگشتی در زبان یادگیری؛ همان محتوا؛ عبارت است از فرایندهایی که متن روایی را به سایر اشکال منابع یادگیری تبدیل نماید. با بررسی انواع منابع یادگیری در استاندارد IEEE LOM فرایندهای خلاصه‌سازی (تخلیص)، تشریح و سوال به عنوان فرایندهای اصلی در ایجاد تمایز میان انواع محتوا پیشنهاد و تعریف شدند.

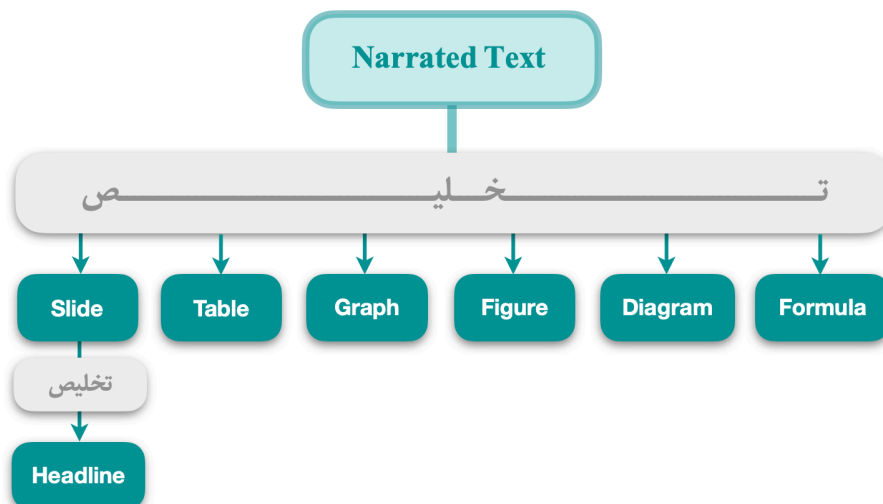
۵.۳.۲. تشریح عملگرهای فرگشت در مدل GenoLOM

تعریف مفهومی سه عملگر فرگشتی و اثرات آنها بر روی انواع اشیاء یادگیری در ادامه و در شکل‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آمده است.

عملگر تخلیص (شکل ۱۷): تبدیل متن روایی به انواع خلاصه‌تر محتوا

► تاثیرات عملگر بر ژنوم محتوا:

- افزایش چگالی معنایی
- افزایش سختی
- افزایش زمان مورد نیاز برای یادگیری

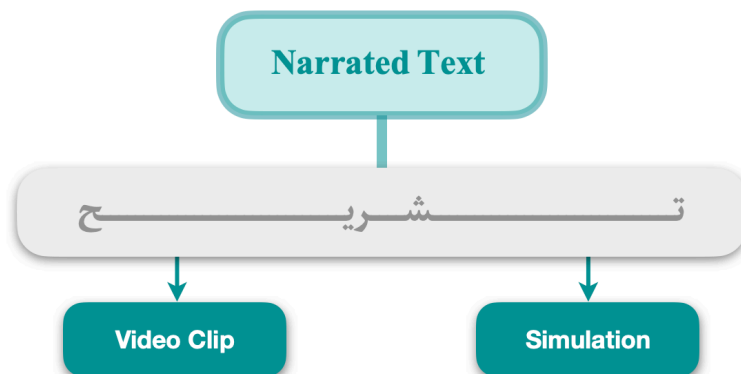


شکل ۱۷: فرگشت تخلیص

عملگر تشریح (شکل ۱۸): توسعه و بسط متن روایی به انواع مفصل‌تر محتوا

► تأثیرات عملگر بر ژنوم محتوا:

- افزایش سطح تعامل
- تغییر نوع تعامل
- تغییر تراکم معنایی منجر به: تغییر در سختی تغییر در زمان مورد نیاز برای یادگیری

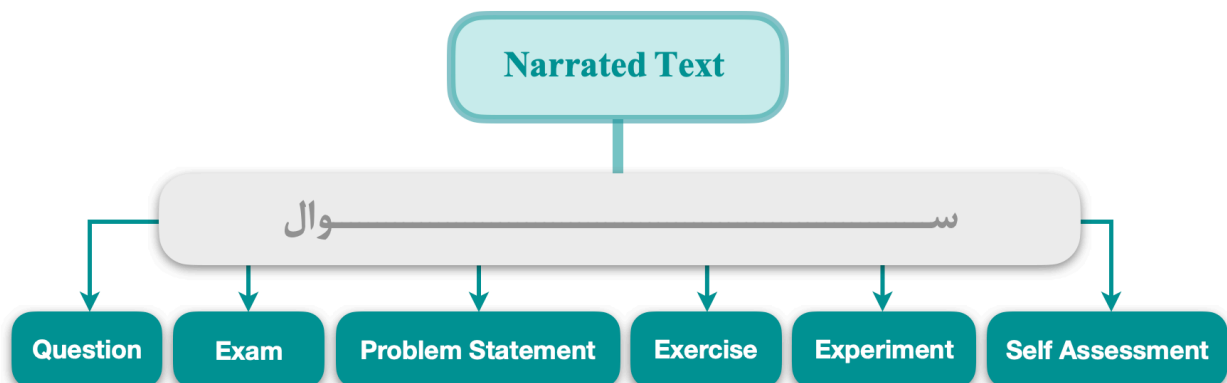


شکل ۱۸: فرگشت تشریح

عملگر سوال (شکل ۱۹): تبدیل متن روایی به سوال

► تأثیرات عملگر بر ژنوم محتوا:

- تغییر در سختی
- افزایش نوع تعامل
- افزایش سطح تعامل



شکل ۱۹: فرگشت سوال

برای انتخاب زیرمجموعه‌ای از اعضای یک نسل، جهت انتقال به نسل بعدی، باید تابع شایستگی تعریف شود که کارایی هر محتوای یادگیری را بر اساس اهداف یادگیری مخاطب ارزیابی می‌کند. هدف این تابع، ارزیابی میزان تناسب هر درس‌پار با اهداف یادگیری و ترجیحات مخاطب است. این نمره تعیین‌کننده درس‌پارهایی است که برای تولیدمثل و ایجاد نسل بعدی انتخاب می‌شوند. به واسطه تابع شایستگی، فرایند انتخاب طبیعی که به قاعده «بقای اصلح» معروف است، ممکن می‌شود. فرایند تولیدمثل، دنباله‌ای از فعال‌سازی عملگرهای جهش و بازترکیب برای ایجاد درس‌پارهای جدید در نسل بعدی است.

در این مطالعه کارکرد صحیح تابع شایستگی نیازمند سازوکارهایی برای مدل‌سازی همبافت محتوا از دیدگاه هستان‌شناسی و فنون تعلیمی است. هر چند در بلندمدت، پایش و بررسی تعاملات و عملکرد یادگیرندگان در مواجهه با اشیاء یادگیری، می‌تواند به تطبیق تجربیات یادگیری و شخصی‌سازی آنها کمک شایانی نماید [۱۴۱، ۱۴۲]، اما هدف اصلی این تحقیق، ارائه روشی هوشمند برای تولید انبوه و متنوع محتوای ممتاز و انبارسازی آن با بهترین استانداردها است تا در موارد لزوم بر اساس نیاز اساتید، معلمان و دانشجویان در اختیار آنها قرار گیرد. شبیه‌سازی تکامل منابع درسی در محیط AVIDA بصورت مستمر و برای چند نسل می‌تواند ترکیبات بهینه درس‌پارها را پیش از نیاز به آنها تولید کند. به این ترتیب، تعداد درس‌پارهای کارآمدتر در ارائه مجموعه‌ای از مفاهیم و منطبق با انواع سبک‌های یادگیری، در طول زمان توسعه پیدا می‌کند.

۵.۴. روش ارزیابی نتایج

روش‌ها و معیارهای مختلفی برای ارزیابی نتایج حاصل از زیست‌بوم GenoLOM قابل تعریف است. به طور خلاصه، این مطالعه بر توسعه منابع یادگیری موجود؛ با هدف غنی‌سازی انبارهای محتوایی مورد استفاده در یادگیری تطبیقی؛ متمرکز است. لذا نیاز به ارزیابی نتایج در دو دسته کمی و کیفی زیر وجود دارد:

۵.۴.۱. معیارهای کمی:

معیارهای کمی که با پیش‌بینی حالات ممکن، قابل تخمین هستند عبارتند از:

- تنوع محتوای توسعه یافته
- حجم حافظه موردنیاز جهت ذخیره محتوای توسعه یافته

در جدول ۳ نمونه‌ای از پیش‌بینی تعداد حالات بر اساس معیارهای اولیه در ژنوم محتوا نشان داده شده است. در محاسبه ابتدایی که در سطر مربوط به interactivityLevel نوشته شده است، از وابستگی میان چگالی معنایی و سختی محتوا چشم‌پوشی شده است. با توجه به جدولی که در سطرهای semanticDensity و difficulty درج شده، شش حالت از ۲۵ ترکیب ممکن چگالی معنایی و سختی، غیرممکن است و لذا در صورت بروز چنین حالاتی از زیست‌بوم حذف خواهند شد. تصمیم‌گیری در خصوص موارد مشابه، بر اساس اصول مهندسی آموزشی و فن تعلیم انجام می‌شود.

جدول ۳: پیش‌بینی حالات ممکن

interactivityType	وابسته به learningResourceType						
learningResourceType	۱۴ حالت						
interactivityLevel	حداکثر ۳ حالت						
	Expositive: very low	8 × 1 × 5 × 5 × 2 × 4 = 1600					
	Mix: low	1 × 1 × 5 × 5 × 2 × 4 = 200					
	Active: medium, high, very high	5 × 3 × 5 × 5 × 2 × 4 = 3000					
		+ = 4800					
semanticDensity	۵ حالت	semanticDensity	very low				
difficulty	۵ حالت		low				
			medium				
			high				
			very high				
			typicalLearningTime	وابسته به difficulty & semantic density			
intendedEndUserRole	بدون تنوع Learner	8 × 1 × 19 × 2 × 4 = 1216					
context	بدون تنوع Higher Education	1 × 1 × 19 × 2 × 4 = 152					
typicalAgeRange	بدون تنوع 18+	5 × 3 × 19 × 2 × 4 = 2280					
Language	۲ حالت انگلیسی و فارسی	+ = 3648					
Learning Style	۴ حالت VARK						

در خصوص پیش‌بینی حجم حافظه موردنیاز جهت ذخیره‌سازی محتوای توسعه یافته محاسبات یک سناریوی تخمین در جدول ۴ نشان داده شده است. توزیع محتوای اولیه؛ درس CS50X؛ بر اساس فراداده آنها برای متغیر semanticDensity یکی از گزینه‌های low و medium و در مورد difficulty یکی از گزینه‌های easy و medium است. با توجه به اطلاعات جدول ۳، حالات ممکن محتوای استخراج شده بر مبنای محتوای اولیه، چهار دسته سوال در انواع حالات ترکیب چگالی معنایی و سختی است. چنانچه از مقایسه حجم موردنیاز برای ذخیره‌سازی محتوای اولیه و محتوای استخراج یافته در جدول ۴ مشخص است، رشد ۲۰ برابری در حجم محتوا بسیار چشمگیر است. در ساده‌ترین حالت برای ساخت محتوای جدید، به نظر می‌رسد محتوای پایه که طبق جدول ۴ استخراج شده است، باید درج شود. اما برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه حجم حافظه انبار

محتوا، عملیات درج با کپی مکرر محتوا انجام نمی‌شود، بلکه باید از روش‌های ارجاع و جاسازی محتوا در تولید و انتشار محتوای پیچیده‌تر کمک گرفت و فقط مجموعه غنی شده از محتوای پایه در انباره نگهداری می‌شود.

جدول ۴: سناریوی تخمین حجم محتوا

حجم متوسط	تعداد میانگین	حجم کل (MB)
اسلایدهای مربوط به درس CS50X	20	50
اطلاعات فراداده محتوای اولیه	20	0.1
ویدیو در هر سری اسلاید	1	10,000
تصاویر در هر سری اسلاید	10	200
کلمات در هر سری اسلاید	1000	20
سوال در هر سری اسلاید	20	0.008
اطلاعات فراداده محتوای استخراج یافته	$20 \times (1 + 10 + 1 + 20)$	3.2
		10,223.208 $\approx$ 10GB

۵.۴.۲. معیارهای کیفی:

معیارهای کیفی محتوا شامل

- کارایی و اثربخشی منابع تولید شده (اولیه و ثانویه)

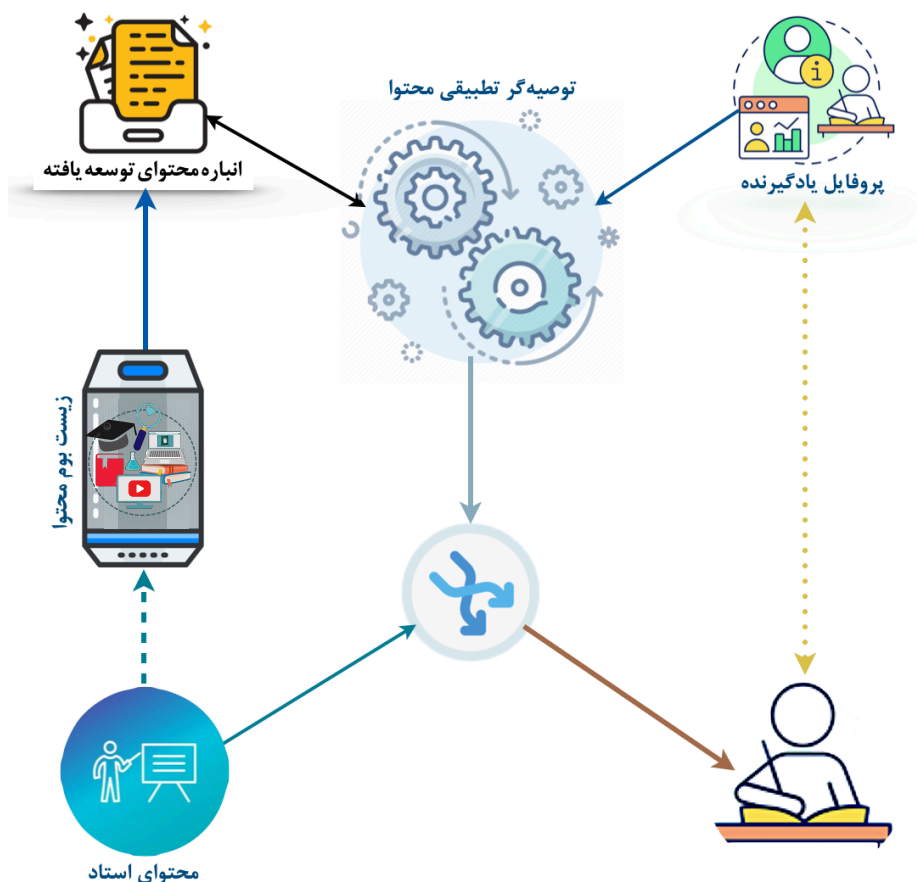
به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. اولین دسته ویژگی‌هایی هستند که در طول فرایند تولید محتوا قابل مشاهده و اندازه‌گیری هستند. اما دسته دوم طی تجربه یادگیرنده از محتوا و پس از آن بروز می‌کنند. معیارهای اولیه کیفیت محتوا شامل مواردی مانند درشت‌دانگی مفهومی، صحت اطلاعات، هم‌سویی آموزشی^۱ و کیفیت فراداده محتوا می‌شوند. اما دسته دوم که از آن با عنوان معیارهای ثانویه نام می‌بریم عبارتند از میزان اثربخشی محتوا بر یادگیری یادگیرندگان بر اساس بهبود عملکرد آنها، میزان مجذوبیت یا غرقگی یادگیرندگان طی فرایند یادگیری و همچنین صحت مفهومی.

در ارزیابی معیارهای اولیه، مقایسه بین دو وضعیت انباره محتوا انجام می‌گیرد. در حالت مبنا^۲ معیارهای اولیه پیش از شروع به کار زیست‌بوم GenoLOM محاسبه و ثبت می‌شوند. در پایان شبیه‌سازی و اعمال عملگرهای محتوایی روی مجموعه فراداده توسعه یافته، مجدداً معیارهای دسته اول برای کل جمعیت محتوا در انباره مرجع محاسبه و با حالت مبنا مقایسه می‌شود. در هر یک از موارد مقایسه، آماره مناسب بر اساس نوع

^۱ Pedagogical Alignment Evaluation

^۲ Baseline

متغیر مقایسه شونده انتخاب می‌شود. اما برای ارزیابی معیارهای ثانویه نیاز به مطالعه یادگیرندگان و نظرسنجی از هیات خبرگان وجود دارد. مثلاً در ارزیابی صحت مفهومی محتوای توسعه یافته، مجموعه تصادفی از انبار محتوا انتخاب و جهت بررسی در اختیار هیات خبرگان قرار می‌گیرد. در سایر موارد که به تجربه یادگیری دانشجویان مربوط است، ارزیابی از طریق مقایسه نتایج در گروهی از دانشجویان انجام می‌شود که به صورت تصادفی، از محتوای توسعه یافته توسط زیست‌بوم GenoLOM استفاده می‌کنند. در این روش هر یادگیرنده با خودش مقایسه می‌شود. خلاصه‌ای از فرایند مطالعه کاربر در شکل ۲۰ نشان داده شده است.



شکل ۲۰: مطالعه یادگیرندگان

فهرست مراجع

- [1] H. Khosravi, S. Sadiq, and D. Gasevic, "Development and adoption of an adaptive learning system: Reflections and lessons learned," in *Proceedings of the 51st ACM technical symposium on computer science education*, 2020, pp. 58-64.
- [2] M. Birjali, A. Beni-Hssane, and M. Erritali, "A novel adaptive e-learning model based on Big Data by using competence-based knowledge and social learner activities," *Applied Soft Computing*, vol. 69, pp. 14-32, 2018.
- [3] R. Castro, "Blended learning in higher education: Trends and capabilities," *Education and Information Technologies*, vol. 24, no. 4, pp. 2523-2546, 2019.
- [4] W. Holmes and I. Tuomi, "State of the art and practice in AI in education," *European Journal of Education*, vol. 57, no. 4, pp. 542-570, 2022, doi: <https://doi.org/10.1111/ejed.12533>.
- [5] K. Sperling, L. Stenliden, J. Nissen, and F. Heintz, "Still w (AI) ting for the automation of teaching: An exploration of machine learning in Swedish primary education using Actor-Network Theory," *European Journal of Education*, vol. 57, no. 4, pp. 584-600, 2022.
- [6] N. S. Raj and V. G. Renumol, "A systematic literature review on adaptive content recommenders in personalized learning environments from 2015 to 2020," *Journal of Computers in Education*, vol. 9, no. 1, pp. 113-148, 2022/03/01 2022, doi: 10.1007/s40692-021-00199-4.
- [7] E. Duval, "Metadata Standards: What, Who & Why," *J. Univers. Comput. Sci.*, vol. 7, no. 7, pp. 591-601, 2001.
- [8] J. Riley, "Understanding metadata," *Washington DC, United States: National Information Standards Organization (<http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf>)*, vol. 23, 2017.
- [9] *1484.12.1-2020 - IEEE Standard for Learning Object Metadata*, IEEE, 2002.
- [10] T. A. Lenau, A.-L. Metze, and T. Hesselberg, "Paradigms for biologically inspired design," in *Bioinspiration, Biomimetics, and Bioreplication VIII*, 2018, vol. 10593: SPIE, p. 1059302.

- [11] J. Chirazi, K. Wanieck, P.-E. Fayemi, C. Zollfrank, and S. Jacobs, "What Do We Learn from Good Practices of Biologically Inspired Design in Innovation?," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 4, p. 650, 2019. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/4/650>.
- [12] S.-J. Kim and J.-H. Lee, "A study on metadata structure and recommenders of biological systems to support bio-inspired design," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 57, pp. 16-41, 2017.
- [13] F. Sáez-Gutiérrez, F. Cañavate, and A. Guerrero-González, "Review of industrial design optimization by genetic algorithms," in *Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing II*: Springer, 2019, pp. 336-346.
- [14] C. Cunningham, "survival of the fittest," in *Encyclopedia Britannica*, ed. <https://www.britannica.com/science/survival-of-the-fittest>, 2020.
- [15] A. J. Desmond, "'Charles Darwin'," in *Encyclopedia Britannica*, ed. <https://www.britannica.com/biography/Charles-Darwin>, 2023.
- [16] L. Dublin, "If you only look under the street lamps... or nine e-learning myths," *The e-Learning developer's journal*, pp. 1-7, 2003.
- [17] M. Aparicio, F. Bacao, and T. Oliveira, "An e-learning theoretical framework," *An e-learning theoretical framework*, no. 1, pp. 292-307, 2016.
- [18] M. A. White, "Synthesis of Research on Electronic Learning," *Educational Leadership*, vol. 40, no. 8, pp. 13-15, 1983.
- [19] A. Morri, "A bright future for distance learning: One Touch/Hughes alliance promotes interactive'e-learning'service," *Connected Planet Online*, vol. 17, 1997.
- [20] J. Cross, "An informal history of eLearning," *On the Horizon*, vol. 12, no. 3, pp. 103-110, 2004, doi: 10.1108/10748120410555340.
- [21] "IEEE Learning Technology Standards Committee." (accessed December, 2022).
- [22] D. A. Wiley, "Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy," *The instructional use of learning objects*, vol. 2830, no. 435, pp. 1-35, 2000.
- [23] U. C. Apoki, H. K. M. Al-Chalabi, and G. C. Crisan, "From digital learning resources to adaptive learning objects: an overview," in *International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems*, 2019: Springer, pp. 18-32.
- [24] M. I. Brown, G. F. Doughty, S. W. Draper, F. P. Henderson, and E. McAteer, "Measuring learning resource use," *Computers & Education*, vol. 27, no. 2, pp. 103-113, 1996/09/01/ 1996, doi: [https://doi.org/10.1016/0360-1315\(96\)00017-6](https://doi.org/10.1016/0360-1315(96)00017-6).
- [25] W. Chen, "Exploring the learning problems and resource usage of undergraduate industrial design students in design studio courses," *International Journal of Technology and Design Education*, vol. 26, no. 3, pp. 461-487, 2016/08/01 2016, doi: 10.1007/s10798-015-9315-2.
- [26] B. E. Culatta, L. A. Setzer, and K. M. Hall-Kenyon, "Incorporating Digital Literacy Materials in Early Childhood Programs: Understanding Children's Engagement and

- Interactions," in *Handbook of Research on Acquiring 21st Century Literacy Skills Through Game-Based Learning*, C.-A. Lane Ed. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2022, pp. 671-696.
- [27] M. Sosteric and S. Hesemeier, "When is a Learning Object not an Object: A first step towards a theory of learning objects," *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 3, no. 2, 10/01 2002, doi: 10.19173/irrodl.v3i2.106.
- [28] P. Barker, "What is IEEE learning object metadata/IMS learning resource metadata," *CETIS Standards Briefing Series, JISC (Joint Information Systems Committee of the Universities' Funding Councils)*, 2005.
- [29] A. Shemshack and J. M. Spector, "A systematic literature review of personalized learning terms," *Smart Learning Environments*, vol. 7, no. 1, p. 33, 2020/10/23 2020, doi: 10.1186/s40561-020-00140-9.
- [30] J. W. Keefe, "Learning style: An overview," *Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs*, vol. 1, no. 1, pp. 1-17, 1979.
- [31] I. Katsaris and N. Vidakis, "Adaptive e-learning systems through learning styles: A review of the literature," *Advances in Mobile Learning Educational Research*, vol. 1, no. 2, pp. 124-145, 2021.
- [32] R. M. Felder, "How students learn: adapting teaching styles to learning styles," in *Proceedings Frontiers in Education Conference*, 22-25 Oct. 1988 1988, pp. 489-493, doi: 10.1109/FIE.1988.35029.
- [33] W. Aguilar, G. Santamaría-Bonfil, T. Froese, and C. Gershenson, "The Past, Present, and Future of Artificial Life," (in English), *Frontiers in Robotics and AI*, Review vol. 1, 2014-October-10 2014, doi: 10.3389/frobt.2014.00008.
- [34] M. A. Bedau, "Artificial life," in *Philosophy of biology*: Elsevier, 2007, pp. 585-603.
- [35] E. Silverman, "Simulation and Artificial Life," in *Methodological Investigations in Agent-Based Modelling: With Applications for the Social Sciences*, E. Silverman Ed. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 17-38.
- [36] C. M. Macal, "Agent-Based Modeling and Artificial Life," in *Complex Social and Behavioral Systems : Game Theory and Agent-Based Models*, M. Sotomayor, D. Pérez-Castrillo, and F. Castiglione Eds. New York, NY: Springer US, 2020, pp. 725-745.
- [37] J. Lin, G. Sun, T. Cui, J. Shen, D. Xu, G. Beydoun, P. Yu, D. Pritchard, L. Li, and S. Chen, "From ideal to reality: segmentation, annotation, and recommendation, the vital trajectory of intelligent micro learning," *World Wide Web*, vol. 23, pp. 1747-1767, 2020.
- [38] P. Ingavélez-Guerra, S. Otón-Tortosa, J. Hilera-González, and M. Sánchez-Gordón, "The use of accessibility metadata in e-learning environments: a systematic literature review," *Universal Access in the Information Society*, vol. 22, no. 2, pp. 445-461, 2023.
- [39] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, and P. E. Bourne, "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship," *Scientific data*, vol. 3, no. 1, pp. 1-9, 2016.

- [40] T. Řezník, L. Raes, A. Stott, B. De Lathouwer, A. Perego, K. Charvát, and Š. Kafka, "Improving the documentation and findability of data services and repositories: A review of (meta) data management approaches," *Computers & Geosciences*, p. 105194, 2022.
- [41] X. Zhang, A. Tlili, F. Nascimbeni, D. Burgos, R. Huang, T.-W. Chang, M. Jemni, and M. K. Khribi, "Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: A systematic literature review," *Smart Learning Environments*, vol. 7, no. 1, pp. 1-19, 2020.
- [42] T. Wang and D. Towey, "Open educational resource (OER) adoption in higher education: Challenges and strategies," in *2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)*, 12-14 Dec. 2017 2017, pp. 317-319, doi: 10.1109/TALE.2017.8252355.
- [43] A. Romero-Pelaez, V. Segarra-Faggioni, and P. P. Alarcon, "Exploring the provenance and accuracy as metadata quality metrics in assessment resources of OCW repositories," presented at the Proceedings of the 10th International Conference on Education Technology and Computers, Tokyo, Japan, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3290511.3290540>.
- [44] X. Ochoa and E. Duval, "Quality metrics for learning object metadata," in *EdMedia+innovate learning*, 2006: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), pp. 1004-1011.
- [45] M. R. d. Oliveira, I. B. Sant'Anna, G. S. Ramos, L. C. E. d. Bona, M. A. Castilho, M. D. D. Fabro, and E. Todt, "Open Educational Resources Platform Based on Collective Intelligence," in *2018 IEEE 4th International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC)*, 18-20 Oct. 2018 2018, pp. 346-353, doi: 10.1109/CIC.2018.00053.
- [46] T. Luo, K. Hostetler, C. Freeman, and J. Stefaniak, "The power of open: benefits, barriers, and strategies for integration of open educational resources," *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, vol. 35, no. 2, pp. 140-158, 2020/05/03 2020, doi: 10.1080/02680513.2019.1677222.
- [47] A. Tlili, J. Zhang, Z. Papamitsiou, S. Manske, R. Huang, Kinshuk, and H. U. Hoppe, "Towards utilising emerging technologies to address the challenges of using Open Educational Resources: a vision of the future," *Educational Technology Research and Development*, vol. 69, no. 2, pp. 515-532, 2021/04/01 2021, doi: 10.1007/s11423-021-09993-4.
- [48] *1484.12.1-2002—IEEE Standard for Learning Object Metadata*, New York, NY, USA, 2002. [Online]. Available: https://standards.ieee.org/standard/1484_12_1-2002.html
- [49] M. A. Musen, M. J. O'Connor, E. Schultes, M. Martínez-Romero, J. Hardi, and J. Graybeal, "Modeling community standards for metadata as templates makes data FAIR," *Scientific Data*, vol. 9, no. 1, p. 696, 2022.
- [50] *Dublin Core™ Metadata Element Set*, 2012. [Online]. Available: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/>
- [51] *ISO/IEC 19788-5:2012*, 2012. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/52776.html>
- [52] A. Gordillo, D. López-Fernández, and K. Verbert, "Examining the Usefulness of Quality Scores for Generating Learning Object Recommendations in Repositories of Open Educational

Resources," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 13, p. 4638, 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/13/4638>.

[53] N. W. Rahayu, R. Ferdiana, and S. S. Kusumawardani, "A systematic review of ontology use in E-Learning recommender system," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 3, p. 100047, 2022/01/01/ 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100047>.

[54] I. G. Sulehri, "Mapping the Metadata challenges in Libraries: A systematic," 2020.

[55] P. Skondras, N. Zotos, D. Lagios, P. Zervas, K. C. Giotopoulos, and G. Tzimas, "Deep Learning Approaches for Big Data-Driven Metadata Extraction in Online Job Postings," *Information*, vol. 14, no. 11, p. 585, 2023.

[56] B. Cope, M. Kalantzis, and D. Sears, "Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies," *Educational Philosophy and Theory*, vol. 53, no. 12, pp. 1229-1245, 2021/10/15 2021, doi: [10.1080/00131857.2020.1728732](https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1728732).

[57] M. Molavi, M. Tavakoli, and G. Kismihók, "Extracting Topics from Open Educational Resources," in *European Conference on Technology Enhanced Learning*, Heidelberg, Germany, C. Alario-Hoyos, M. J. Rodríguez-Triana, M. Scheffel, I. Arnedillo-Sánchez, and S. M. Dennerlein, Eds., 2020, vol. 12315: Springer, Cham, pp. 455-460, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57717-9_44.

[58] A. Carbonaro, "Modelling Educational Resources to Support Accessibility Requirements," in *2021 IEEE 18th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*, 9-12 Jan. 2021 2021, pp. 1-5, doi: [10.1109/CCNC49032.2021.9369554](https://doi.org/10.1109/CCNC49032.2021.9369554).

[59] E. Tovar, N. Piedra Pullaguari, J. Chicaiza Espinosa, and J. Lopez Vargas, "Seeking open educational resources to compose massive open online courses in engineering education an approach based on linked open data," 2015.

[60] M. Mosharraf and F. Taghiyareh, "Moodle meets linked data: Publishing moodle on the web of data using semantic links," in *2018 4th International Conference on Web Research (ICWR)*, 2018: IEEE, pp. 6-11.

[61] M. Tavakoli, M. Elias, G. Kismihók, and S. Auer, "Quality Prediction of Open Educational Resources A Metadata-based Approach," in *2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, 6-9 July 2020 2020, pp. 29-31, doi: [10.1109/ICALT49669.2020.00007](https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00007).

[62] A. R. Pelaez, V. Segarra-Faggioni, N. Piedra, and E. Tovar, "A Proposal of Quality Assessment of OER Based on Emergent Technology," *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, pp. 1114-1119, 2019.

[63] S. M. Rashid, J. P. McCusker, P. Pinheiro, M. P. Bax, H. O. Santos, J. A. Stingone, A. K. Das, and D. L. McGuinness, "The Semantic Data Dictionary – An Approach for Describing and Annotating Data," *Data Intelligence*, vol. 2, no. 4, pp. 443-486, 2020, doi: [10.1162/dint_a_00058](https://doi.org/10.1162/dint_a_00058).

[64] J. A. Rosales-Huamani, J. L. Castillo-Sequera, F. Paredes-Larroca, A. Landauro-Abanto, and L. Zuloaga-Rotta, "A Review of Ontological Models Applied for the Assistance of Persons with Disabilities," 2020.

- [65] M. Mosharraf, "Enriching Educational Content through Subgraph Semantic Annotation," in *2022 27th International Computer Conference, Computer Society of Iran (CSICC)*, 23-24 Feb. 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/CSICC55295.2022.9780480.
- [66] N. Dabbagh and L. Castaneda, "The PLE as a framework for developing agency in lifelong learning," *Educational Technology Research and Development*, vol. 68, no. 6, pp. 3041-3055, 2020/12/01 2020, doi: 10.1007/s11423-020-09831-z.
- [67] L. Castañeda, G. Attwell, and N. Dabbagh, "Personal Learning Environments: Challenging the networked ecosystems with people agency: Presentation of the special issue," *Revista de Educación a Distancia (RED)*, vol. 23, no. 71, 2023.
- [68] W. Xu and F. Ouyang, "The application of AI technologies in STEM education: a systematic review from 2011 to 2021," *International Journal of STEM Education*, vol. 9, no. 1, p. 59, 2022/09/19 2022, doi: 10.1186/s40594-022-00377-5.
- [69] H. D. Kitson, "The Scientific Study of the College Student," *The Psychological Monographs*, vol. 23, no. 1, pp. i-81, 1917, doi: 10.1037/h0093103.
- [70] B. Alexander, K. Ashford-Rowe, N. Barajas-Murph, G. Dobbin, J. Knott, M. McCormack, J. Pomerantz, R. Seilhamer, and N. Weber, "Horizon report 2019 higher education edition," EDU19, 2019.
- [71] J. L. R. Muñoz, F. M. Ojeda, D. L. A. Jurado, P. F. P. Peña, C. P. M. Carranza, H. Q. Berrios, S. U. Molina, A. R. M. Farfan, J. L. Arias-González, and M. J. Vasquez-Pauca, "Systematic Review of Adaptive Learning Technology for Learning in Higher Education," *Eurasian Journal of Educational Research*, vol. 98, no. 98, pp. 221-233, 2022.
- [72] C. Westby, "The myth of learning styles," *Word of Mouth*, vol. 31, no. 2, pp. 4-7, 2019.
- [73] R. M. Felder, "Opinion: Uses, misuses, and validity of learning styles," 2020.
- [74] Y.-B. Kang, A. R. M. Forkan, P. P. Jayaraman, N. Wieland, E. Kolliasl, H. Du, S. Thomson, and Y.-F. Li, "An AI-based Solution for Enhancing Delivery of Digital Learning for Future Teachers," *arXiv preprint arXiv:2112.01229*, 2021.
- [75] Cope and B. Mary Kalantzis, "Education 2.0: Artificial Intelligence and the End of the Test," (in English), *Beijing International Review of Education*, vol. 1, no. 2-3, pp. 528-543, 29 Jun. 2019 2019, doi: <https://doi.org/10.1163/25902539-00102009>.
- [76] H. Aldowah, H. Al-Samarraie, and W. M. Fauzy, "Educational data mining and learning analytics for 21st century higher education: A review and synthesis," *Telematics and Informatics*, vol. 37, pp. 13-49, 2019/04/01/ 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.01.007>.
- [77] M. ŞAHİN and H. Yurdugül, "Educational data mining and learning analytics: past, present and future," *Bartın University Journal of Faculty of Education*, vol. 9, no. 1, pp. 121-131, 2020.
- [78] S. Pal, P. K. D. Pramanik, and P. Choudhury, "Enhanced metadata modelling and extraction methods to acquire contextual pedagogical information from e-learning contents for personalised learning systems," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 80, no. 16, pp. 25309-25366, 2021/07/01 2021, doi: 10.1007/s11042-020-10380-z.

- [79] A. García-Floriano, Á. Ferreira-Santiago, C. Yáñez-Márquez, O. Camacho-Nieto, M. Aldape-Pérez, and Y. Villuendas-Rey, "Social Web Content Enhancement in a Distance Learning Environment: Intelligent Metadata Generation for Resources," *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 18, no. 1, 02/28 2017, doi: 10.19173/irrodl.v18i1.2646.
- [80] K. L. M. Ang, F. L. Ge, and K. P. Seng, "Big Educational Data & Analytics: Survey, Architecture and Challenges," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 116392-116414, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2994561.
- [81] M. Siadaty and F. Taghiyareh, "PALS2: Pedagogically Adaptive Learning System based on Learning Styles," in *Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007)*, 18-20 July 2007 2007, pp. 616-618, doi: 10.1109/ICALT.2007.198.
- [82] J. Bernard, E. Popescu, and S. Graf, "Improving online education through automatic learning style identification using a multi-step architecture with ant colony system and artificial neural networks," *Applied Soft Computing*, vol. 131, p. 109779, 2022/12/01/ 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109779>.
- [83] J. H. Holland, *Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence*. MIT press, 1992.
- [84] Z. Michalewicz and M. Schoenauer, "Evolutionary algorithms for constrained parameter optimization problems," *Evolutionary computation*, vol. 4, no. 1, pp. 1-32, 1996.
- [85] S. Katoch, S. S. Chauhan, and V. Kumar, "A review on genetic algorithm: past, present, and future," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 80, no. 5, pp. 8091-8126, 2021/02/01 2021, doi: 10.1007/s11042-020-10139-6.
- [86] G. Squillero and A. Tonda, "Divergence of character and premature convergence: A survey of methodologies for promoting diversity in evolutionary optimization," *Information Sciences*, vol. 329, pp. 782-799, 2016/02/01/ 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2015.09.056>.
- [87] J. Wang, J. Liao, Y. Zhou, and Y. Cai, "Differential evolution enhanced with multiobjective sorting-based mutation operators," *IEEE transactions on cybernetics*, vol. 44, no. 12, pp. 2792-2805, 2014.
- [88] J. Cheng, Z. Pan, H. Liang, Z. Gao, and J. Gao, "Differential evolution algorithm with fitness and diversity ranking-based mutation operator," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 61, p. 100816, 2021.
- [89] S. Abnar, F. Orooji, and F. Taghiyareh, "An evolutionary algorithm for forming mixed groups of learners in web based collaborative learning environments," in *2012 IEEE International Conference on Technology Enhanced Education (ICTEE)*, 3-5 Jan. 2012 2012, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICTEE.2012.6208612.
- [90] D. Koutsantonis, K. Koutsantonis, N. P. Bakas, V. Plevris, A. Langousis, and S. A. Chatzichristofis, "Bibliometric literature review of adaptive learning systems," *Sustainability*, vol. 14, no. 19, p. 12684, 2022.

- [91] Y. Madani, J. Bengourram, M. Erritali, and M. Birjali, "Adaptive e-learning using genetic algorithm and sentiments analysis in a big data system," *International Journal of Advanced Computer Science And Applications*, vol. 8, no. 8, 2017.
- [92] H. Dawid, *Adaptive learning by genetic algorithms: Analytical results and applications to economic models*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [93] M. J. Khan and K. Mustafa, "Adaptive hypermedia instructional system (AHIS): A model," *Education and Information Technologies*, vol. 24, no. 6, pp. 3329-3392, 2019/11/01 2019, doi: 10.1007/s10639-019-09927-x.
- [94] M. Weber and P. Notargiacomo, "Dynamic Difficulty Adjustment in Digital Games Using Genetic Algorithms," in *2020 19th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)*, 2020: IEEE, pp. 62-70.
- [95] L. Elshani and K. P. Nuçi, "Constructing a personalized learning path using genetic algorithms approach," *arXiv preprint arXiv:2104.11276*, 2021.
- [96] B. C. L. Christudas, E. Kirubakaran, and P. R. J. Thangaiah, "An evolutionary approach for personalization of content delivery in e-learning systems based on learner behavior forcing compatibility of learning materials," *Telematics and Informatics*, vol. 35, no. 3, pp. 520-533, 2018/06/01/ 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.02.004>.
- [97] B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. D. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, *Essential cell biology*. Garland Science, 2015.
- [98] L. Adlung, *Cell and Molecular Biology for Non-Biologists: A short introduction into key biological concepts*. Springer Nature, 2022.
- [99] J. D. Watson and F. H. C. Crick, "Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid," *Nature*, vol. 171, no. 4356, pp. 737-738, 1953/04/01 1953, doi: 10.1038/171737a0.
- [100] P. D. Turnpenny, S. Ellard, and R. Cleaver, *Emery's elements of medical genetics and genomics*. Philadelphia, PA: Elsevier, 2022.
- [101] L. Organick, S. D. Ang, Y. J. Chen, R. Lopez, S. Yekhanin, K. Makarychev, M. Z. Racz, G. Kamath, P. Gopalan, B. Nguyen, C. N. Takahashi, S. Newman, H. Y. Parker, C. Rashtchian, K. Stewart, G. Gupta, R. Carlson, J. Mulligan, D. Carmean, G. Seelig, L. Ceze, and K. Strauss, "Random access in large-scale DNA data storage," (in eng), *Nat Biotechnol*, vol. 36, no. 3, pp. 242-248, Mar 2018, doi: 10.1038/nbt.4079.
- [102] M. G. T. A. Rutten, F. W. Vaandrager, J. A. A. W. Elemans, and R. J. M. Nolte, "Encoding information into polymers," *Nature Reviews Chemistry*, vol. 2, no. 11, pp. 365-381, 2018/11/01 2018, doi: 10.1038/s41570-018-0051-5.
- [103] L. Ceze, J. Nivala, and K. Strauss, "Molecular digital data storage using DNA," *Nature Reviews Genetics*, vol. 20, no. 8, pp. 456-466, 2019.
- [104] E. Steele, "Footprints of Past Pandemics in the Human Genome," *Journal of Virology Current Research*, 2021.
- [105] "Charles Robert Darwin." Google Scholar. <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D847cGsAAAAJ> (accessed 2023).

- [106] F. L. Shults, W. J. Wildman, M. D. Toft, and A. Danielson, "Artificial societies in the anthropocene: Challenges and opportunities for modeling climate, conflict, and cooperation," in *2021 Winter Simulation Conference (WSC)*, 2021: IEEE, pp. 1-12.
- [107] M. Wooldridge, *An introduction to multiagent systems*. John wiley & sons, 2009.
- [108] B. Hodjat, H. Shahrzad, and R. Miikkulainen, "DIAS: A Domain-Independent Alife-Based Problem-Solving System," in *Artificial Life Conference Proceedings 34*, 2022, vol. 2022, no. 1: MIT Press One Rogers Street, Cambridge, MA 02142-1209, USA journals-info ..., p. 32.
- [109] J. A. Sekhar, "Self-Organization, Entropy Generation Rate, and Boundary Defects: A Control Volume Approach," *Entropy*, vol. 23, no. 8, p. 1092, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1099-4300/23/8/1092>.
- [110] L. Chen, P. Chen, and Z. Lin, "Artificial intelligence in education: A review," *Ieee Access*, vol. 8, pp. 75264-75278, 2020.
- [111] C. Duarte, L. S. Pereira, A. Santos, J. Vicente, A. Rodrigues, J. Guerreiro, J. Coelho, and T. Guerreiro, "Nipping Inaccessibility in the Bud: Opportunities and Challenges of Accessible Media Content Authoring," in *Companion Publication of the 13th ACM Web Science Conference 2021*, 2021, pp. 3-9.
- [112] E. Kasneci, K. Seßler, S. Küchemann, M. Bannert, D. Dementieva, F. Fischer, U. Gasser, G. Groh, S. Günnemann, and E. Hüllermeier, "ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education," *Learning and individual differences*, vol. 103, p. 102274, 2023.
- [113] N. W. Rahayu, R. Ferdiana, and S. S. Kusumawardani, "A systematic review of learning path recommender systems," *Education and Information Technologies*, vol. 28, no. 6, pp. 7437-7460, 2023/06/01 2023, doi: 10.1007/s10639-022-11460-3.
- [114] V. K. Nadimpalli, F. Hauser, D. Bittner, L. Grabinger, S. Stauffer, and J. Mottok, "Systematic Literature Review for the Use of AI Based Techniques in Adaptive Learning Management Systems," presented at the Proceedings of the 5th European Conference on Software Engineering Education, Seon/Bavaria, Germany, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3593663.3593681>.
- [115] M. G. Hahn, S. M. B. Navarro, L. D. L. F. Valentín, and D. Burgos, "A systematic review of the effects of automatic scoring and automatic feedback in educational settings," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 108190-108198, 2021.
- [116] W. S. Sayed, A. M. Noeman, A. Abdellatif, M. Abdelrazek, M. G. Badawy, A. Hamed, and S. El-Tantawy, "AI-based adaptive personalized content presentation and exercises navigation for an effective and engaging E-learning platform," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 3, pp. 3303-3333, 2023/01/01 2023, doi: 10.1007/s11042-022-13076-8.
- [117] J. Wu, S. Yang, R. Zhan, Y. Yuan, D. F. Wong, and L. S. Chao, "A survey on llm-generated text detection: Necessity, methods, and future directions," *arXiv preprint arXiv:2310.14724*, 2023.
- [118] S. M. Noble, M. Mende, D. Grewal, and A. Parasuraman, "The Fifth Industrial Revolution: How Harmonious Human–Machine Collaboration is Triggering a Retail and Service

- [R]evolution," *Journal of Retailing*, vol. 98, no. 2, pp. 199-208, 2022/06/01/ 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2022.04.003>.
- [119] P. Brusilovsky, S. Edwards, A. Kumar, L. Malmi, L. Benotti, D. Buck, P. Ihantola, R. Prince, T. Sirkiä, and S. Sosnovsky, "Increasing adoption of smart learning content for computer science education," in *Proceedings of the Working Group Reports of the 2014 on Innovation & Technology in Computer Science Education Conference*, 2014, pp. 31-57.
- [120] D. K. Ahmadaliyev, A. A. Medatov, M. M. Jo'rayev, and N. T. O'rinov, "Adaptive educational hypermedia systems: an overview of current trend of adaptive content representation and sequencing," *Theoretical & Applied Science*, (3), pp. 58-61, 2019.
- [121] F. Li, Y. He, and Q. Xue, "Progress, challenges and countermeasures of adaptive learning," *Educational Technology & Society*, vol. 24, no. 3, pp. 238-255, 2021.
- [122] Y. Yousaf, M. Shoaib, M. A. Hassan, and U. Habiba, "An intelligent content provider based on students learning style to increase their engagement level and performance," *Interactive Learning Environments*, vol. 31, no. 5, pp. 2737-2750, 2023.
- [123] V. Mirata, F. Hirt, P. Bergamin, and C. van der Westhuizen, "Challenges and contexts in establishing adaptive learning in higher education: findings from a Delphi study," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 17, pp. 1-25, 2020.
- [124] C. S. Ontology. "Computer Science Ontology." (accessed 2024-07-19).
- [125] M. Bhaskar, M. M. Das, T. Chithralekha, and S. Sivasatya, "Genetic algorithm based adaptive learning scheme generation for context aware e-learning," *International Journal on Computer Science and Engineering*, vol. 2, no. 4, pp. 1271-1279, 2010.
- [126] D. H. Wolpert and W. G. Macready, "No free lunch theorems for optimization," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 1, no. 1, pp. 67-82, 1997, doi: 10.1109/4235.585893.
- [127] H. J. Goldsby and B. H. Cheng, "Avida-MDE: a digital evolution approach to generating models of adaptive software behavior," in *Proceedings of the 10th annual conference on genetic and evolutionary computation*, 2008, pp. 1751-1758.
- [128] C. Adami, "Digital genetics: unravelling the genetic basis of evolution," *Nature Reviews Genetics*, vol. 7, no. 2, pp. 109-118, 2006.
- [129] C. Beisbart and N. J. Saam, *Computer simulation validation*. Springer, 2019.
- [130] N. N. A. Ismail, T. Abdullah, and A. H. A. Raof, "Insights into learning styles preference of engineering undergraduates: Implications for teaching and learning," *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, vol. 7, no. 1, pp. 390-409, 2022.
- [131] F. Shakeri, M. Ghazanfarpour, N. MalaKoti, M. Soleimani Houni, Z. Rajabzadeh, and S. Saadat, "Learning styles of medical students: A systematic review," *Medical Education Bulletin*, vol. 3, no. 2, pp. 441-456, 2022.
- [132] A. A. Salatino, T. Thanapalasingam, A. Mannocci, A. Birukou, F. Osborne, and E. Motta, "The computer science ontology: A comprehensive automatically-generated taxonomy of research areas," *Data Intelligence*, vol. 2, no. 3, pp. 379-416, 2020.

- [133] M. Tavakoli, A. Faraji, S. T. Mol, and G. Kismihók, "OER Recommendations to Support Career Development," in *2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, 21-24 Oct. 2020 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/FIE44824.2020.9274175.
- [134] M. T. Mahmoudi, F. Taghiyareh, and K. Badie, "A Semantic Rule-based Framework for Efficient Retrieval of Educational Materials," *Electronic Journal of e-Learning*, 2013.
- [135] T. Tiendrebeogo and K. Laciné, "Distributed Elearning System Using an Hybrid P2p-Based Content Addressable Network Architecture."
- [136] A. Behr, J. Cascalho, A. Mendes, H. Guerra, L. Cavique, P. Trigo, H. Coelho, and R. Vicari, "Bringing Underused Learning Objects to the Light: A Multi-agent Based Approach," in *Progress in Artificial Intelligence*, Cham, G. Marreiros, B. Martins, A. Paiva, B. Ribeiro, and A. Sardinha, Eds., 2022// 2022: Springer International Publishing, pp. 751-763.
- [137] C. Gershenson, V. Trianni, J. Werfel, and H. Sayama, "Self-organization and artificial life: a review," in *Artificial life conference proceedings*, 2018: MIT Press One Rogers Street, Cambridge, MA 02142-1209, USA journals-info ..., pp. 510-517.
- [138] C. Gershenson, "Guiding the Self-Organization of Cyber-Physical Systems," (in English), *Frontiers in Robotics and AI*, Hypothesis and Theory vol. 7, 2020-April-03 2020, doi: 10.3389/frobt.2020.00041.
- [139] E. Ossiannilsson, "Reflection on 21st century competences, smart learning environments, and digitalization in education," *Near East University Online Journal of Education*, vol. 3, no. 2, pp. 87-93, 2020.
- [140] C. Ofria and C. O. Wilke, "Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology," *Artificial life*, vol. 10, no. 2, pp. 191-229, 2004.
- [141] H. Fasihuddin, G. Skinner, and R. Athauda, "Towards adaptive open learning environments: Evaluating the precision of identifying learning styles by tracking learners' behaviours," *Education and Information Technologies*, vol. 22, no. 3, pp. 807-825, 2017/05/01 2017, doi: 10.1007/s10639-015-9458-5.
- [142] T. Nguyen, C. L. M. Netto, J. F. Wilkins, P. Bröker, E. E. Vargas, C. D. Sealfon, P. Puthipiroj, K. S. Li, J. E. Bowler, H. R. Hinson, M. Pujar, and G. M. Stein, "Insights Into Students' Experiences and Perceptions of Remote Learning Methods: From the COVID-19 Pandemic to Best Practice for the Future," (in English), *Frontiers in Education*, Original Research vol. 6, 2021-April-09 2021, doi: 10.3389/feduc.2021.647986.

پیوست الف:
طرح مفهومی عملگرهای محتوا

	Increase interactivity level iIIncrease(n)	Decrease interactivity level iIDecrease(n)	Decrease semantic density sdDecrease(n)	Increase semantic density sdIncrease(n)	Decrease difficulty diffDecrease(n)	Increase difficulty diffIncrease(n)
Exercise	NOP	Remove_Actions(Adv_Click) Remove_Actions(Adv_Animation) Remove_Actions(Drag&Drop) Remove_Actions(Adv_Drag&Drop) Export2HTMLJ	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Question	NOP	Remove_Actions(Animation) Remove_Actions(Drag&Drop) Remove_Actions(Adv_Drag&Drop) Export2HTMLJ	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Problem Statement	NOP	Remove_Actions(Adv_Click) Remove_Actions(Adv_Animation) Remove_Actions(Drag&Drop) Remove_Actions(Adv_Drag&Drop) Export2HTMLJ	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Self-Assessment	NOP	Remove_Actions(Adv_Click) Remove_Actions(Adv_Animation) Remove_Actions(Drag&Drop) Remove_Actions(Adv_Drag&Drop) Export2HTMLJ	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Exam	NOP	Remove_Actions(Adv_Click) Remove_Actions(Adv_Animation) Remove_Actions(Drag&Drop) Remove_Actions(Adv_Drag&Drop) Export2HTMLJ	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Diagram	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Add_Actions(Hotspots) Add_Actions(TextInput)	NOP	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	NOP	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	NOP
Figure	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Add_Actions(Hotspots) Add_Actions(TextInput)	NOP	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	NOP	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	NOP
Graph	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Add_Actions(Hotspots) Add_Actions(TextInput)	NOP	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	NOP	Cognitive_Level_down(n) sdDecrease(n)	NOP
Slide	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(TextInput) Export2HTMLJ	Remove_Actions(Click) Remove_Actions(Animation) Remove_Actions(Hotspots)	Expand(n)	Pack(n)	sdDecrease(n)	Cognitive_Level_up(n) sdIncrease(n)
Table	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Add_Actions(Hotspots) Add_Actions(TextInput)	NOP	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	NOP	sdDecrease(n)	NOP
Narrative Text	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Add_Actions(Hotspots) Add_Actions(TextInput)	NOP	Expand(n)	Pack(n)	sdDecrease(n)	sdIncrease(n)
Video Clip	Add_Actions(Navigation) Add_Actions(TextInput) Export2HTMLJ	Remove_Actions(Click) Remove_Actions(Animation) Remove_Actions(Hotspots)	Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	sdDecrease(n)	sdIncrease(n)
Hypertext Document	Add_Actions(Click) Add_Actions(Animation) Export2HTMLJ	Remove_Actions(Navigation) Remove_Actions(Hotspots) Remove_Actions(TextInput)	Expand(n) Unpack(hints: text, voice, video, animation)	Pack(n)	sdDecrease(n)	sdIncrease(n)

پیوست ب:

طرح مفهومی عملگرهای جهش و تقطیع

روی ژن نوع منبع یادگیری

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Exercise == Exercise'
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Exercise Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Exercise Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Exercise Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبديل قاب	'Exercise Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Exercise Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبديل قاب	'Exercise Converts to() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبديل قاب	'Exercise Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبديل قاب	'Exercise Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self- Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
Question	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Exercise'
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Question == Question'
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Problem Statement'
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Self-Assessment'
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Exam'
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Diagram'
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Figure'
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Graph'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Index'
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Converts to()	تبديل قالب	'Question Converts to() Slide'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Table'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Question Drop() Narrative Text'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبديل قالب	'Question Converts to() Video Clip'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Converts to()	تبديل قالب	'Question Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exercise'
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	==	بدون تغيير	'Problem Statement == Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Index'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Converts to() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غير قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	'Exercise Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self- Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Question is Same as() Exercise'
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	'Question == Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Question is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Question is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Index'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	'Question Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	'Question Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Drop()	'Question Drop() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	'Question Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	'Question Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Problem Statement is Same as() Exercise'
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	'Problem Statement == Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Problem Statement is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Problem Statement is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Index'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	'Problem Statement Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	'Problem Statement Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	'Problem Statement Converts to() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	'Problem Statement Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	'Problem Statement Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	'Exercise is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Exercise Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	'Exercise Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	'Exercise Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	'Exercise Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	'Exercise Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	'Exercise Converts to() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	'Exercise Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	'Exercise Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب

learningResourceType after														
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح
Problem Statement	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Drop()	غیر قابل تبدیل
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self- Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Exercise == Exercise'
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	تبدیل قالب	'Exercise Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Hypertext Document'

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	آز یک جنس	'Question is Same as() Exercise'
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Question == Question'
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Problem Statement'
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	آز یک جنس	'Question is Same as() Self-Assessment'
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	آز یک جنس	'Question is Same as() Exam'
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Diagram'
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Figure'
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Graph'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Index'
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Slide'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Table'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Narrative Text'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Video Clip'
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Hynertext Document'

learningResourceType after															
Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
Problem Statement	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exercise'
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Question'
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغيير	'Problem Statement == Problem Statement'
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Self-Assessment'
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exam'
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Diagram'
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Figure'
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Graph'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Drop() Index'
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غير قابل تبديل	'Problem Statement Converts to() Slide'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Narrative Text'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبديل قالب	'Problem Statement Converts to() Video Clip'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبديا قالب	'Problem Statement Converts to() Hypertext Document'

		learningResourceType after															
		Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
Exercise	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Exercise == Exercise'
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Question'
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Problem Statement'
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Self-Assessment'
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Exercise is Same as() Exam'
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Diagram'
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Figure'
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Graph'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Slide'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Exercise Drop() Table'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Narrative Text'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Video Clip'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب	'Exercise Converts to() Hypertext Document'

		learningResourceType after															
		Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip	Hypertext Document	Action	شرح	
Question	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Exercise'
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	==	بدون تغییر	'Question == Question'
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Problem Statement'
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Self-Assessment'
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Question is Same as() Exam'
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Diagram'
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Figure'
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Graph'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Index'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Slide'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Table'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Question Drop() Narrative Text'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Video Clip'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب	'Question Converts to() Hypertext Document'

		learningResourceType after												Action	شرح	
		Exercise	Question	Problem Statement	Self-Assessment	Exam	Diagram	Figure	Graph	Slide	Table	Narrative Text	Video Clip			
Problem Statement	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exercise'
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Question'
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	بدون تغییر	'Problem Statement == Problem Statement'
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Self-Assessment'
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	is Same as()	از یک جنس	'Problem Statement is Same as() Exam'
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Diagram'
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Figure'
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Graph'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Index'
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Problem Statement Converts to() Slide'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Drop()	غیر قابل تبدیل	'Problem Statement Drop() Table'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Problem Statement Converts to() Narrative Text'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Converts to()	تبدیل قالب	'Problem Statement Converts to() Video Clip'
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Converts to()	تبدیل قالب	'Problem Statement Converts to() Hypertext Document'

پیوست ج:
طرح مفهومی عملگر جهش

روی ژن های سطح تعامل، چگالی معنایی و سختی

interactivityLevel											
	very low	low	medium	high	very high	very low	low	medium	high	very high	Action
Expositive	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	ilDecrease(1)
	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	ilDecrease(2)
	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	ilDecrease(3)
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	ilDecrease(4)
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ilIncrease(1)
	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	ilDecrease(1)
	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	ilDecrease(2)
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	ilDecrease(3)
Mixed	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	ilIncrease(2)
	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	ilIncrease(1)
	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	ilDecrease(1)
	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	ilDecrease(2)
Active	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ilIncrease(3)
	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	ilIncrease(2)
	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	ilDecrease(1)
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ilDecrease(1)
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ilIncrease(4)
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	ilIncrease(3)
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ilIncrease(2)
	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	ilIncrease(1)

semanticDensity											
very low	low	medium	high	very high	very low	low	medium	high	very high	Action	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	sdDecrease(1)	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	sdDecrease(2)	
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	sdDecrease(3)	
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	sdDecrease(4)	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	sdIncrease(1)	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	sdDecrease(1)	
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	sdDecrease(2)	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	sdDecrease(3)	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	sdIncrease(2)	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	sdIncrease(1)	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	sdDecrease(1)	
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	sdDecrease(2)	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	sdIncrease(3)	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	sdIncrease(2)	
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	sdIncrease(1)	
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	sdDecrease(1)	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	sdIncrease(4)	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	sdIncrease(3)	
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	sdIncrease(2)	
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	sdIncrease(1)	

difficulty										Action
very low	low	medium	high	very high	very low	low	medium	high	very high	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	diffDecrease(1)
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	diffDecrease(2)
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	diffDecrease(3)
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	diffDecrease(4)
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	diffIncrease(1)
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	diffDecrease(1)
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	diffDecrease(2)
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	diffDecrease(3)
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	diffIncrease(2)
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	diffIncrease(1)
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	diffDecrease(1)
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	diffDecrease(2)
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	diffIncrease(3)
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	diffIncrease(2)
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	diffIncrease(1)
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	diffDecrease(1)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	diffIncrease(4)
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	diffIncrease(3)
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	diffIncrease(2)
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	diffIncrease(1)

پیوست د:

طرح مفهومی عملگر تقطیع

روی ژن‌های نوع و سطح تعامل، چگالی معنایی و سختی

interactivityType			
	active	expositive	mixed
active	active	mixed	mixed
expositive	mixed	expositive	mixed
mixed	mixed	mixed	mixed

interactivityLevel					
	very low	low	medium	high	very high
very low	very low	low	medium	high	very high
low	low	low	medium	high	very high
medium	medium	medium	medium	high	very high
high	high	high	high	high	very high
very high	very high	very high	very high	very high	very high

semanticDensity					
	very low	low	medium	high	very high
very low	very low	very low	very low	very low	very low
low		very low	low	low	low
medium			low	medium	medium
high				medium	high
very high					high
It's better to compute the resulting learning resource's semantic density.					

difficulty					
	very low	low	medium	high	very high
very low	very low	low	medium	high	very high
low		low	medium	high	very high
medium			medium	high	very high
high				high	very high
very high					very high
It's better to compute the resulting learning resource's difficulty.					

پیوست ه:

الگوی مفهومی دگردیسی و همایندی

بر مبنای نظرات پند خبرگان

